



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

基于三维场景的红外成像仿真系统及实现

作者姓名: 李晨阳

指导教师: 李立钢 研究员

中国科学院国家空间科学中心

学位类别: 工学硕士

学科专业: 计算机应用技术

研究所: 中国科学院国家空间科学中心

2019 年 6 月



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

基于三维场景的红外成像仿真系统及实现

作者姓名: 李晨阳

指导教师: 李立钢 研究员

中国科学院国家空间科学中心

学位类别: 工学硕士

学科专业: 计算机应用技术

研究所: 中国科学院国家空间科学中心

2019 年 6 月

**The Infrared Imaging Simulation System Based on Three-
Dimensional Scene and its Implementation**

By

Li Chenyang

A Thesis Submitted to

The University of Chinese Academy of Sciences

In partial fulfillment of the requirement

For the degree of

Master of Science in Engineering

National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences

June 2019

摘要

近几年来,由于红外成像具有作用距离远、抗干扰性好、穿透能力强和可以全天时工作等优点,在军用和民用领域得到了广泛的应用。例如在军用领域,研制出能够捕获各种目标的红外制导系统以及各种红外对抗装备,在现代战争中是一个非常重要的问题。在民用领域,各种红外安防设备的出现,极大地保障了人们生活的安全。在这其中,急需大量各种条件下的红外图像进行测试、训练和评估。但是现阶段通过靶场试验获取红外图像时,一方面需要耗费很长的时间和大量的人力、物力和财力,同时又很难获取到不同时间、不同环境下的各种红外图像,而且许多的地物军事目标的红外图像很难拍摄到,这样将很大程度上影响到各种红外系统性能的测评。

本文以构建支持多波段的红外仿真系统为目标,对红外成像链路、仿真框架设计与仿真系统计算性能等关键问题进行了研究,最终完成了对不同波段的红外图像的模拟,对于后续国内自主研发相关的商业软件具有一定的参考意义。论文主要贡献包括:

(1) 基于辐射传输理论,通过对太阳、大气和地物热辐射对红外成像的影响进行分析,完善并确立整个红外仿真过程中需要考虑的因素,进而建立了红外成像链路数学模型。在分析和建模过程中,充分考虑了外界环境与场景、场景内部地物之间的相互作用关系,使建立的模型更加精确,进而提高仿真图像的准确性。

(2) 基于以上建立的红外成像链路模型,提出了一种基于三维场景的红外成像仿真框架。依据国外成熟的商业仿真软件在设计过程中遵循的模块化、层次化和系统化等设计原则,将仿真框架按照红外成像过程划分为不同的模块,同时针对不同的模块进一步进行层次划分,并对每个部分的关键技术进行了分析和研究。

(3) 针对基于三维场景的成像仿真计算耗时问题,提出了一种高性能仿真计算优化方法,通过对仿真流程采用离线与在线相结合的设计优化方法,同时针对关键计算模块利用 GPU 进行并行加速优化,最终显著提升了计算效率。经过对十万面片级规模的场景计算性能的实验分析,与未优化的计算性能相比,优化后系统实现了十倍左右的加速比提升。

(4)设计研制了一套基于三维场景的红外成像仿真原型系统,实现了不同波段,不同时间段,不同能见度条件下红外图像序列生成。经对仿真结果综合分析,红外温度反演结果符合实测温度变化趋势,序列仿真图像结果能够逼真反映实际场景物理变化规律,验证了论文所提出的框架和模型方法的适用性和有效性。

关键词: 红外仿真, 三维场景, 全链路, 仿真系统, 辐射场

Abstract

In recent years, infrared imaging has been widely used in military and civilian fields due to its advantages of long distance, good anti-interference, strong penetrability and ability to work around the clock. For example, in the military field, the development of infrared guidance systems capable of capturing various targets and various infrared counter measure equipment is a very important issue in modern warfare. In the civilian field, the emergence of various infrared security equipments has greatly protected the safety of people's lives. Under these circumstances, a large number of infrared images under various conditions are urgently needed for testing, training, and evaluation. However, at the present stage, when infrared images are acquired through the shooting range test, it takes a long time and a lot of manpower, material resources and financial resources, and it is difficult to obtain various infrared images at different times and in different environments. Infrared images of military targets are difficult to capture. All these above will greatly affect the performance of various infrared systems.

Aiming at constructing an infrared simulation system supporting multi-band, the dissertation studies on infrared imaging link, simulation frame design and simulation system computing performance and other key issues, and finally completes the simulation of infrared images of different bands. It has certain reference significance for the subsequent domestic independent research and development related to commercial software. The main contributions of the dissertation are summarized as follows:

(1) Based on the radiation transmission theory, through the analysis of the influence of solar, atmospheric and geothermal radiation on infrared imaging, all the factors that need to be considered in the whole infrared simulation process are improved and established, and the mathematical model of infrared imaging link is established. In the process of analysis and modeling, the interactions between the external environment and the scene, the interaction between objects inside the scene are fully considered, so

that the established model is more accurate, and the accuracy of the simulated image is improved.

(2) Based on the infrared imaging link model established above, an infrared imaging simulation framework based on 3D scene is proposed. According to the modular, hierarchical and systematic design principles that foreign mature commercial simulation software follows in the design process, the simulation framework is divided into different modules according to the infrared imaging process, and further hierarchical division is carried out for different modules. The key technologies of each part are analyzed and studied.

(3) Aiming at the time-consuming problem of imaging simulation based on 3D scene, a high-performance simulation optimization method is proposed. The design optimization method combines offline and online for the simulation process, and the key computing module uses GPU for parallel acceleration optimization. The result is a significant increase in computational efficiency. After analyzing the performance calculation of the scene of the 100,000-face-scale scale, compared with the unoptimized calculation performance, the optimized system achieved a speedup increase about ten times.

(4) An infrared imaging simulation prototype system based on 3D scene is designed and developed to realize the generation of infrared image sequences under different bandwidths, different time periods and different visibility conditions. Through the comprehensive analysis of the simulation results, the infrared temperature inversion results are consistent with the measured temperature change trend, and the sequence simulation image results can realistically reflect the physical changes of the actual scene, which verifies the applicability and effectiveness of the proposed framework and model method.

Key Words: infrared simulation, 3D scene, entire image chains, simulation system, radiation field

目 录	
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	5
1.2.3 存在的问题及不足.....	8
1.3 本文章节安排.....	9
第 2 章 红外成像链路数学建模	11
2.1 红外辐射基础理论.....	11
2.1.1 基本辐射量.....	11
2.1.2 黑体与黑体辐射.....	12
2.1.3 普朗克黑体辐射定律.....	12
2.1.4 斯蒂芬-玻尔兹曼定律	13
2.1.5 维恩位移定律.....	13
2.1.6 基尔霍夫定律.....	13
2.2 辐射能量传递过程 ^[51]	14
2.3 红外成像链路模型.....	16
2.3.1 下行入射辐射模型.....	16
2.3.2 零视距辐射模型.....	20
2.3.3 上行出射辐射模型.....	23
2.4 本章小结.....	24
第 3 章 红外成像仿真框架构建	25
3.1 红外仿真框架概述.....	25
3.2 三维场景的构建.....	27
3.2.1 几何模型的构建.....	27
3.2.2 纹理和材质数据映射.....	29

3.3 大气要素计算.....	31
3.3.1 基本参数计算.....	31
3.3.2 计算结果存储.....	36
3.4 场景可见性计算.....	36
3.4.1 算法原理.....	37
3.4.2 计算策略.....	38
3.5 辐射能量场计算.....	39
3.5.1 温度能量场.....	40
3.5.2 入射能量场.....	46
3.5.3 出射能量场.....	50
3.6 混合像元.....	50
3.7 红外成像系统模型.....	51
3.8 本章小结.....	52
第 4 章 基于 GPU 的辐射场计算加速	53
4.1 设计概述.....	53
4.2 并行计算原理.....	54
4.3 辐射能量场的并行计算.....	55
4.3.1 温度能量场的并行计算.....	56
4.3.2 入射能量场的并行计算.....	57
4.3.3 出射能量场的并行计算.....	58
4.4 计算性能优化分析.....	58
4.5 本章小结.....	59
第 5 章 红外仿真软件系统设计与实现	61
5.1 软件系统概述.....	61
5.2 软件仿真环境.....	61
5.3 系统模块接口设计.....	62
5.3.1 数据预计算阶段.....	62
5.3.2 辐射场计算阶段.....	65
5.3.3 红外仿真图像生成阶段.....	66
5.4 仿真实验与分析.....	67
5.4.1 三维场景设计.....	67

5.4.2 仿真结果分析.....	67
5.5 本章小结.....	73
第 6 章 结论与展望	75
6.1 本文总结.....	75
6.2 研究展望.....	75
参考文献.....	77
致谢.....	83
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果	85

图目录

图 1.1 VP IR Scene 的构成	4
图 1.2 实拍图像反演.....	7
图 1.3 仿真图像生成.....	7
图 2.1 能量传递图.....	15
图 2.2 太阳、地物和相机的几何关系.....	16
图 2.3 地物目标遮挡和地物目标倾斜示意图.....	18
图 3.1 仿真框架结构图.....	26
图 3.2 观礼台几何模型.....	28
图 3.3 OBJ 文件格式	28
图 3.4 纹理映射.....	29
图 3.5 面元的材质组成.....	30
图 3.6 纹理材质的生成和映射方式.....	31
图 3.7 光源计算路径几何示意图.....	32
图 3.8 下行计算路径几何示意图.....	33
图 3.9 上行计算路径几何示意图.....	35
图 3.10 大气要素计算软件界面.....	36
图 3.11 Z-Buffer 原理图.....	37
图 3.12 太阳方位角和天顶角为 0° 时太阳直射可见性计算结果	38
图 3.13 热传导方程离散化示意图.....	43
图 3.14 地物温度求解流程图.....	44
图 3.15 温度场计算流程图.....	45
图 3.16 温度场能量分布图.....	46
图 3.17 入射场能量计算模块构成.....	46
图 3.18 太阳直射辐射计算流程.....	47
图 3.19 天空漫射下行辐射计算流程.....	48
图 3.20 背景辐射计算流程.....	49

图 3.21 出射辐射场计算流程.....	50
图 4.1 仿真框架设计结构图.....	54
图 4.2 CPU 和 GPU 的硬件架构图.....	54
图 4.3 GPU 软件层面架构图.....	55
图 4.4 辐射场计算流程示意图.....	56
图 4.5 基于 GPU 的温度场计算示意图.....	57
图 4.6 基于 GPU 的入射场计算过程图.....	57
图 5.1 仿真系统结构流程图.....	61
图 5.2 三维场景接口设计示意图.....	64
图 5.3 三维场景部分构建结果展示.....	67
图 5.4 实测温度值与预测温度值对比.....	68
图 5.5 辐射场能量分布图.....	69
图 5.6 短波红外波段不同时刻仿真图像.....	70
图 5.7 中红外波段不同时刻仿真图像.....	71
图 5.8 远红外波段不同时刻仿真图像.....	72
图 5.9 不同能见度的 12 点短波红外仿真图像.....	73

表目录

表 2.1 常用的红外物理量的名称和定义.....	11
表 3.1 光源计算需要配置的参数.....	33
表 3.2 下行计算需要配置的参数.....	34
表 3.3 上行计算需要配置的参数.....	35
表 4.1 基于 CPU 的辐射能量场计算耗时	58
表 4.2 基于 GPU 的辐射能量场计算耗时	59
表 4.3 基于 GPU 的辐射能量场计算耗时（不包含数据拷贝的时间）	59
表 5.1 软件仿真软硬件环境.....	62
表 5.2 仿真配置文件说明.....	63
表 5.3 大气要素预计算主要参数.....	64
表 5.4 太阳直射可见性/天空光可见性计算接口展示	65
表 5.5 面元间可见性计算接口展示.....	65
表 5.6 辐射场计算接口格式.....	66
表 5.7 混合像元接口展示.....	66
表 5.8 不同波段的辐射占比.....	69

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着对红外光学和红外辐射的研究, 红外的相关理论和技术迅速发展, 在许多领域都有非常重要的应用。在军事领域, 红外制导、红外监视、红外跟踪和红外预警等应用; 在民用领域, 红外遥感、红外探测、红外温度检测和红外救援等都离不开红外技术的发展。红外技术在科学研究和国民经济等方面有着极其重要的作用, 受到了越来越多的重视。

红外波段是无法被人眼所感知的, 但是由于其具有的特有的性质, 能够获取到可见光波段无法获取的信息。由于红外辐射相比于可见光有更强的穿透能力, 同时能够根据不同地物的温度差异成像, 因此相比于可见光有更大的成像优势^[1]。正是由于这种独特的成像方式, 红外成像技术在各行各业有越来越多的应用。

红外成像技术是一种基于图像信号的技术, 是光学成像、红外探测和信息处理等多种学科技术的融合^[2]。红外相机获取到地物目标的红外辐射, 然后将能量值转换为电信号, 经过信号处理模块, 最终输出红外图像。红外波段成像原理不同于可见光波段成像, 在红外成像中, 不仅需要考虑太阳相关的辐射, 同时也需要考虑物体自身的热辐射。正是由于红外波段的这种成像原理, 使得红外相机、红外探测器等在夜晚也能正常使用。同时, 红外成像还具有成像距离远和抗干扰性强等特点, 是目前军用和民用领域中不可或缺的技术手段之一。

在军事方面, 红外成像技术在目标的探测、跟踪和识别等领域都有诸多应用^[3-5]; 在民用方面, 红外成像技术在食品安全、医药、资源探测等领域也有诸多应用^[6-8]。在这些红外设备的研制过程中, 会需要用到很多不同条件下的红外图像进行试验、测试、训练和评估。但是在目前阶段, 直接获取特定时间特定天气下的红外图像, 这种方法首先成本较高, 需要耗费很长的时间和大量的人力、物力和财力。同时, 许多军事目标的红外图像由于涉密等原因很难被拍摄到。在许多测试环节中, 往往需要大量不同时间段、不同天气条件下的一系列红外图像, 通过实地测试的方法仅仅能获取某一特定条件下的红外图像, 无法满足当前的测试样例^[9]。

随着计算机仿真技术的发展,基于仿真的方法可以得到不同条件下的红外图像,可以在计算机平台上完成对红外设备的测试和验证,这种方法为解决这类问题提供了一种极为经济、有效的途径。通过仿真技术可以较为真实的生成各种复杂环境下的红外图像,可建立红外设备测试所需要的各种虚拟场景,从而完成对红外设备在各种复杂环境下的性能测试,为设备提供更加可靠的保障,同时也降低了设备的研制成本,更好的满足了实际应用的需求^[10]。

本文首先对太阳、大气和地物自身辐射对红外成像的影响进行分析,对影响红外成像的因素进行了充分的考虑,进而构建了红外成像链路数学模型,以保证仿真的结果更加真实。然后基于以上模型,本文提出了一种基于三维场景的红外仿真框架,将仿真框架的每个部分模块化并对其进行系统实现,最终构建了一套红外仿真系统,为后续国内相关仿真软件的研究提供参考。同时在面对大部分仿真系统在进行图像仿真时计算速度慢,耗时间长的问题,本文提出了一种在线计算与离线计算相结合的计算模式,同时提出基于 GPU 的辐射能量场计算方法,利用 GPU 的高效并行计算速度以提升整个仿真系统的计算性能,以满足部分高速红外设备的测试需求。

随着计算机仿真技术的进一步发展和硬件性能的不断提升,仿真各种复杂环境和天气下的红外图像成为可能,未来对于红外仿真技术将会有更多的研究,所以红外成像仿真技术研究具有很大的实际意义和应用前景。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

模拟仿真技术的研究开始于二十世纪四十年代,受计算机技术的限制,物理仿真仍是当时的主流仿真技术。随着计算机技术的不断发展,仿真技术有了飞快的发展,逐渐出现了基于计算机平台的仿真技术。在红外图像仿真领域,国外的相关研究起步较早,对其投入了大量的人力和物力,并且取得了大量的研究成果。

研究初期,主要是针对地物的表面温度以及其红外热特性,提出了许多求解热温度的模型,为后续红外图像仿真的进一步研究奠定了基础。1980 年, Jacobs 采用简单的一维热模型求解一些具有简单几何外形的物体表面温度,比如沥青公路或砖墙等^[11]。1981 年, Smith 等提出了一种基于地面植被的热计算模型^[12]。

1985年, Ben.Yosef 等人基于统计模型, 通过对热平衡方程和实际获取的测量数据进行分析, 预测出地表一天的辐射变化^[13]。1987年, Biesel 采用相关的经验公式, 通过使用环境温度和表面热参数等去求解物体表面的温度^[14]。同年, 出现了红外图像仿真的重要模型 PRISM, 通过物体的光学参数、材质属性、大气环境等参数去计算物体表面的温度分布。1993年, Balfour 提出了一种温度计算方法, 通过热模型和一些气象数据对地物表面温度进行仿真^[15]。1994年, Gambotto 对地面土壤的表面温度模型进行了研究, 通过求解热传导和热平衡方程, 得出了土壤的全天温度变化^[16]。1996年, Tomohiro Akiyama 等人认为物体的红外辐射包括太阳相关辐射、大气相关辐射和地物自身的辐射, 并建立了求解物体辐射的方程组^[17]。1997年, Daniel Turler 通过分析地物材质发射率、大气温度和背景相关热辐射对地物自身温度的影响, 提出了一种地物温度的测量方法^[18]。

在红外图像仿真研究方面, 1992年, John R.Schott 提出了一种图像合成的方法, 用来去仿真热红外图像^[19]。首先利用计算机创建相应的三维场景, 然后通过求解相关的热力学模型得到物体的温度, 最后使用光线跟踪算法生成对应的红外图像^[20]。1993年, L.S.Balfour 通过对场景的热特性进行分析, 得出场景的变化规律并结合真实图像的纹理特性去仿真特定条件下的红外图像^[15]。1996年, Pentecost 通过使用神经网络方法实现了合成的红外图像和真实的红外图像相结合, 使仿真的结果更加的真实, 同时避免了实地拍摄红外图像的困难^[21]。2008年, Kwan 等人对高光谱仿真系统 IRHSS 进行了详细介绍^[22]。IRHSS 是一个非实时的大场景红外波段的仿真工具, 仿真结果较为真实。在辐射计算部分, 通过采用方向发射率和多次反射模型来使仿真结果更加准确。

随着红外研究的不断发展, 国外出现了许多成熟的仿真软件。MultiGen-Paradigm 公司推出的 Vega 系列仿真软件是目前使用最多的, 且功能比较齐全的仿真工具。通过 Vega 可以实现对场景的管理和可视化的仿真, 极大的降低了红外仿真的难度。随后, MultiGen-Paradigm 公司在 Vega 的基础上进一步改进, 推出了 Vega Prime 系列仿真软件, 使其对面向对象技术的实时视景仿真提供了很好的支持。Vega Prime 针对红外成像的仿真包括 VP IR Scene 和 VP IR Sensor 两个模块, 其中第一个模块主要是用来构建和渲染红外场景, 第二个模块主要是在红外场景构建完成后, 为其增加传感器的传输效果。VP IR Scene 模块主要有四个

部分构成，如图 1.1 所示^[23]。其中 TMM 模块主要负责纹理材质映射，为三维场景的纹理图指定材质信息，进而实现纹理信息和材质属性的关联，MAT 模块主要负责大气参数的计算，通过输入大气状态和材质信息等，提前计算出大气参数并将计算结果存储至文件中，Lynx Prime GUI 是一个可视化界面，主要方便我们对模型的导入和相关参数的输入。

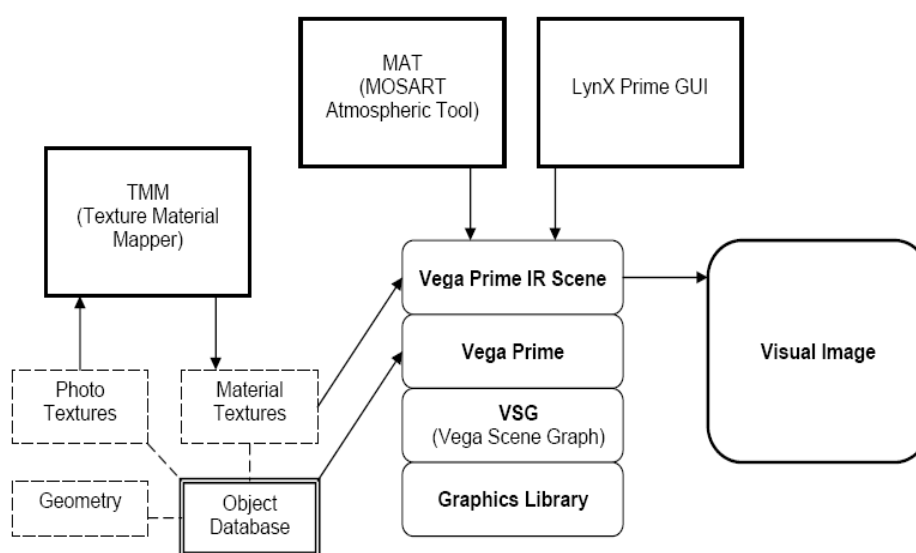


图 1.1 VP IR Scene 的构成

整个红外图像生成的大致流程为：首先利用 TMM 模块为三维模型的纹理照片中的每一个像素都分配一个材质编号，进而可以通过纹理数据查找材质的物理属性，实现纹理数据和材质属性的相关联；然后使用 MAT 模块设定特定的大气传输模型，提前计算出太阳辐射、大气辐射和大气透过率等相关参数，并将其存储至文件中以方便后续的查找和使用；VP IR Scene 使用这些已经计算好的参数，利用相关的辐射计算公式，生成对应场景的入瞳前辐亮度图像；最后，通过 VP IR Sensor 为其增加实时的传感器效应。

随着红外设备的处理速度提升，一般的红外仿真系统难以满足其处理速度的要求，同时由于 GPU 的强大并行计算能力和日益低廉的价格，国外许多研究人员开始使用 GPU 为红外仿真系统加速，以提高红外仿真系统的计算速度。2006 年，Jeffers 等人在研究关于导弹相关的仿真模拟中，使用 GPU 加速对红外场景的渲染^[24]。2011 年，Mielikainen 等人基于 GPU 开发了一种红外大气探测干涉仪 IASI^[25]。其整个计算过程可以在安装有多个 GPU 的计算机上运行，相对于原来

的基于 CPU 的串行计算方式,有很大的速度提升。早期的关于 GPU 在红外仿真系统的研究,大多数仅仅使用了 GPU 的渲染功能,使用 GPU 来帮助完成一些渲染任务。随着 CUDA 的推出,使 GPU 的可编程性有了新的提升,可以真正发挥 GPU 强大的并行计算能力,但目前将 CUDA 应用到红外仿真系统上的研究还较少,未来将会有更多的研究投入到其中。

1.2.2 国内研究现状

相对于国外的研究,国内的相关研究起步较晚,大部分的仿真系统都是基于国外的仿真软件进行二次开发,整体上的水平和国外相差较大。但是随着国家对红外仿真领域的重视,越来越多的研究人员投入到其中,也取得了很大的进展,虽然相比美国和俄罗斯等国家还有一些差距,但是整体水平已经在飞速提高。

在地物的表面温度以及其热特性方面,1994 年,张建奇等人通过研究地表的辐射特性,同时结合热平衡方程,建立了地表的热红外特性相关模型^[26]。1997 年,他又利用蒙特卡洛方法,对地表表面的温度进行了分析和计算。根据热平衡方程,同时假设地面的吸收率和风速等因素相互独立且服从正态分布,对地表温度的概率分布情况进行了分析。1995 年,魏合理通过对地表红外辐射在风中和雨中的变化趋势进行分析,得到了红外辐射的一系列定量关系式^[27]。2000 年,陈良富对植被的热辐射特性进行了分析,建立了热辐射方向性模型,使用蒙特卡洛方法并结合外场观测数据对结果进行了分析和验证^[28]。2001 年,杨德贵根据热平衡方程对地表和植被建立了统一的模型并对其温度进行计算,最后分析了自然因素对其温度变化的影响^[29]。2003 年,杨尧基于热平衡方程,通过对影响海面温度的因素进行分析,求解得到了海面的温度值,并分析了海面温度随着天气的变化而改变的情况^[30]。2005 年,高懋芳使用卫星遥感数据进行反演,并对影响地表温度精度的因素进行分析,得出反演温度与算法输入参数的关系^[31]。2006 年,吕相银等人对影响地表温度的因素进行了分析,求解出建筑物表面的温度变化^[32]。2007 年,宣益民等人基于三维地形结构,使用蒙特卡洛算法求解太阳遮挡情况,最终得出地表的温度^[33]。2013 年,王长胜计算得到了沥青等材质的一天内的温度变化^[34]。

在红外图像仿真方面,国内已经有一些研究成果。1998 年,简爱平基于仿真软件实现了导弹打击目标的全过程,整个过程使用 OpenGL 实现对三维场景的绘

制和图像的生成^[35]。2000 年,吴亚平、张天序等对红外成像的原理进行阐述,然后分析了太阳辐射和大气辐射等各种辐射对红外成像的影响,并且构建了红外成像链路模型,同时对场景内温度的求解方式进行了说明,最后基于 Vega 生成了不同波段的仿真图像^[36]。2007 年,潘雪萍、陈怀民等首先基于 Creator 构建了三维场景,然后基于 Vega 进行了二次开发,构建了红外仿真系统并且生成了一系列的红外仿真图像^[37]。2007 年,笪邦友和桑农等首先求解出 Vega 软件内部辐射能量和灰度值之间的线性映射关系,然后利用 Vega 仿真出不同时刻、不同天气的红外图像,将这些图像进行材质划分,通过求解的线性映射关系将此时的红外灰度图像转换为辐射能量值,此时可以计算出每种材质在不同时刻、不同天气下的平均辐射能量值,最后使用真实红外图像作为纹理,生成不同时刻、不同天气条件下的红外仿真图像。此方法实现起来较为简单,通过 Vega 强大的物性参数库实现红外图像的生成,仿真图像的可信度也比较高^[38]。

2008 年,陈琼基于可见光图像完成了向红外图像的转换,首先进行材质划分,然后建立热平衡方程求解地物的温度分布,最后通过辐射建模实现灰度的映射。这种方法是一种接近于全链路的仿真方式,但是没有考虑到辐射的传输过程且这种方式受限于可见光图像的分辨率,仿真方式不够灵活。

2008 年,郑小宝和王仕成基于 Creator 和 Vega 进行二次开发,构建了红外图像实时生成软件^[39]。整个软件以 Visual C++ 为开发平台,通过 Creator 完成对三维场景中的几何模型的构建,然后调用 Vega 帮助其生成所需要的红外图像。最后,他基于红外辐射模型,设计了基于 Vega 的红外仿真软件架构,并对其实时性进行了研究。

2014 年,季园园对图到图的仿真方法进行了研究,通过对某一时刻实拍的红外图像进行反演,得到地物自身的辐亮度图像,然后通过叠加需要仿真时刻的一些外界环境辐射和大气效应等,生成对应时刻的红外仿真图像^[40]。在文中,她根据红外成像的过程构建了红外成像链路模型,然后分析了温度和发射率等因素对红外成像的影响,提出了温度求解和红外发射率提取等方法,最后构建了数据采集的平台,并基于该平台采集的数据生成了不同时刻的红外图像。具体方法思路如图 1.2 和图 1.3 所示,其中图 1.2 表示实拍图像反演,图 1.3 表示仿真图像生成。

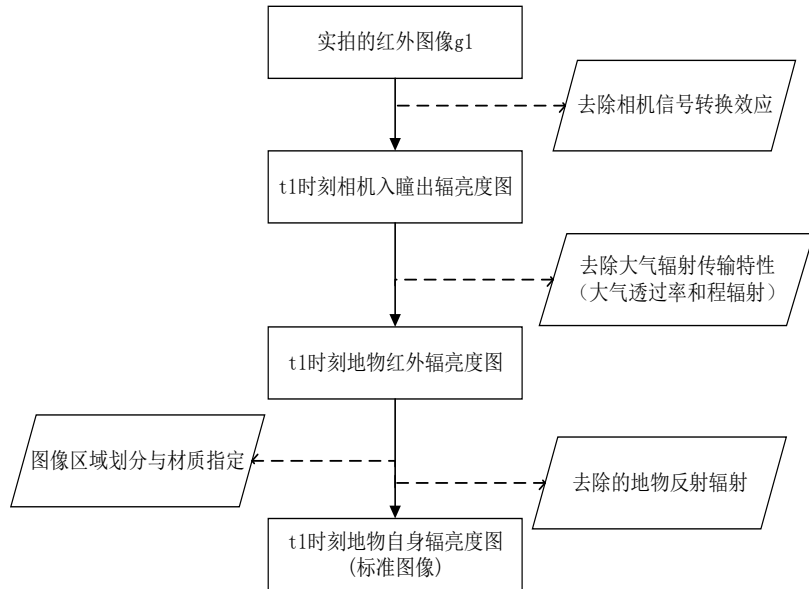


图 1.2 实拍图像反演

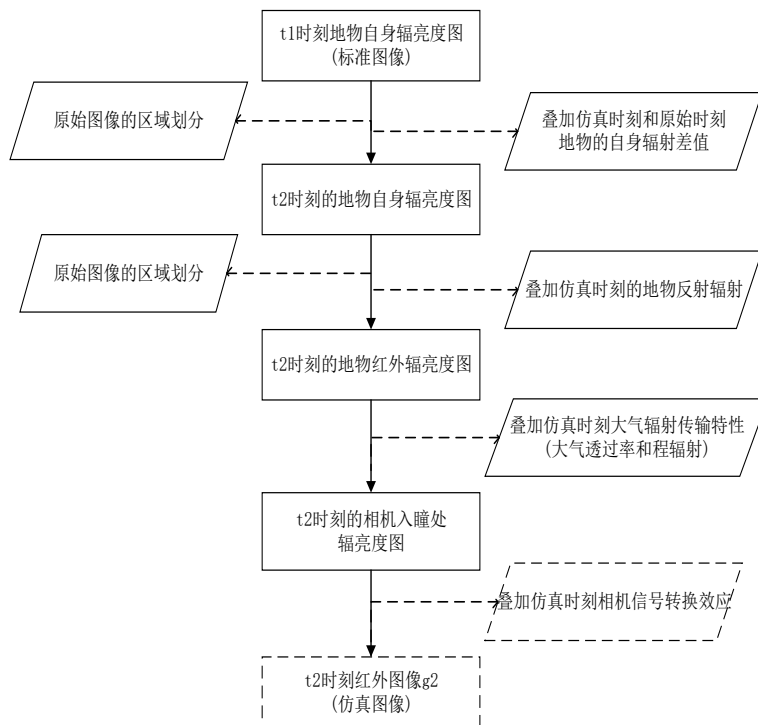


图 1.3 仿真图像生成

传统基于 CPU 的仿真方式仿真速度较慢, 难以满足部分红外设备测试的需求, 所以在红外仿真的仿真速度方面, 部分文献中也有提及, 在使用 GPU 为仿真过程加速方面, 国内也有一些研究成果。2006 年, 解卫博等利用 GPU 为红外场景的生成和渲染进行了加速, 取得了显著的效果^[41]。2008 年, 管莉等在进行

虚拟战场红外图像仿真时, 使用 GPU 进行温度和辐射能量等数据的计算, 极大的加快了仿真的速度^[42]。2011 年, 中科院空间中心的俞洲基于 CUDA 实现了可将光光线追踪成像技术的研究, 传统基于 CPU 的光线追踪算法计算量大, 计算速度非常慢, 再利用 CUDA 进行并行计算后, 极大的加快了计算的速度^[43]。

2013 年, 刘冬冬实现了红外地形渲染仿真测试系统, 在其中渲染部分利用到了 GPU 和 OGRE 渲染引擎, 最终实现了红外图像的仿真^[44]。2014 年, 王松在相关红外仿真系统的研究中, 利用 CUDA 完成了对图像匹配算法的加速, 取得了很好的效果^[45]。2015 年, 黄曦开发了一套红外仿真软件, 在其中利用 GPU 和 OGRE 用以加速仿真过程, 提高实时性^[46]。但是其也只是将 GPU 用于场景的渲染, 并不是将 GPU 用于仿真过程中的数值计算。2015 年, 纪纬使用 GPU 求解温度场, 以加速计算过程, 最后使用 OpenGL 渲染生成红外仿真图像^[47]。2016 年, 石川凌对海面背景的红外辐射进行研究, 其中利用 Unity 3D 对 GPU 进行编程, 实现了动态的实时仿真效果^[1]。由以上内容可以看出, 随着 GPU 性能的不断提升和 CUDA 框架的推出, 越来越多的研究人员使用 GPU 为其计算过程加速, 但是大部分都是用来结合第三方库来使用 GPU, 在本文中直接使用 CUDA 来进行辐射能量场的计算, 直接从本质上提升红外仿真的计算速度。

1.2.3 存在的问题及不足

总结以上的国内外发展现状, 现有的图像的仿真主要有以下几种方法, 一是基于物理的仿真, 这种仿真方法过于耗费人力和物力; 二是基于图像到图像的模拟, 根据实际的红外图像, 去除相机效应和某个时刻的大气环境, 得到地物的辐亮度图像, 然后再加上要求时刻的大气环境和相机效应, 最后就生成对应时刻的红外图像; 三是基于三维模型进行红外仿真, 不过目前大多数研究都是 Vega 等软件的二次开发, 利用 Creator 生成三维模型, 使用 Vega 提供的 API 接口进行红外图像的仿真。

目前国内在红外成像模拟仿真领域也有许多的研究成果, 但是和国外水平相比还存在一定差距。

(1) 国外的商用仿真软件, 有的对国内收取非常高的购买费用, 有的关键技术模块对国内禁用, 国内无法购买和使用。所以对国内的相关红外设备的研制过程极其不利, 一方面减慢了相关红外设备的研制速度, 另一方面增加红外设备测

试的成本。

(2) 国内多数文章都是基于其中的某个部分进行研究, 缺乏整个基于场景的红外全链路仿真框架的研究, 所以有必要对基于全链路的红外图像仿真方法进行研究。

(3) 基于图-图的仿真仍然是国内红外仿真领域的主流技术, 例如红外实飞图到仿真图, 可见光图像转红外图等, 这种仿真方式不灵活, 难以反映出目标的立体信息, 并且需要依赖分辨率较高的遥感图像。

(4) 目前国内存在的较为成熟的仿真软件大多数为基于国外 Vega 等商用软件进行二次开发, 缺少成熟的具有自主知识产权的仿真软件。

(5) 国内的大多数仿真软件成像仿真的速度比较慢。国内目前大多数研究都是使用 OpenGL 等第三方库加快绘制速度或者 OGRE 引擎进行加速渲染, 很少使用 CUDA 框架对辐射能量场进行并行计算。

1.3 本文章节安排

本文基于红外成像链路数学模型, 提出基于三维场景的红外成像全链路仿真框架, 并对其中的关键技术点进行研究, 同时针对仿真框架的整体计算速度慢的问题, 对其进行进一步优化, 最终构建出整个红外仿真系统。本文的章节安排如下:

第一章: 主要介绍本文的研究背景和研究意义, 确定本文的大致研究思路; 同时对红外仿真领域的国内外研究现状进行了分析和总结, 指出目前存在的问题和不足; 最后确定了本文的主要研究内容。

第二章: 主要介绍了红外辐射常见的基础理论, 然后对在红外成像过程中光源、大气、场景和相机之间的能量传递路径进行了分析, 分别阐述了影响红外成像的主要因素, 最后构建了红外成像链路数学模型。

第三章: 主要依据红外成像链路数学模型, 提出了一种红外成像全链路仿真框架, 将整个框架分为三维场景的构建、大气要素计算、场景可见性计算、辐射能量场计算、混合像元和红外成像系统效应部分, 并对其中各个模块的关键技术和内容进行分析和研究。

第四章: 针对第三章提出的红外仿真框架, 首先对其计算流程进行优化, 提

出离线计算和在线计算相结合的计算框架，同时针对基于 CPU 的辐射场计算模块计算速度慢的问题，采用 GPU 对其进行优化，将整个辐射场计算模块基于 GPU 进行并行计算，进一步加快红外图像的仿真速度，以满足一些较高实时性红外设备的测试需求。

第五章：主要对红外仿真框架中的各个模块进行整合，并对每个模块的接口进行统一设计，最终构建了完整的红外仿真系统。同时，利用特定的场景对红外仿真系统进行测试，并且对温度计算结果、红外仿真图像和计算性能等重要结果进行展示和分析。

第六章：主要对本文的研究工作进行总结，对本文的优势和不足进行了分析，指出了下一步的研究方向。

第2章 红外成像链路数学建模

本章首先介绍了红外辐射的基础理论，然后阐述了红外成像的过程，主要介绍了光源、大气、场景和红外成像系统之间的能量传递路径，通过分析太阳、大气和地物辐射对红外成像的影响，进而建立了红外成像链路数学模型。

2.1 红外辐射基础理论

本节主要对红外领域的相关概念和理论进行介绍，包括基本的辐射量的定义，以及普朗克公式和基尔霍夫定律等。

2.1.1 基本辐射量

在对红外辐射研究过程中，将会涉及到一些常用的物理量，其定义和公式在表 2.1 中给出^[48]。

表 2.1 常用的红外物理量的名称和定义

名称	符号	物理意义	定义式
辐射能量	Q	物体以电磁波的形式发射、传输或接收的能量	
辐射功率	P	单位时间内发射、传输或接收的辐射能量	$P = \frac{\partial Q}{\partial t}$
辐出度	M	物体单位表面积向半球空间发射的辐射功率	$M = \frac{\partial P}{\partial A}$
辐射强度	I	点源向单位立体角发射的辐射功率	$I = \frac{\partial P}{\partial \Omega}$
辐照度	E	入射到单位接收面积上的辐射功率	$E = \frac{\partial P}{\partial A}$
辐亮度	L	面源在某方向单位立体角内发射的辐射功率， 是辐照度对所在立体角上的微分	$L = \frac{\partial^2 P}{\partial A_p \partial \Omega}$
能量通量 密度	Φ	单位面积上的辐射功率	$\Phi = \frac{\partial P}{\partial A}$

2.1.2 黑体与黑体辐射

在自然界中的任何物体，比如大气、土地或建筑物等，在温度高于绝对零度的情况下，都会具有发射、吸收或者透射电磁波的特性。我们将在任何温度下都能够全部吸收任何波长入射辐射的物体称为黑体。黑体是一种理想化的物体，黑体能够吸收所有外部的辐射，对外部来的辐射没有反射和透射作用。

在自然界的大多数物体并不是黑体，大部分物体都对辐射具有不同程度反射和透射作用，我们将同一温度下物体的辐出度和黑体的辐出度之比称之为发射率，用来表征不同的物体的辐射能力，其公式如下所示：

$$\varepsilon(\lambda) = \frac{M_{\lambda}(T)}{M_{\lambda BB}(T)} \quad (2.1)$$

式中， $\varepsilon(\lambda)$ 表示物体的发射率，对于黑体而言， $\varepsilon=1$ ；但是对于一般的物体而言， $\varepsilon<1$ 。物体的发射率与物体的材质属性、物体的温度和辐射波长等有关。 $M_{\lambda}(T)$ 表示物体的辐出度 ($W \cdot cm^{-2}$)， $M_{\lambda BB}(T)$ 表示黑体的辐出度 ($W \cdot cm^{-2}$)。

2.1.3 普朗克黑体辐射定律

1900 年，德国柏林大学教授普朗克发现了黑体的光谱辐出度 M_{λ} 与波长 λ 和温度 T 之间的关系，公式如下所示：

$$M_{\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{k\lambda T}} - 1} \quad (2.2)$$

式中， h 为普朗克常数， k 为玻尔兹曼常数， c 为光速。将这些常数代入公式 (2.2) 之后，求得普朗克公式，公式如下所示^[49]：

$$M_{\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \quad (2.3)$$

式中， c_1 和 c_2 分别为第一辐射常数和第二辐射常数，其值分别为 $3.7418 \times 10^4 (W \cdot cm^{-2} \cdot \mu m^4)$ 和 $1.4388 \times 10^4 (\mu m \cdot K)$ ， M_{λ} 为黑体的光谱辐出度 ($W \cdot cm^{-2} \cdot \mu m^{-1}$)， T 为绝对温度 (K)， λ 为波长 (μm)。

2.1.4 斯蒂芬-玻尔兹曼定律

在普朗克定律中，可以看出在温度一定的情况下，黑体的辐出度随着波长的分布规律。如果对波长进行积分的话，就可以求出黑体在一定温度下在单位面积里向半球天空辐射的总能量，又称黑体辐出度 M ，公式如下所示^[49]：

$$M_{\lambda} = \int_0^{\infty} M_{\lambda} d\lambda = \sigma T^4 \quad (2.4)$$

上述公式即为斯蒂芬-玻尔兹曼定律的数学表达式。在式中， $\sigma=5.67 \times 10^{-12} (\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-4})$ ，它是玻尔兹曼常数。通过该公式也可以看出，黑体的辐射仅仅依赖于自身的波长以及其温度，与材质的属性无关。

2.1.5 维恩位移定律

维恩位移定律是热辐射的基本定律之一，它描述了黑体在不同温度下的辐射波谱之间的对应关系^[49]。通过维恩位移定律可以在已知某一温度下的黑体波谱时，推出其它温度下黑体的波谱形状。维恩位移定律给出了当黑体辐射强度达到最大时对应的波长值，公式如下所示：

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad (2.5)$$

式中， $\lambda_{\max}$ 是黑体辐射达到最大时对应的波长，其值的大小仅与黑体的温度有关， $b=2.8977721 \times 10^{-3} \text{mK}$ ，它是维恩位移常数。通过维恩位移定律可以看出，当黑体的温度不断升高时，其最大辐射强度下的波长会逐渐减小，辐射谱的频率会逐渐升高。

2.1.6 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是关于辐射的吸收和发射的物理描述，是由基尔霍夫在 1960 年提出的非常著名的热辐射定律。该定律表明，在热力学平衡状态下介质在给定波长下的发射率等于介质的吸收率^[50]，公式如下所示：

$$\varepsilon_{\lambda} = \alpha_{\lambda} \quad (2.6)$$

式中， ε_{λ} 表示介质的发射率， α_{λ} 表示介质的吸收率，由公式可以看出介质在吸收 α_{λ} 倍辐射能量时，也会同样的发射出 ε_{λ} 倍的辐射能量。对于黑体而言，由于

其的吸收和发射均为最大,所以它的吸收率和发射率的值均为1,公式如下所示。

$$\varepsilon_{\lambda} = \alpha_{\lambda} = 1 \quad (2.7)$$

灰体不同于黑体,它表示的是一种不完全吸收和发射的物体,他的吸收和发射率均小于1,公式如下所示。

$$\varepsilon_{\lambda} = \alpha_{\lambda} < 1 \quad (2.8)$$

基尔霍夫定律的成立前提条件是要求符合热力学平衡条件,在一般的研究中,通过将被研究对象近似的看作符合热力学平衡或者将其看作满足局域的热力学平衡条件,进而通过基尔霍夫定律求解许多热力学问题。

2.2 辐射能量传递过程^[51]

红外成像链路是指地物接收外界辐射,经过自身反射作用,同时叠加自身的热辐射,向上传输,经过大气的衰减作用,到达红外成像系统镜头前,红外成像系统将辐射量转换为数字图像的过程。在构建红外成像全链路数学模型之前,需要对能量在光源、大气、场景和红外成像系统之间的传递路径进行分析,考虑各种因素对红外成像的影响,进而使构建的模型更加的精确,有助于提高红外仿真图像的逼真度。

红外波段主要分为近红外(0.7~1.1 μm),短波红外(1.1~2.5 μm),中波红外(3~5 μm)和长波红外(8~14 μm)等^[52],在近红外和短波红外波段,仅需要考虑太阳相关辐射的影响,在长波红外波段,仅需要考虑热辐射的影响,中波红外波段是所有波段中最复杂的,不仅需要考虑太阳相关辐射的影响还需要考虑热辐射的影响^[53]。所以,在本节以中红外波段为例对能量的传递路径进行分析。

在中红外波段,物体的辐射主要来自于两个方面,一个是来自于太阳的相关辐射,一个是热辐射。能量传递过程如图 2.1 所示。

在红外成像中,主要考虑如下几种辐射。在图 2.1(a)中,主要表示的是来自太阳的相关辐射,主要包括如下几种类型辐射:A类辐射,又称太阳直接辐射,是由太阳光经过大气,直接到达地物表面,然后经过地物反射,返回大气到达红外成像系统。B类辐射,又称天空光辐射,来自于太阳,被大气散射后到达地物表面,然后经过地物反射,到达红外成像系统。C类辐射,又称程辐射,来自于

太阳，在到达地物表面之前被大气散射然后直接到达红外成像系统。G类辐射，又称背景光，来自于太阳，经过周围背景目标的一次或多次反射到达地物表面，然后经过地物反射，到达红外成像系统，这种辐射涉及到多次反射作用，相对于前几中辐射较为复杂，对于一些自然地表，这种辐射不重要，可以不考虑，但是对于一些镜面目标或者目标与背景之间对比度很高的情况下，应该考虑这种辐射的影响。I类辐射，来自于太阳，经过大气直接到达地物周边的物体，经过地物周边物体的反射，然后再经过大气的散射，到达红外成像系统。J类辐射，来自太阳，经过大气直接到达地物表面，经过地物反射，到达地物上方的大气中，再经过大气的散射作用到达地物表面，经过多次的相互作用，最终由地物到达红外成像系统。I类辐射和J类辐射由于对目标地物影响较小，所以一般不考虑^[54]。

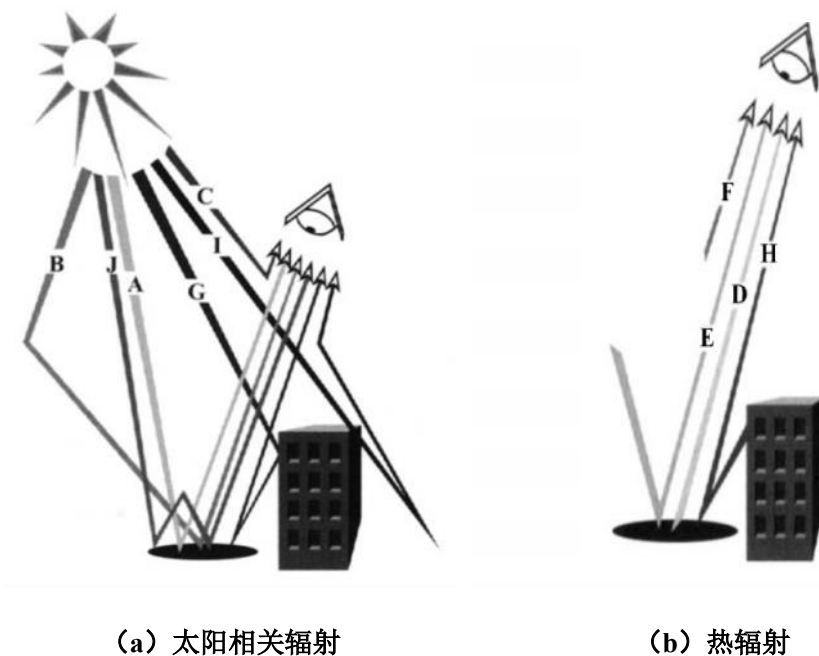


图 2.1 能量传递图

在图 2.1 (b) 中，表示热相关辐射，主要包括如下几种类型辐射：D类辐射，又称地物自身热辐射，由于地物自身具有温度，所以会向外发出热辐射，经过大气，到达红外成像系统。E类辐射，又称天空热辐射，由于大气本身具有温度，所以会向下发出热辐射到达地物，经过地物反射，到达红外成像系统。F类辐射，又称大气热辐射，由于大气具有温度，在大气向下发出热辐射的同时也会向上发出热辐射，其中有一部分会直接到达红外成像系统。H类辐射，又称背景热辐射，由于目标地物之上有其它背景物体的遮挡，这些背景物体由于本身具有温度，所

以会向地物发出热辐射，经过地物反射，到达红外成像系统。

2.3 红外成像链路模型

红外成像链路是指地物接收外界辐射，经过自身反射作用，同时叠加自身的热辐射，向上传输，经过大气的衰减作用，到达红外成像系统，红外成像系统将辐射量转换为数字图像的过程。结合在上节中对能量在光源、大气、场景和红外成像系统之间的传递路径的分析，在本节中将红外成像链路模型分为下行入射辐射模型、零视距辐射模型和上行出射辐射模型，并对各个环节的链路模型进行分析，最后构建出红外成像全链路数学模型。

在本节对每种辐射进行计算和说明，在计算之前，首先对基本的几何关系进行说明，如图 2.2 所示。图中 θ_v 和 φ_v 表示相机的天顶角和方位角， θ_s 和 φ_s 表示太阳的天顶角和方位角。

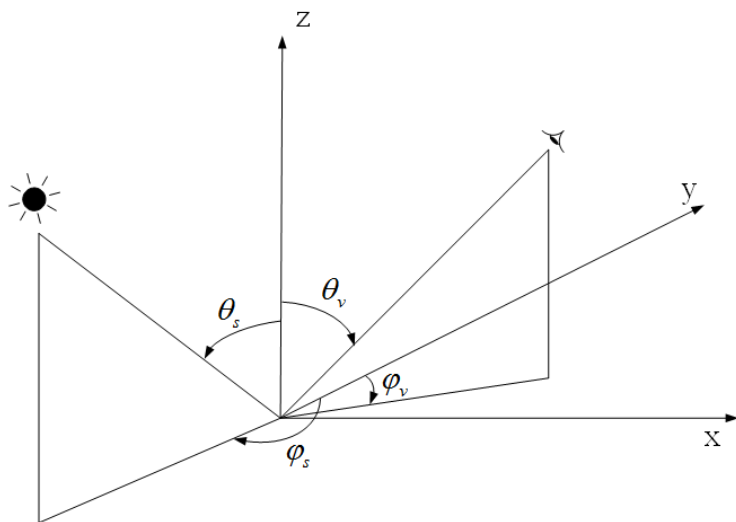


图 2.2 太阳、地物和相机的几何关系

2.3.1 下行入射辐射模型

下行入射辐射模型是指来自任意方向的外界辐射到达地物表面，主要包括 A 类辐射、B 类辐射、E 类辐射、G 类辐射和 H 类辐射，其数学模型如下式所示：

$$E_{sf} = E_{s\lambda} + E_{d\lambda} + E_{b\lambda} + E_{d\epsilon\lambda} + E_{be\lambda} \quad (2.9)$$

式中, E_{sf} 表示所有下行辐射的辐照度总和, $E_{s\lambda}$ 表示 A 类辐射, 即太阳直接辐射; $E_{d\lambda}$ 表示 B 类辐射, 即天空光辐射; $E_{b\lambda}$ 表示 G 类辐射, 即背景光辐射; $E_{de\lambda}$ 表示 E 类辐射, 即天空热辐射; $E_{be\lambda}$ 表示 H 类辐射, 即背景热辐射。

2.3.1.1 A 类辐射

A 类辐射, 又称太阳直接辐射, 是由太阳光经过大气, 直接到达地物表面, 然后经过地物反射, 返回大气到达相机。太阳顶层的太阳光谱辐照度在到达地物表面之前, 会经历大气的衰减作用, 同时地物表面的辐射能量值也与太阳的入射角有关, 最后经过地物的反射作用, 得到地物反射的太阳辐射值, 公式如下所示:

$$E_{s\lambda} = \tau_{down}(\lambda) E_{sun} \cos A \quad (2.10)$$

式中, $\tau_{down}(\lambda)$ 是大气透过率, 表示太阳辐射在到达地物之前大气对它的衰减程度。 E_{sun} 表示太阳辐照度, $\cos A$ 表示太阳的方向向量和地物法向夹角的余弦值。 $k(\lambda)$ 表示地物对太阳辐射的反射率。

当天空中存在云或者遮挡物时, 会对太阳辐射有衰减作用, 公式如下所示:

$$E_{s\lambda} = C \tau_{down}(\lambda) E_{sun} \cos A \quad (2.11)$$

式中, C 表示遮挡物对太阳辐射的衰减作用, 如果地物上方的遮挡物是不透明的, 那么 C 的值为 0; 如果地物上方的遮挡物是透明的, 那么 C 的值为 1; 如果地物上方的遮挡物是可以穿越的, 那么 C 的值介于 0 和 1 之间。在后续可见性计算模块中, 由于计算场景多为大尺度场景, 同时为了简化计算模型, 一般认为 C 的取值为 0 或 1。

2.3.1.2 B 类辐射

B 类辐射, 又称天空光辐射, 来自于太阳, 被大气散射后到达地物表面, 然后经过地物反射, 到达相机。假设地物目标是水平的并且目标上空没有收到任何的遮挡, 通过对来自天顶角 θ 和方位角 φ 方向的下行光谱辐亮度 $L_{d\lambda}$ 在半球天空的积分可得, 公式如下所示:

$$E_{d\lambda} = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} L_{d\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.12)$$

假如地物有一定的倾斜或者地物上空有遮挡物, 都将会影响到辐射的强度,

对公式 (2.12) 中的积分范围进行限定, 仅对地物目标上空未被遮挡的部分求积分。此时, 我们设置变量 F 表示半球天空中没有受到遮挡部分所占的比例, 公式如下所示:

$$F = 1 - \frac{\int d\Omega}{2\pi} = 1 - \frac{\iint \sin\theta d\theta d\varphi}{2\pi} \quad (2.13)$$

式中, $d\Omega$ 表示地物目标上空受到遮挡部分对应的立体角, F 表示半球天空中没有受到遮挡部分所占的比值, 取值范围为 $[0,1]$ 。

F 的计算分为两种情况考虑, 第一种情况为地物目标上空有遮挡情况, 第二种情况为地物目标自身有倾斜, 分别如图 2.3 (a) 和图 2.3 (b) 所示。

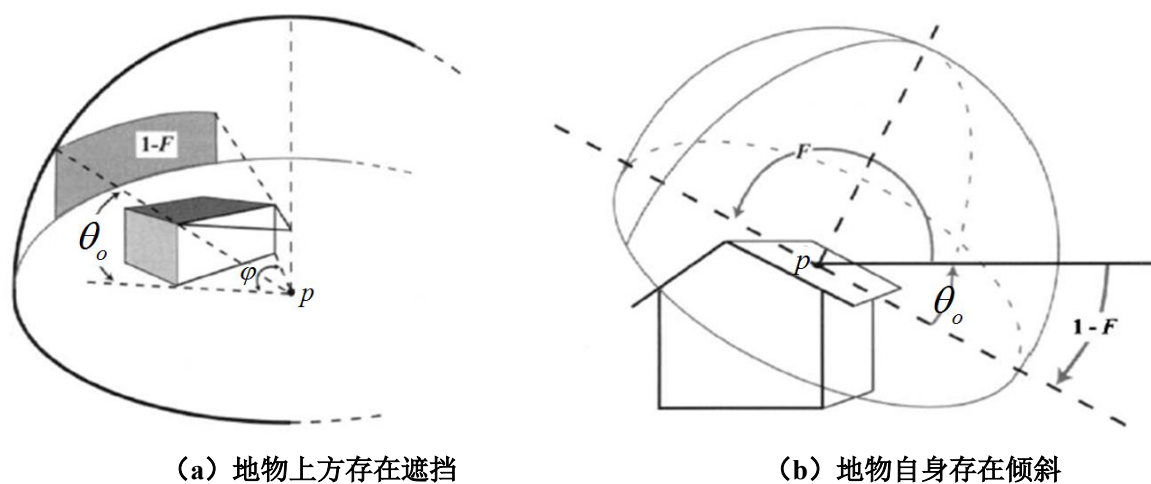


图 2.3 地物目标遮挡和地物目标倾斜示意图

对于地物目标上空有遮挡的情况, F 的表示方式如下式所示:

$$F = 1 - \frac{\int_{\varphi=0}^{\varphi} \int_{\theta=\frac{\pi}{2}-\theta_o}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta d\varphi}{2\pi} = 1 - \frac{\varphi \cos(\frac{\pi}{2} - \theta_o)}{2\pi} \quad (2.14)$$

对于地物目标存在倾斜的情况, F 的表示方式如下所示:

$$F = 1 - \frac{\int_{\varphi=0}^{\pi} \int_{\theta=\frac{\pi}{2}-\theta_o}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta d\varphi}{2\pi} = 1 - \frac{1}{2} \cos(\frac{\pi}{2} - \theta_o) \quad (2.15)$$

来自天空的下涌辐照度可以通过对天空中未被遮挡的部分进行积分求得, 如下式所示:

$$E_{d\lambda} = \iint_F L_{d\lambda}(\theta, \varphi) \cos\theta \sin\theta d\theta d\varphi \quad (2.16)$$

2.3.1.3 G 类辐射

G 类辐射，又称背景光，来自于太阳，经过周围背景目标的一次或多次反射到达地物表面，然后经过地物反射，到达相机。来自天顶角 θ 和方位角 φ 方向，被背景物体反射然后到达地物表面的下行光谱辐亮度的求解方式和 B 类辐射的求解方式类似，如下式所示：

$$E_{b\lambda} = \iint_{1-F} L_{b\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.17)$$

上式中，积分的范围为地物目标上空的半球中被背景遮挡的部分。为了简化计算， $L_{b\lambda}$ 的值的计算仅需要考虑太阳直接辐射即可。

2.3.1.4 E 类辐射

E 类辐射，又称天空热辐射，由于大气本身具有温度，所以会向下发出热辐射到达地物，经过地物反射，到达相机。假设来自天顶角 θ 和方位角 φ 方向的下行光谱辐亮度 $L_{d\epsilon\lambda}(\theta, \varphi)$ ，通过对天顶角和方位角的积分，则来自半球天空的下涌辐照度如下式所示：

$$E_{d\epsilon\lambda} = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} L_{d\epsilon\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.18)$$

在地物目标上空有遮挡的情况下，通过对未被遮挡的范围进行积分求解，如下式所示：

$$E_{d\epsilon\lambda} = \iint_F L_{d\epsilon\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.19)$$

2.3.1.5 H 类辐射

H 类辐射，又称背景热辐射，由于目标地物之上有其它背景物体的遮挡，这些背景物体由于本身具有温度，所以会向地物发出热辐射，经过地物反射，到达相机。当地物目标上空有遮挡物时，假设来自天顶角 θ 和 φ ，温度为 T 的遮挡物发出的热辐射 $L_{Tb\lambda}(\theta, \varphi)$ ，对所遮挡范围进行积分，可以得到背景热辐射辐照度如下式所示：

$$E_{b\epsilon\lambda} = \iint_{1-F} L_{Tb\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.20)$$

上式中，积分的范围为地物目标上空被背景物体所遮挡的范围， $L_{Tb\lambda}(\theta, \varphi)$ 的值可以通过后续地物自身热辐射计算公式（2.25）进行求解。

2.3.2 零视距辐射模型

零视距辐射模型主要包括地物的自身辐射和对外界辐射的反射辐射，其中地物辐射是指 D 类辐射，反射辐射是指对于在下行辐射模型中到达地物表面的外界环境辐射，会经过地物的反射作用，进而到达红外成像系统，所以我们称这部分辐射为反射辐射。零视距辐射的数学模型如下式所示：

$$L_{sf} = L_{obj}(\varepsilon, T) + L_{ref}(k) \quad (2.21)$$

式中， $L_{obj}(\varepsilon, T)$ 表示地物的自身辐亮度， $L_{ref}(k)$ 表示地物的反射辐射， ε 表示地物的发射率， T 表示地物的温度， k 表示地物的反射率。

对于地物的反射辐射 $L_{ref}(k)$ ，其公式如下式所示：

$$L_{ref}(k) = L_{sr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{dr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{br\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{de\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{be\lambda}(\theta_o, \varphi_o) \quad (2.22)$$

式中， $L_{sr\lambda}(\theta_o, \varphi_o)$ 表示对 A 类辐射的反射辐射， $L_{dr\lambda}(\theta_o, \varphi_o)$ 表示对 B 类辐射分反射辐射， $L_{br\lambda}(\theta_o, \varphi_o)$ 表示对 G 类辐射的反射辐射， $L_{de\lambda}(\theta_o, \varphi_o)$ 表示对 E 类辐射的反射辐射， $L_{be\lambda}(\theta_o, \varphi_o)$ 表示对 H 类辐射的反射辐射。

2.3.2.1 地物物性参数

在零视距辐射模型的计算中，将会涉及到地物的发射率和反射率等物性参数，我们分别对主要的参数进行介绍和说明。

(1) 反射率

为了将到达地物表面的太阳辐照度转换成朝向探测器的辐亮度，需要考虑地物目标的反射特性。表征材质反射特性的参数之一是漫反射率 r ，它与方向无关。但是漫反射物体是一种比较理想的情况，实际上很多物体的反射特性不仅与波长有关，还与方向有关。例如镜面反射的出射光与入射光的方向仅仅分布在特定的方向上。所以，我们定义双向反射分布函数 BRDF^[51]，公式如下所示：

$$r_{BRDF} = \frac{L(\theta_o, \varphi_o)}{E(\theta_i, \varphi_i)} \quad (2.23)$$

式中， $L(\theta_o, \varphi_o)$ 是在相机方向上观测到的光谱仪辐亮度， $E(\theta_i, \varphi_i)$ 是来自太阳

方向上的入射光谱辐照度。 θ_o 和 φ_o 表示相机方向上的天顶角和方位角， θ_i 和 φ_i 表示太阳方向上的天顶角和方位角。

另一个用来表示反射特性的参数是双向反射因子 r_{rF} ，它与 r_{BRDF} 的关系为：

$$r_{BRDF} = \frac{r_{rF}}{\pi} \quad (2.24)$$

(2) 发射率

发射率是指同一温度下物体的辐出度和黑体的辐出度之比，主要用来表征不同的物体的辐射能力，物体的发射率与物体的材质、表面的粗糙程度和温度等有很大的关系，发射率的数学表达式在文中的基础辐射理论部分已经给出，在此处不再展开叙述。

2.3.2.2 地物自身辐射

地物自身辐射是指D类辐射，由于地物目标自身具有温度，所以会向外发出热辐射。由普朗克黑体辐射定律可以推导出地物的自身辐射公式。地物自身辐亮度公式如下所示：

$$L_{obj} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\varepsilon(\lambda) \cdot c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \quad (2.25)$$

式中， L_{obj} 是地物发出的自身辐亮度（ $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$ ）， c_1 是第一辐射常数， c_2 是第二辐射常数， T 表示地物自身的温度（K）， ε 表示地物自身的发射率， λ 表示波长（ μm ）。

2.3.2.3 地物反射辐射

外界相关辐射到达地物表面后，经过地物的反射作用，到达红外成像系统，我们称这部分辐射为地物反射辐射，主要包括对A类辐射、B类辐射、E类辐射、G类辐射和H类辐射的反射辐射。

(1) A类辐射的反射辐射

对到达地物表面的A类辐射，经过地物的反射作用后，在相机方向上的光谱辐亮度如下公式所示：

$$L_{sr,\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = C\tau_{down}(\lambda)E_{sun} \cos A \frac{r_{rF}(\theta_i, \varphi_i, \theta_o, \varphi_o)}{\pi} \quad (2.26)$$

当地物表面的漫反射特性比较明显的时候，上式可以表示为：

$$L_{sr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \frac{r}{\pi} C\tau_{down}(\lambda) E_{sun} \cos A \quad (2.27)$$

一般，在无法获取到地物目标的双向反射因子参数的时候可以采用上式进行计算，但是相比于后续的下行辐射，太阳直射辐射受太阳、地物目标和相机之间的几何关系的影响相对较大。

(2) B 类辐射的反射辐射

到达地物表面的 B 类辐射，经过地物目标的反射作用后，在相机方向的光谱辐亮度如下式所示：

$$L_{dr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \int \int_F L_{d\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \frac{r_{rF}(\theta, \varphi, \theta_o, \varphi_o, \lambda)}{\pi} \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.28)$$

当地物的慢反射特性明显时，上式可以表示为：

$$L_{dr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \frac{r}{\pi} \int \int_F L_{d\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.29)$$

(3) G 类辐射的反射辐射

到达地物表面的 G 类辐射，经过地物的反射作用后，在相机上的光谱辐亮度如下式所示：

$$L_{br\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \int \int_{1-F} L_{b\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \frac{r_{rF}(\theta, \varphi, \theta_o, \varphi_o, \lambda)}{\pi} \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.30)$$

当地物目标的漫反射特性比较明显时，上式可以表示为：

$$L_{br\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \frac{r}{\pi} \int \int_{1-F} L_{b\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.31)$$

(4) E 类辐射的反射辐射

到达地物表面的 E 类辐射，经过地物目标的反射作用后，在相机方向上的光谱辐亮度如下式所示：

$$L_{de\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \int \int_F L_{de\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \frac{r_{rF}(\theta, \varphi, \theta_o, \varphi_o, \lambda)}{\pi} \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.32)$$

当地物表面的漫反射特性明显时，上式可以表示为：

$$L_{de\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \frac{r}{\pi} \int \int_F L_{de\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.33)$$

(5) H 类辐射的反射辐射

到达地物表面的 H 类辐射，经过地物目标的反射作用后，在相机方向上的背景热辐射如下式所示：

$$L_{be\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \int_{1-F} \int L_{Tb\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \frac{r_{rF}(\theta, \varphi, \theta_o, \varphi_o, \lambda)}{\pi} \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.34)$$

当地物目标的漫反射特性明显时，上式可以表示为：

$$L_{be\lambda}(\theta_o, \varphi_o) = \frac{r}{\pi} \int_{1-F} \int L_{Tb\lambda}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (2.35)$$

综上所述，将以上每种辐射公式代入公式（2.21）中，得到地物辐射如下式所示：

$$\begin{aligned} L_{sf} = & L_{obj}(\varepsilon, T) + L_{sr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{dr\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + \\ & L_{br\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{de\lambda}(\theta_o, \varphi_o) + L_{be\lambda}(\theta_o, \varphi_o) \end{aligned} \quad (2.36)$$

当地物目标表面的漫反射特性明显时，上式可以表示为：

$$L_{sf} = L_{obj} + \frac{r}{\pi} [E_{s\lambda} + (E_{d\lambda} + E_{de\lambda}) + (E_{b\lambda} + E_{be\lambda})] \quad (2.37)$$

2.3.3 上行出射辐射模型

上行出射辐射模型是指地物目标发出的热辐射和地物目标反射的太阳辐射和热辐射进入大气，经历大气的衰减作用后到达红外成像系统，与此同时，大气散射的一部分太阳辐射即 C 类辐射和大气自身的一部分热辐射即 F 类辐射直接进入红外成像系统，使到达相机的总辐射量增加。

首先，地物目标反射的辐射经过大气的衰减作用，此处用 $\tau_{up}(\lambda)$ 表示大气对辐射的衰减作用， $L_{u\lambda}$ 表示 C 类辐射， $L_{ue\lambda}$ 表示 F 类辐射，得到入瞳前辐亮度公式，如下式所示：

$$\begin{aligned} L = & L_{sf} \cdot \tau_{up}(\lambda) + L_{u\lambda} + L_{ue\lambda} \\ = & \{L_{obj} + \frac{r}{\pi} [E_{s\lambda} + (E_{d\lambda} + E_{de\lambda}) + (E_{b\lambda} + E_{be\lambda})]\} \cdot \tau_{up}(\lambda) + L_{u\lambda} + L_{ue\lambda} \end{aligned} \quad (2.38)$$

上式为整个红外成像链路数学模型，是后续红外成像仿真框架设计和实现的基础，在近红外波段和短波红外波段，可以忽略热辐射的影响，仅需要考虑太阳相关辐射即可，在长波红外波段，可以忽略太阳相关辐射的影响，仅需要考虑热

相关辐射即可，在中红外波段，由于太阳相关辐射和热辐射都占有很大的比重，所以需要同时考虑两者的影响。

2.4 本章小结

本章主要介绍了红外辐射常见的基础理论，然后对在红外成像过程中光源、大气、场景和红外成像系统之间的能量传递路径进行了分析，将影响红外成像的太阳直接辐射、地物自身的热辐射、来自天空的下涌太阳辐射和热辐射、来自背景的下涌太阳辐射和热辐射、大气的程辐射和热辐射分别进行了详细的分析和公式推导，最后构建出了红外成像链路的数学模型。

第3章 红外成像仿真框架构建

本章基于上一章节推导出的红外成像链路数学模型，提出了一种基于三维场景的红外系统仿真框架，将整个仿真框架划分为三维场景的构建、大气要素计算、场景可见性计算、辐射能量场计算、混合像元和红外成像系统模型部分，并对各个模块的关键技术进行研究和系统验证，为后续章节的仿真软件的系统实现奠定了基础。

3.1 红外仿真框架概述

红外成像过程分析主要是研究场景中地物目标的辐射能量转换为红外图像的过程，而红外图像仿真是利用计算机平台完成对红外成像过程的模拟。为了使仿真的结果更加接近于真实的红外图像，所以有必要设计一种完善的红外系统仿真框架，以尽可能地对整个成像过程进行模拟计算。

在面对传统的基于图到图的仿真方法难以反映目标的立体信息且需要依赖高分辨率的遥感图像^[55,56]和国内的三维场景仿真软件大多数都是基于 Vega 等商业仿真软件进行开发^{[36-39],[57-59]}等问题，本章提出了一种完全自主设计和研发的基于三维场景的红外仿真框架。由于整个仿真过程涉及到光学、热力学和计算机图形学等多个领域，所以将会包含各种微小的细节和复杂的结构，为了解决这些问题，本文将仿真框架的每个部分模块化，然后对每个模块的关键技术进行研究和系统实现，第五章将所有的模块进行整合，同时对所有的接口进行统一设计，最后构建出整个仿真系统。仿真框架结构图如图 3.1 所示。

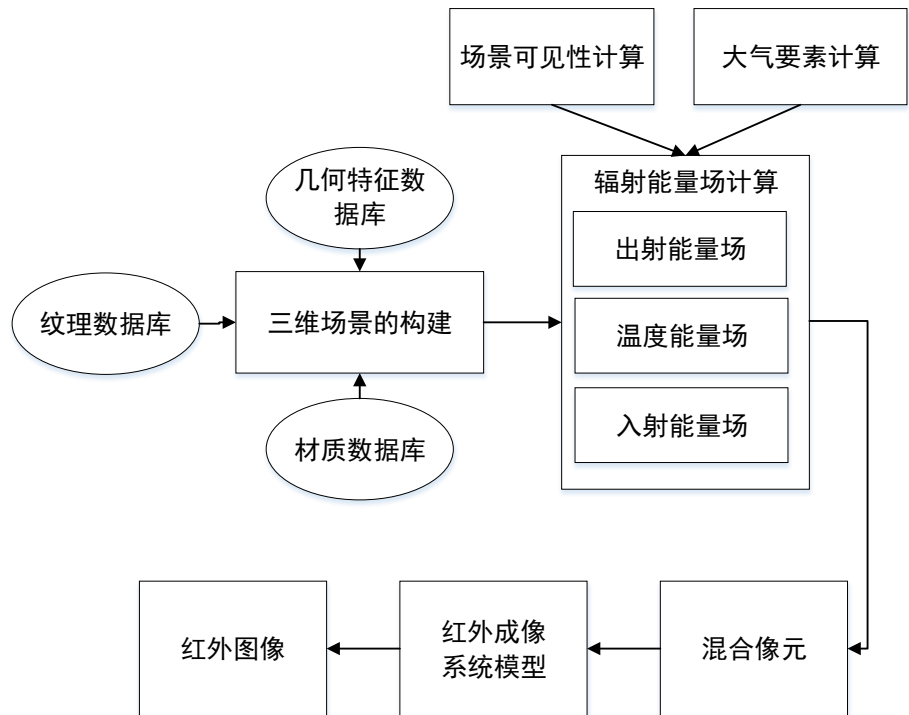


图 3.1 仿真框架结构图

(1) 三维场景的构建模块主要负责对三维场景中的所有对象进行几何建模，生成几何特征数据库，同时配合纹理数据库和材质数据库，最终生成三维场景数据库。

(2) 大气要素计算模块主要负责计算红外成像链路数学模型中特定大气条件下的参数，包括特定天顶角和方位角的太阳辐照度、大气上下行透过率、大气程辐射、大气热辐射和天空下行辐射等，计算结果作为后续辐射能量场计算模块的输入。

(3) 场景可见性计算模块主要负责计算基于某一特定视点下当前场景中的面元是否可见，在本文的仿真框架中主要分为太阳光直射可见性、天空光漫射可见性和面元间可见性，计算结果作为后续辐射能量场计算的输入。

(4) 辐射能量场计算模块主要是使用大气要素模块的计算结果和场景可见性模块的计算结果，依据红外成像链路数学模型，求解出场景中所有三角面元的入瞳前辐亮度值，按照计算流程分为温度能量场计算，针对场景中的每一个面元，计算其自身热辐射能量值；入射能量场计算，针对场景中的每一个面元，计算到达其表面、来自任意方向的入射辐射，从而形成整个场景的入射辐射场；出射能量场计算，针对场景中的每一个面元，计算出其入瞳前辐亮度值。

(5) 混合像元主要是由于传感器单个视场内包含多种地物目标或者同种地物具有不同的三维结构、大气传输过程中的混合效应和传感器本身的混合效应等原因,需要对辐射能量场的计算结果进行混合像元处理。

(6) 红外成像系统模型主要负责将经过混合像元模块处理后的入瞳前能量值转换为对应的电信号,然后经过信号处理模块,生成相应视场的红外仿真图像。

3.2 三维场景的构建

三维场景的构建主要是对场景中的所有对象构建同样大小的几何模型,例如地形、房子和汽车等,然后生成几何特征数据库,同时为场景中的所有几何模型构建纹理数据库,通过纹理坐标实现纹理与几何模型的关联,然后通过为纹理图中每一个像素点赋予材质编号,实现纹理数据库与材质数据库的关联,最终完成整个三维场景的构建。

3.2.1 几何模型的构建

几何模型的构建主要是对场景中的各种物体进行建模,常用的有两种方法,一种是利用多幅不同视点的立体像对,根据摄影测量原理进行三维重建;另一种是采用 3Ds Max 或者 Creator 等三维绘制软件,通过手工绘制的方法得到^[60]。对于场景中的物体,本文采用 3Ds Max 进行三维模型的构建。

3D Studio Max 是 Autodesk 公司开发的基于 windows 操作系统的三维动画的渲染和制作软件。3Ds Max 具有非常强大的三维建模功能,能够精细的构建出各种三维模型。同时,3Ds Max 的各种插件为其提供了很好的扩展性。利用 3Ds Max 构建的三维模型可以输出为多种格式的文件,这些文件也能被其它大多数的三维建模软件所使用,具有非常好的通用性^[61]。

由于其简单强大的三维建模能力、高端的渲染效果和简单的操作,因此本文选择 3Ds Max 软件进行三维模型的构建。图 3.2 为本文中通过 3Ds Max 构建的观礼台模型。

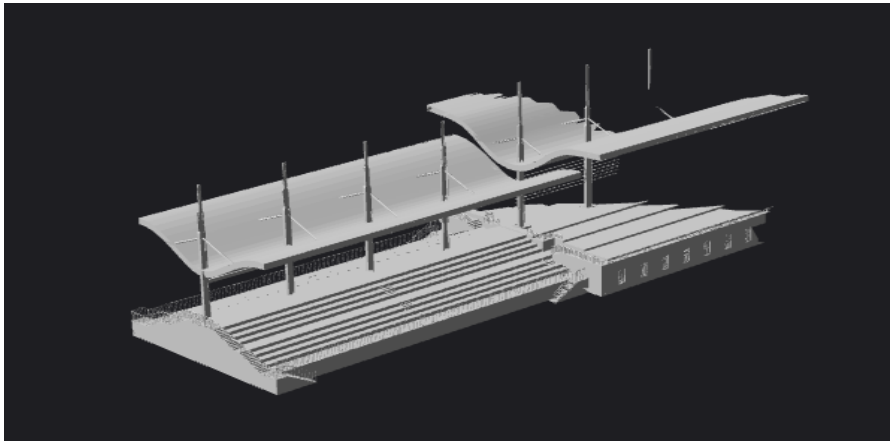


图 3.2 观礼台几何模型

在构建完三维场景的几何模型之后，需要将几何模型存储为特定地物文件格式，便于后续模块进行相关的计算。本文采用 OBJ 文件格式进行几何模型的存储，OBJ 文件格式是一种开放的几何定义文件格式，该格式被大多数的 3D 图形供应商所采纳，是一种公认的 3D 图形存储格式，同时 OBJ 文件数据格式简单，仅需要保存几何模型顶点、法向量和纹理坐标等，所以文中选择采用 OBJ 文件格式存储几何模型。图 3.3 为本文中经过 3Ds Max 导出后的部分 OBJ 文件，为了简化说明，OBJ 文件中只包含部分数据。

```
mtllib m-10.mtl
#
# object p10
#
v -839.6740 -38.5949 -454.4294
v -835.5894 -38.5949 -460.0579
v -839.6740 -38.5949 -465.6864
v 557.2604 -38.5949 -465.6864
v 553.1757 -38.5949 -460.0579
v 557.2604 -38.5949 -454.4294
v 34.4311 -38.5949 -1174.8779
v 34.4311 -38.5949 -1186.1349
v 30.3465 -38.5949 -1180.5065
v -316.8448 -38.5949 254.7622
vt 0.1563 0.2617 0.0000
vt 0.1543 0.2637 0.0000
vt 0.1563 0.2539 0.0000
vt 0.1582 0.2520 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
f 20059/20059/1 20060/20060/1 20061/20061/1
f 20062/20062/1 20063/20063/1 20064/20064/1
f 20065/20065/1 20066/20066/1 20067/20067/1
f 20068/20068/1 20069/20069/1 20070/20070/1
```

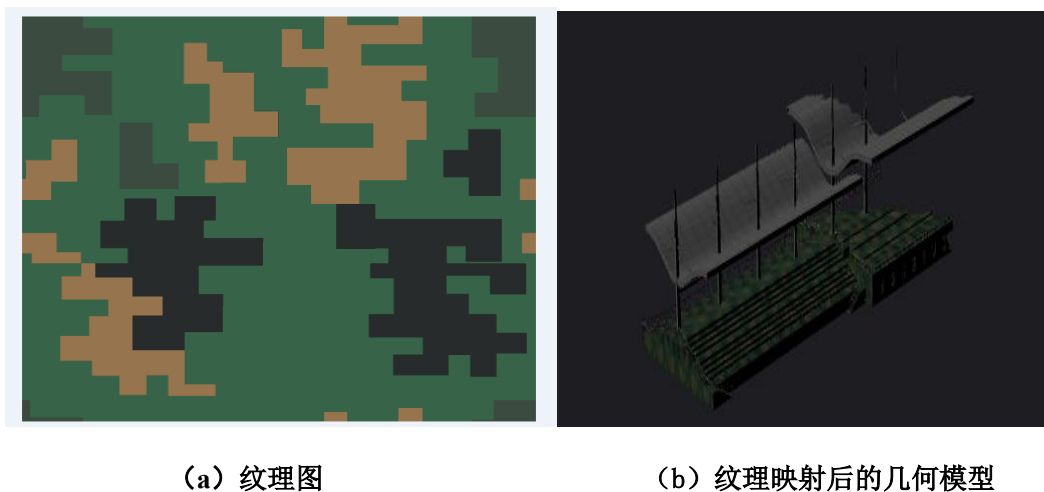
图 3.3 OBJ 文件格式

在上图中，`mtllib` 表示几何模型的材质文件，在后续章节将会使用该属性实现几何模型和纹理数据的关联；`v` 表示几何模型的顶点，后面的值表示顶点的坐标；`vt` 表示纹理坐标，通过为每个三角面元的顶点指定纹理坐标，实现纹理图和集合模型的映射；`vn` 表示几何模型每个顶点的法向量；`f` 表示几何模型的三角面元，是本文后续辐射能量计算的基本单元。

3.2.2 纹理和材质数据映射

在对三维场景进行几何建模之后，需要为其构建纹理数据库和材质数据库，并实现几何模型与纹理数据库和材质数据库的关联，以便于后续辐射能量场模块的计算。

早期通过三维绘制软件生成的几何模型缺乏真实感，比如表面的磨损、裂纹、人手的印记或者是一些污点或者纹路等，为了使几何模型看起来更加真实，所以开始引入了纹理。一个纹理实际上是一张位图，纹理既可以描绘出一个物体上的颜色，又可以描绘出物体表面上的各种纹路。纹理看起来是一幅图像，但本质上是一个二维数组，在数组中的每一个元素可以看作是一个像素值。在 `OBJ` 文件中，通过纹理坐标来实现纹理和几何模型的关联。纹理坐标是个二维坐标，在 `OBJ` 文件中采用 `tu tv tz` 表示，但是 `tz` 的值恒为 0，所以在 `OBJ` 中纹理坐标实际也是二维坐标。通过纹理坐标确定当一幅纹理图像粘贴在集合模型上时，纹理图像与三维模型的位置对应关系。图 3.4 表示纹理映射过程，图 3.4 (a) 表示观礼台模型的纹理图像，图 3.4 (b) 表示纹理图像映射到观礼台模型后的效果。



(a) 纹理图

(b) 纹理映射后的几何模型

图 3.4 纹理映射

在后续的辐射能量场计算模块中需要用到地物的几何数据和材质参数等，所以需要考虑物体的材质参数和几何模型的关联方式。需要设计一种合理的数据组织结构，以方便在后续辐射场能量计算过程中能尽快加快材质参数的查找速度，提高系统仿真的速度，同时也使程序具有更好的通用性。

材质参数与几何模型的关联通常有两种方法：第一种方法是对于几何模型的每一个面元都赋予一个材质编号，通过材质编号可以在材质数据库中找到对应的材质，进而获取到材质的相关参数，这种方法看起来比较直观，但是为每一个面元赋予材质编号工作量非常大，耗费时间长，同时对于几何模型中一个面元包含多种材质的情况下，这种方法无法描述材质的空间分布情况^[62]，如图 3.5 所示，此面元只能赋予一个材质编号，但是实际上该面元是由两种材质构成的，为了解决这种问题只能通过对面元进行进一步细分；另一种方法为利用纹理图实现材质和几何模型的关联，通过为纹理图中的每一个像素点赋予一个材质编号，进而生成和纹理图等大小的材质纹理图，通过纹理坐标实现材质和几何模型的关联，材质纹理图中的每一像素点的像素值都表示一个材质编号。此种方法简单方便，同时材质纹理图方便存储，通用性强。



图 3.5 面元的材质组成

由于几何模型的纹理图中一般包含多种材质，所以需要通过对纹理图进行材质划分，进而生成材质纹理。将具有同一材质属性的纹理划分为一类，通常分类的依据是根据材质的颜色进行聚类，通过这种方法确保同一种材质之间的方差最小，不同材质之间的方差最大。一些仿真软件开发了材质划分工具，例如 Vega、SE-WORKBENCH 等。同时遥感图像处理软件 ENVI 也支持材质的划分，ENVI 的材质划分模块主要有监督分类和非监督分类两种方法^[63]。目前，本文中采用 ENVI 软件实现材质的自动划分，材质划分完之后，在纹理图中对不同的材质赋

予相应的材质编号，进而生成材质纹理图，通过材质纹理实现材质属性和几何模型的关联。材质纹理映射方式如图 3.6 所示。

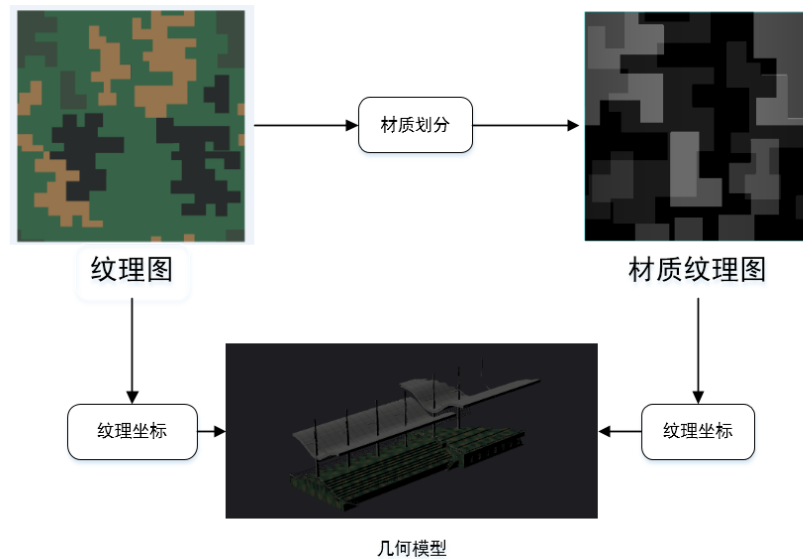


图 3.6 纹理材质的生成和映射方式

3.3 大气要素计算

大气要素计算主要是求解出红外成像链路数学模型即公式（2.38）中，特定天气条件下的基本大气参数，并将计算结果提供给辐射能量场计算模块使用。大气参数一般使用 MODTRAN 进行计算，MODTRAN 是美国空军物理实验室提出的基于 LOWTRAN 的改进大气模型^[64]，其计算精度比较高，但是 MODTRAN 的计算输入参数众多，如果输入参数选择的较少，那么计算结果可能无法涵盖所有的情况，如果输入的参数过多，那么计算量将会很大，计算结果冗余。同时，MODTRAN 难以操作，并且计算结果的查找速度慢。针对以上问题，本文将 MODTRAN 作为子模块，基于 MODTRAN 进行开发，构建了大气要素计算软件。首先，提供友好的操作界面，便于快速计算操作；其次，通过大量的实验测试，针对不同的天气参数计算在保证计算精度的前提下尽可能减少输入参数的数量；最后，将计算结果构建为大气要素数据库，以加快后续天气参数的查找速度。

3.3.1 基本参数计算

天气基本参数的计算主要分为三类，光源计算：包括公式（2.11）中天气层

外的太阳光谱辐照度 E_{sun} 和大气下行透过率 $\tau_{down}(\lambda)$ ；下行计算：包括公式 (2.16) 中的天空光辐射 $L_{d\lambda}(\theta, \varphi)$ 和公式 (2.19) 中的天空热辐射 $L_{d\epsilon\lambda}(\theta, \varphi)$ ；上行计算：包括公式 (2.38) 中的大气程辐射 $L_{u\lambda}$ 、大气热辐射 $L_{u\epsilon\lambda}$ 和大气透过率 $\tau_{up}(\lambda)$ 。

3.3.1.1 光源计算

主要计算公式 (2.11) 中大气层外的太阳光谱辐照度 E_{sun} 和大气下行透过率 $\tau_{down}(\lambda)$ ，光源计算路径几何示意图如图 3.7 所示。

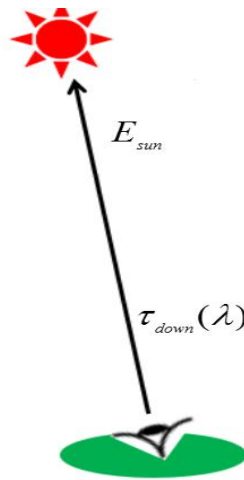


图 3.7 光源计算路径几何示意图

针对以上的计算，需要为其配置的输入参数包括大气模式、气溶胶类型、观测日期、大气透过率和波长等，具体的输入参数和常用的取值说明如表 3.1 所示。

表 3.1 光源计算需要配置的参数

参数名称	取值说明
大气模式	中纬度夏季、中纬度冬季、亚北极夏季、亚北极冬季、热带草原模式、美国标准大气模式（1976）
气溶胶模式	乡村型（5km）、乡村型（23km）、城市型（5km）、海军海洋型、对流层模式
观测日期	图像仿真日期
能见度	5~23km，步长 1km
目标高度	设置场景地物目标的高度和步数
太阳天顶角	-90°~90°，步长 5°
太阳方位角	-180°~180°，步长 20°
波长	3000~5000nm，步长 100nm

3.3.1.2 下行计算

计算三维场景内面元之上的半球天空中、来自天顶角 θ 和方位角 φ 方向的天空光辐射和天空热辐射，即公式(2.16)中的 $L_{d\lambda}(\theta, \varphi)$ 和公式(2.19)中的 $L_{ds\lambda}(\theta, \varphi)$ ，用于后续辐射能量场的计算。天空光辐射的计算路径几何示意图如图 3.8（a）所示，天空热辐射的计算几何路径示意图如图 3.8（b）所示。

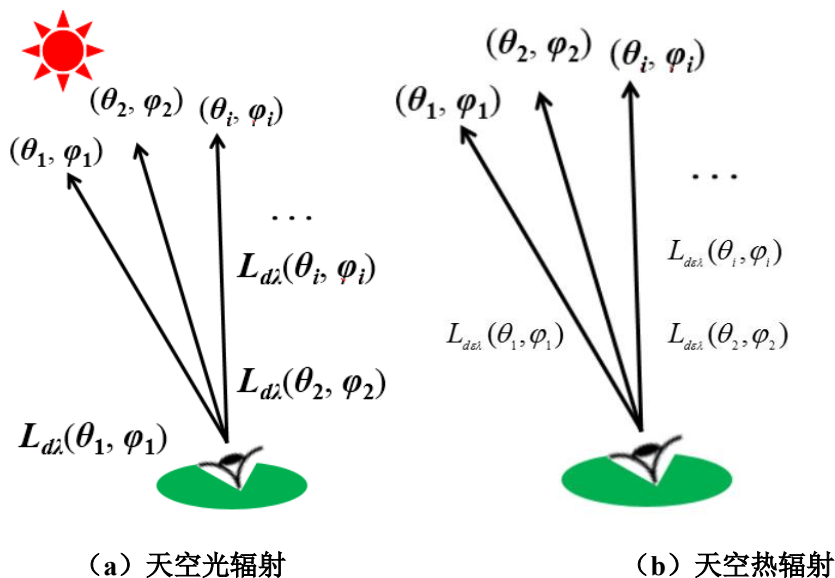


图 3.8 下行计算路径几何示意图

完成上述计算需要配置的输入参数为大气模式、气溶胶模式、观测日期和大气透过率等，具体的输入参数和常用的取值说明如

表 3.2 所示。在表中的观测天顶角和方位角，是从场景向上观测半球天空的角度，并不是相机对场景的观测角度。

表 3.2 下行计算需要配置的参数

参数名称	取值说明
大气模式	中纬度夏季、中纬度冬季、亚北极夏季、亚北极冬季、热带草原模式、美国标准大气模式（1976）
气溶胶模式	乡村型（5km）、乡村型（23km）、城市型（5km）、海军海洋型、对流层模式
观测日期	图像仿真日期
能见度	5~23km，步长 1km
目标高度	设置场景地物目标的高度和步数
太阳天顶角	-90°~90°，步长 5°
太阳方位角	-180°~180°，步长 20°
观测天顶角	0°~90°，步长 5°
观测方位角	-180°~180°，步长 20°
波长	3000~5000nm，步长 100nm

3.3.1.3 上行计算

计算面元之上的半球天空中、朝向天顶角 θ 和方位角 φ 方向的大气程辐射、大气热辐射和大气上行透过率，即公式（2.38）中的大气程辐射 $L_{u\lambda}$ 、大气热辐射 $L_{ue\lambda}$ 和大气透过率 $\tau_{up}(\lambda)$ ，用于后续辐射能量场的计算，大气程辐射和大气透过率的计算路径几何示意图如图 3.9（a）所示，大气热辐射的计算路径几何示意图如图 3.9（b）所示。

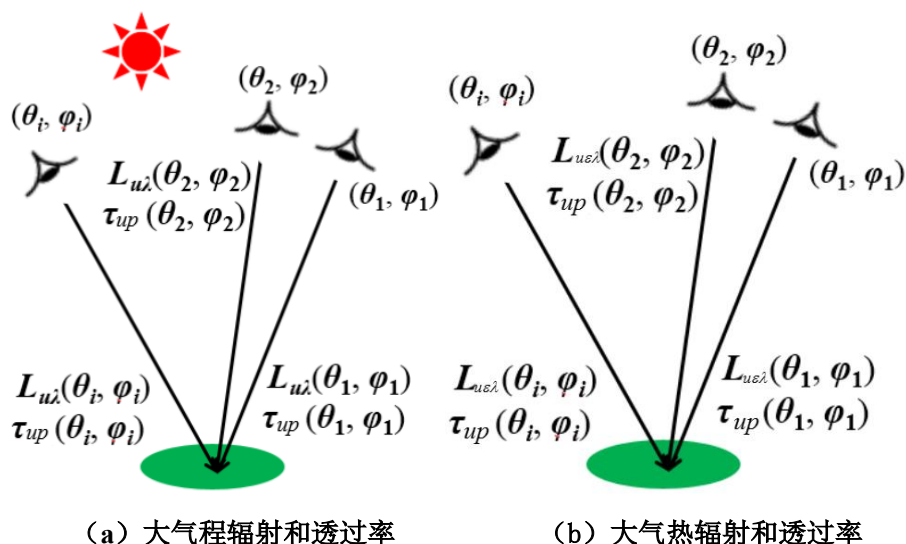


图 3.9 上行计算路径几何示意图

完成上述计算需要配置的输入参数为大气模式、气溶胶模式、观测日期、大气透过率和太阳位置等，具体的输入参数和常用的取值说明如表 3.3 所示。在表中的观测天顶角和方位角，是从半球天空向下观测场景的角度，并不是相机对场景的观测角度。

表 3.3 上行计算需要配置的参数

参数名称	取值说明
大气模式	中纬度夏季、中纬度冬季、亚北极夏季、亚北极冬季、热带草原模式、美国标准大气模式（1976）
气溶胶模式	乡村型（5km）、乡村型（23km）、城市型（5km）、海军海洋型、对流层模式
观测日期	图像仿真日期
能见度	5~23km，步长 1km
目标高度	设置场景地物目标的高度和步数
太阳天顶角	-90°~90°，步长 5°
太阳方位角	-180°~180°，步长 20°
观测天顶角	90°~180°，步长 5°
观测方位角	-180°~180°，步长 20°
波长	3000~5000nm，步长 100nm

3.3.2 计算结果存储

在进行大气参数计算时，可以通过本文构建的大气要素计算软件输入相应的观测参数，在所有大气参数计算完成后，需要将计算结果进行存储，以供后续辐射能量场计算模块进行查找，大气要素计算软件如图 3.10 所示。

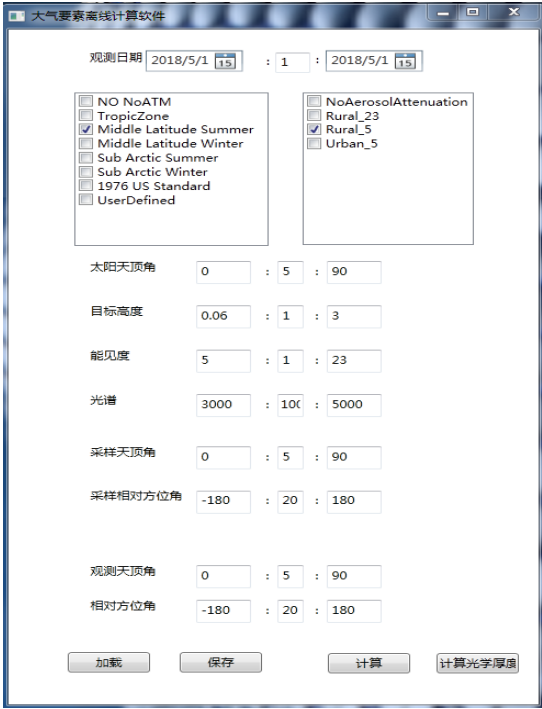


图 3.10 大气要素计算软件界面

为了加快大气要素的查找速度，将大气要素计算结果存储至数据库中，针对不同类型的大气要素，存储至不同的数据表中，最后生成大气要素数据库，通过合理的数据设计模式，能极大程度上提升后续辐射能量场模块的查找速度。同时，为了确保计算结果的正确性，通过设计大气要素可视化系统模块，及时的对计算结果进行查看，以确保可以提前对计算结果的正确性进行评估，防止后续错误的计算。

3.4 场景可见性计算

可见性计算主要负责计算基于某一特定视点下场景中的可见部分，属于计算机图形学的基础问题。在红外成像链路数学模型即公式（2.38）中，在求解太阳下行辐照度 $E_{s\lambda}$ 、天空下行辐射 $E_{d\lambda}$ 和 $E_{de\lambda}$ 、背景辐射 $E_{b\lambda}$ 和 $E_{be\lambda}$ 时，需要考虑地物之间的遮挡关系。在求解场景中某个面元表面的太阳下行辐照度时，如果此面元

上方被场景中其它的面元遮挡,那么到达其表面的太阳下行辐照度的值为零,所以在进行辐射能量计算前,需要进行可见性判断,判断当前面元在当前位置的太阳下是否被遮挡,进而保证计算结果的正确性。

同时,随着场景规模的不断增大和模型的不断精细化,在特定的视点下,可见的面片数量在所有的面片中占据的比例会逐渐减小,此时通过可见性计算可以裁剪掉场景中绝大多数不可见的部分,在后续辐射场能量计算时可以避免对不可见部分的冗余计算,提升后续辐射能量场计算模块的计算速度。

3.4.1 算法原理

基于对计算精度和计算速度的考虑,我们采用基于图像空间的深度缓存计算方法来求解场景中面元之间的相互遮挡关系。此算法的实现原理较为简单,实现起来较为容易,并且计算精度较高。由于本文中的可见性计算模块是以光源为采样点,基于视点所出发的,我们可以借助 Z-Buffer 算法的设计原理去计算场景中的面元是否可见。Z-Buffer 深度缓存算法是一种较为简单的图像空间消隐算法,通过使用深度缓存器用来存放画面上的每一个像素对应的可见表面采样点的深度值,通过将 Z 轴的负方向作为观察方向,沿着观察系统的 Z 轴计算各景物距离观察平面的深度,进而对在其它物体背后的结构进行消隐,算法原理如图 3.11 所示。

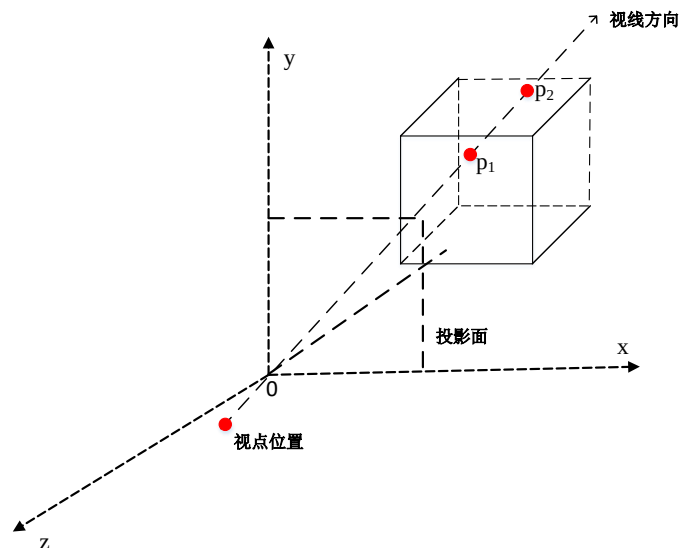


图 3.11 Z-Buffer 原理图

根据 Z-Buffer 算法,在深度缓存中存储的是光源到场景中物体的最近的深度值,然后在以相机为视点时,通过计算当前像素的深度值即可以判断出当前的像素是否在阴影中。我们在可见性计算模块进行可见性计算时,首先需要对于场景中的深度值进行排序,然后将深度缓存中的深度值替换为当前最近面元的索引值,通过这种方式深度缓存中存储的就是当前场景中可见面元的信息。

3.4.2 计算策略

在三维场景构建完成后,为了配合后续辐射能量场计算,可见性计算在该框架中的应用主要分为三种:可见性计算主要分为三种:太阳光直射可见性计算、天空光可见性计算和面元之间可见性计算。

3.4.2.1 太阳光直射可见性计算

在依据公式(2.11)对场景中的每一个面元进行太阳下行辐照度计算之前,需要判断在当前视点的太阳下,场景中的每一个面元是否被遮挡,如果面元被遮挡,在后续辐射能量场模块进行计算时,直接将此面元的太阳入射能量值置为零,如果没有被遮挡,则按照公式(2.10)对到达其表面的太阳辐照度进行计算。通过这种方式一方面可以保证计算过程符合物理规律,同时避免对被遮挡的面元进行冗余计算,加快计算速度。

对于求解特定视点的太阳下场景中每一个面元是否可见的问题,由于实际中太阳和地物之间的距离非常远,所以可以将太阳光看作平行光。通过使用正交投影进而来模拟平行光视野中对场景的角度,然后在太阳的天顶角和方位角确定的情况下,利用深度缓存计算方法进行一次可见性计算。以观礼台模型为例,假设此时太阳方位角和天顶角都为 0° ,即太阳位于观礼台正上方,计算结果如图3.12所示,在图中蓝色表示不可见,红色表示可见。

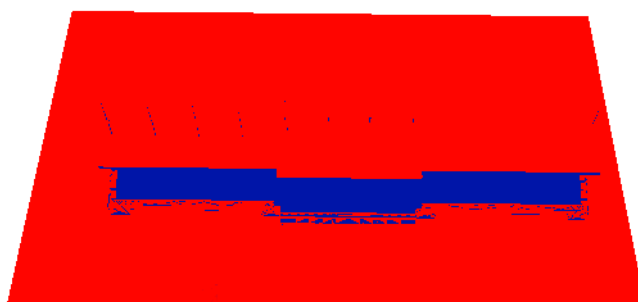


图 3.12 太阳方位角和天顶角为 0° 时太阳直射可见性计算结果

3.4.2.2 天空光可见性计算

在根据公式(2.16)和公式(2.19)计算场景中每一个面元的天空光辐射和天空热辐射时,需要对整个半球天空中未被遮挡的部分进行积分求解,我们通过将整个半球天空设置均匀的采样点,在对每个采样点的方向上判断场景中的面元是否被遮挡,最后通过对所有采样点方向的辐射能量求积分和,完成辐射能量的计算。

求解半球天空内每个采样点上的可见性和计算特定视点的太阳光直射可见性计算方法类似,通过在每个采样点上依次调用该算法进行可见性计算即可。

3.4.2.3 面元间可见性计算

在根据公式(2.17)和公式(2.20)计算场景中每一个面元的背景光辐射和背景物热辐射时,需要对整个半球天空中的被遮挡部分进行积分,这种方法在时间计算中难以实现,本文中对场景中的每一个面元,计算出所有与其可见的面元,计算这些可见面元对其的辐射影响,进而完成对背景辐射的求解。

针对场景中的每一个面元,求解当前面元相对于场景中其它面元是否可见。在前两种可见性计算中,有固定的光源采样点作为参数进行可见性计算,但是面元间可见性计算不同于这两种,其需要对场景中每个面元进行计算。面对这种情况,我们以当前需要计算的面元作为光源的位置,将面元的法向方向看作一个半球天空,通过合适的间隔将整个半球天空进行均匀的划分,使用正交投影的视椎体划分半球天空,在每个方向的视椎体中使用该算法,最后将输出的结果进行合并整理即可。

最后,将可见性的计算结果分别存储至不同的文件中,供后续的辐射能量场计算模块使用。

3.5 辐射能量场计算

辐射能量场计算模块主要是依据红外成像链路数学模型即公式(2.38),计算出场景内所有面元的入瞳前辐亮度值,然后经过后续混合像元和红外成像系统模块,将辐射能量值转换为灰度值,最后生成红外图像。根据公式(2.38),地物的入瞳前辐射能量包括地物自身热辐射、地物的反射辐射和大气传输辐射。在辐射能量场计算模块,依次将其分为温度能量场计算、入射能量场计算和出射能量场

计算。

3.5.1 温度能量场

自然界中的一切温度高于零度的物体都会向外发出热辐射，地物目标本身具有温度，所以会向外发出热辐射即 D 类辐射，在公式 (2.25) 中已经给出了地物自身热辐射计算公式。温度能量场计算就是针对场景中的每一个面元，依据地物自身热辐射公式，计算其自身热辐射能量值。在计算过程中，需要通过面元关联的材质编号获取材质的温度和发射率等热力学特性。材质的发射率数据一般通过查询相应的材质手册获得。材质温度数据的获取主要有三种方法，对材质温度实际测量，根据经验公式指定和通过热平衡方程求解。本文通过建立温度热平衡方程，求解特定时间的材质温度，进而求解地物自身热辐射。

3.5.1.1 热平衡方程构建

地物表面与环境的热量交换通常有三种方式，分别为辐射、对流和传导。热传导部分主要是在地物内部之间进行。外界环境和地物目标之间的交换主要包括太阳辐射、大气热辐射、地物自身的总辐射、地物与周围空气对流产生的显然交换和地物水分蒸发和凝结引起的潜热交换等。地表的热平衡方程如下式所示：

$$E_{sun} + E_{sky} - H - LE - M_g - G = 0 \quad (3.1)$$

式中， E_{sun} 表示地物目标吸收的太阳相关辐射， E_{sky} 表示外界环境对地物发射的热相关辐射， H 表示显热交换， LE 表示潜热交换， M_g 表示地物向外界发出的热辐射， G 表示地物表面向地物内部的热传导，外界辐射传入地物的方向为正方向。

对于建筑物而言，需要考虑自然对流热交换，不需要考虑显热交换和潜热交换，建筑物热平衡方程如下所示：

$$E_{sun} + E_{sky} - E_{conv} - M_g - G = 0 \quad (3.2)$$

式中， E_{conv} 表示建筑物与空气的对流交换，其它变量的物理含义同式 (3.1)。

太阳相关辐射对地物目标有很大的影响，将太阳相关辐射分为三类，分别为太阳直射辐射、太阳散射辐射和地物反射辐射^[65]。太阳直射辐射，即太阳光穿过大气直接到达地物的表面，即 A 类辐射；太阳散射辐射，即来自于太阳，被大气

散射进而到达地物表面，即 B 类辐射。通过公式（1.11）和公式（2.12）可完成对这两种辐射的求解。地物反射辐射，对于地物目标没有倾斜的情况，只需要考虑太阳直射辐射和太阳散射辐射的影响，对于地物目标存在倾斜的情况下，还需要考虑地面的反射辐射，公式如下所示：

$$E_{ref} = \frac{1}{2}(1 - \cos \beta) \alpha_g (E_{sund} + E_{suns}) \quad (3.3)$$

式中， E_{ref} 表示地面的反射辐射， E_{sund} 表示太阳的直接辐射， E_{suns} 表示太阳的散射辐射， β 表示地物与水平面的夹角， α_g 表示地面对太阳光的反射率。

在太阳总辐射到达地物表面后，地物会反射掉一部分能量，最终地物吸收的太阳的总辐射如下式所示：

$$E_{sun} = (1 - r)(E_{sund} + E_{suns} + E_{ref}) \quad (3.4)$$

式中， r 表示地物对太阳光的反射率， E_{sun} 表示地物吸收的太阳总辐射。

热辐射主要包括天空热辐射和地物自身热辐射，地物自身的辐射在热平衡方程中占有比较大的比重，计算公式如下式所示：

$$M_g = \varepsilon \sigma T_g^4 \quad (3.5)$$

式中， ε 表示地物的发射率， T_g 为地物表面的温度， σ 玻尔兹曼常数。

天空的热辐射 E_{sky} 可以通过公式（2.18）计算得出，在此处不再赘述。

显热通量主要是由于地表上空的空气在流动，然后会导致地表和周围的空气产生热交换，热交换的方向取决于地表和空气的温度差，方向有可能向上或者向下，以裸露的地表为例，其显热通量的计算如下式所示：

$$H = \frac{\rho_a C_p (T_g - T_a)}{R_a} \quad (3.6)$$

式中， ρ_a 表示空气的密度， C_p 表示空气的定压比热， R_a 表示空气的动力学阻抗^[66]， T_g 和 T_a 分别表示地表的温度和空气的温度。

潜热通量主要是由于地表上方空气的流动导致地表存在水分的蒸发和凝结等，进而使得地表和周围空气存在热交换。当地表吸收空气中的热量时，地表中的水分会蒸发进而导致地表温度的升高速度会变慢；当温度降低时，地表周围的

水分就会凝结变为水滴，进而减慢地表温度下降的速度。潜热交换的计算如下式所示^[66]：

$$LE = \frac{L\rho_a(q_g - q_a)}{R_a} \quad (3.7)$$

式中， L 表示水的汽化潜热， ρ_a 表示空气密度， q_g 表示地表表面的比湿， q_a 表示参考高度处的比湿^[67]， R_a 表示空气的动力学阻抗。

在地物表面与空气存在对流热交换，对流交换的计算方式如下式所示^[68]：

$$E_{conv} = H(T_{air} - T) \quad (3.8)$$

式中， H 表示地物外表面的对流交换热系数， T_{air} 表示空气的温度， T 表示地物的温度。

地表的热通量表示地物表面与地物内部之间热的交换过程，不考虑地物热量的横向传递，地物表面的热通量计算方式如下式所示^[69]：

$$G = \lambda_c \frac{\partial T}{\partial z} \quad (3.9)$$

式中， T 表示地物的温度， λ_c 表示地物的导热系数， z 表示地下的深度。

3.5.1.2 温度计算模型

对于内部不含有热源的物体，可以采用一维的热传导计算模型来计算物体的温度。以地表的温度计算过程为例，对其温度求解过程进行推导，建筑物目标求解过程类似，不再赘述。在计算地物温度时，采用一维瞬态导热数学模型，一维的传热方程如下式所示：

$$\frac{\partial T(z,t)}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T(z,t)}{\partial z^2} \quad (3.10)$$

$$\kappa = \lambda_c / (\rho c) \quad (3.11)$$

式中， κ 表示热扩散系数， ρ 表示密度， λ_c 表示比热容， z 表示深度， t 表示时间。

由公式(3.10)可以看出 $T(z,t)$ 是以深度和时间为自变量，在进行求解时，可以将深度和时间这两个变量离散化，同时结合热平衡方程，通过多次的迭代可以求解出温度随着时间的变化序列。

在求解一维瞬态的微分方程时，一般使用有限差分法进行求解。在使用有限差分法时，需要将偏微分方程转化为各个节点上的代数方程组。地表的热传导方程离散化示意图如图 3.13 所示，其中横轴表示时间，纵轴表示深度，将地表划分为 M 层，将时间划分为 N 个时刻。

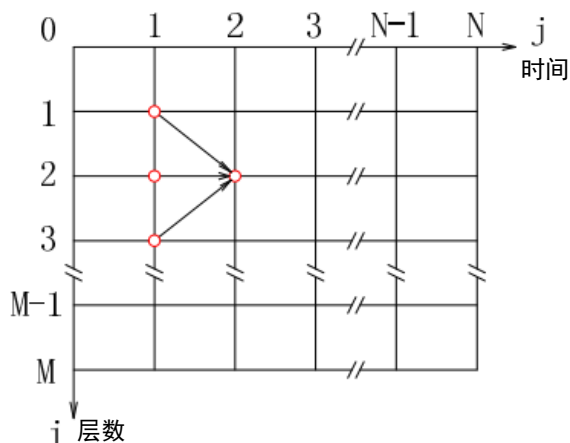


图 3.13 热传导方程离散化示意图

在图中， T_i^j 表示 j 时刻在第 i 层的温度，可以通过公式 (3.12) 递推得出。

$$T_i^j - T_i^{j-1} = \kappa R (T_{i+1}^{j-1} - 2T_i^{j-1} + T_{i-1}^{j-1}); i \in [1, M-1], j \in [1, N] \quad (3.12)$$

式中， κ 表示热扩散系数， $R = \Delta t / (\Delta z)^2$ ，其中 Δt 表示时间的离散变量， Δz 表示地物厚度的离散变量， $\Delta t = t_{j+1} - t_j$ ， $\Delta z = z_{i+1} - z_i$ ，同时 R 需要满足收敛条件：

$$R \leq 1/(2\kappa)。$$

在温度的计算过程中需要设置初始温度，而初始温度都是计算的结果，所以无法作为输入。假设随机设置初始温度，那么计算结果将会不准确。为了使计算的结果更加准确，可以先将初始温度设置为随机值，当求得一个变化周期后，将第 24 小时的温度作为输入再次计算，反复迭代，直至计算结果收敛。温度计算流程如图 3.14 所示^[70]。

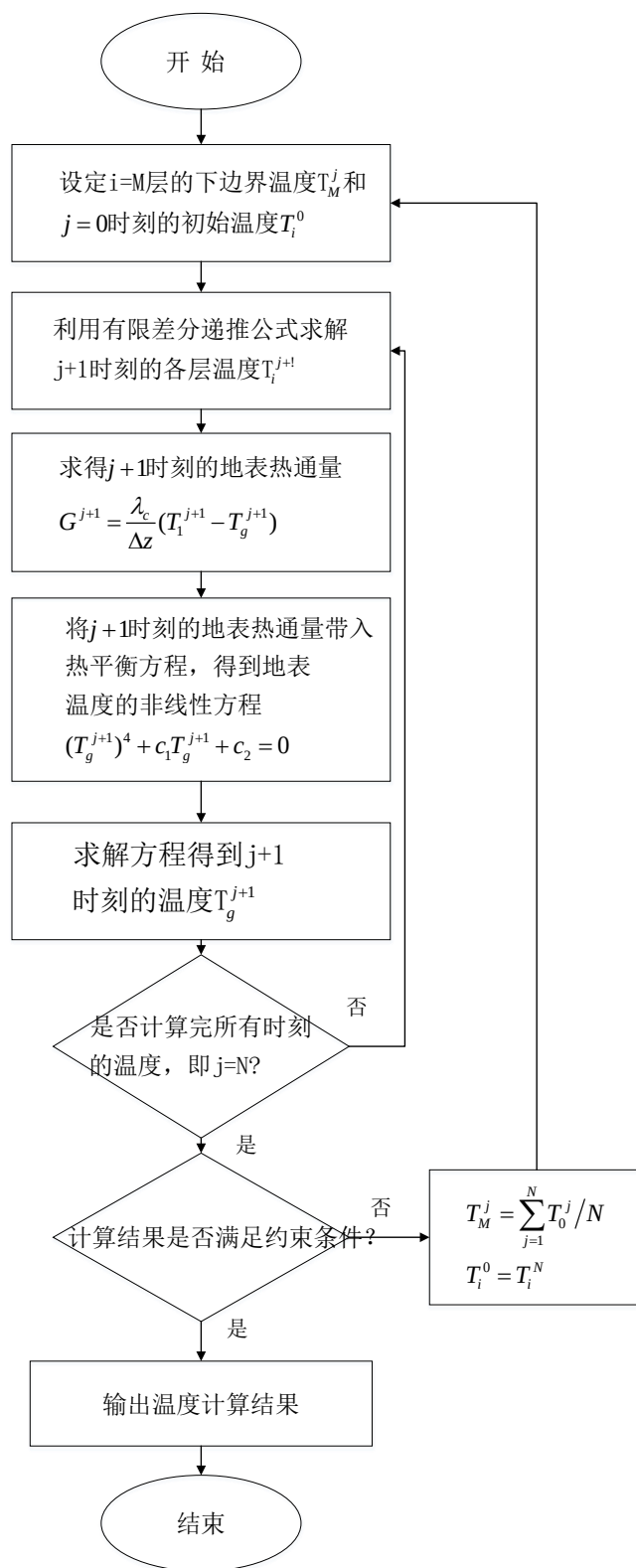


图 3.14 地物温度求解流程图

3.5.1.3 温度场计算

温度场的计算分为材质温度计算和场景内部面元热辐射计算两部分, 首先

调用材质温度计算模块,该模块会读取仿真配置参数获取仿真时间和仿真三维场景 OBJ 文件路径等参数,然后将三维场景读入内存,通过材质映射文件获取当前三维场景中的所有材质编号,将材质编号和仿真时间作为查询条件,查询材质数据库中是否存在该仿真时间的材质温度数据,如果不存在则首先查询大气要素数据库,获取相应的大气参数,然后通过热平衡方程计算程序求出材质温度并且存入材质数据库中,如果存在则直接读取材质温度数据和发射率等数据,最后通过场景内部面元热辐射计算模块依次计算出场景内所有面元的热辐射能量,并将结果存文件中,以供后续出射场计算模块使用,计算流程如图 3.15 所示。温度场计算可视化结果如图所示,场景中有观礼台模型、坦克模型和不同材质的地形,通过不同的颜色表示不同的辐射能量值。

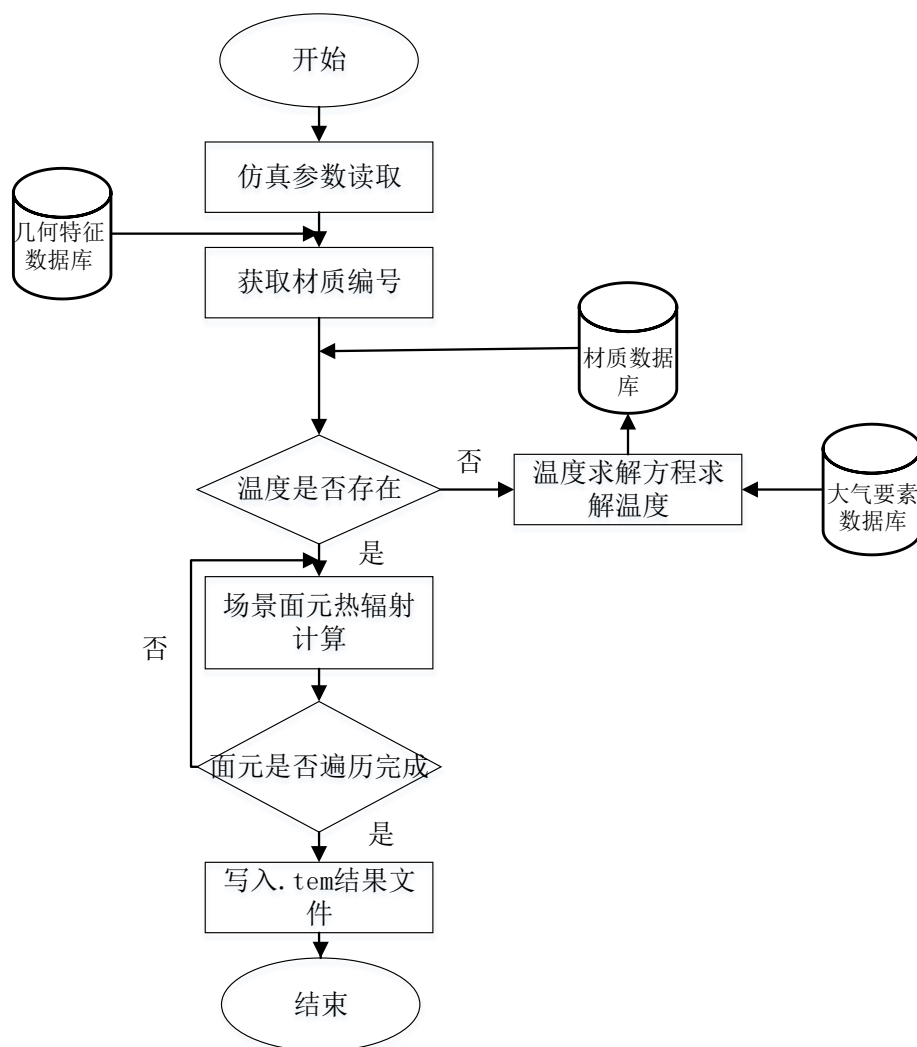


图 3.15 温度场计算流程图

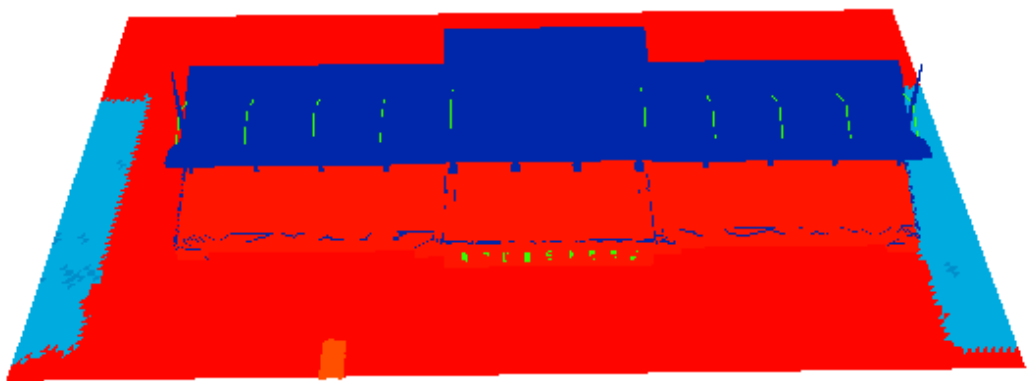


图 3.16 温度场能量分布图

3.5.2 入射能量场

入射辐射场是针对三维场景中所有面元，计算来自任意方向的下行辐射，包括 A 类辐射、B 类辐射、E 类辐射、G 类辐射和 H 类辐射，从而形成整个入射辐射场，进而为后续出射场计算模块提供输入。按照辐射类型进行分类，将入射辐射场计算模块分为太阳直射辐射计算模块、天空漫射下行辐射计算模块和背景辐射计算模块，模块划分如图 3.17 所示。在实际的系统实现中，将每个模块作为一个单独的函数，依次调用三个模块进行计算，同时每个模块的计算结都单独存储为文件，有利于每个模块计计算结果的可视化分析。

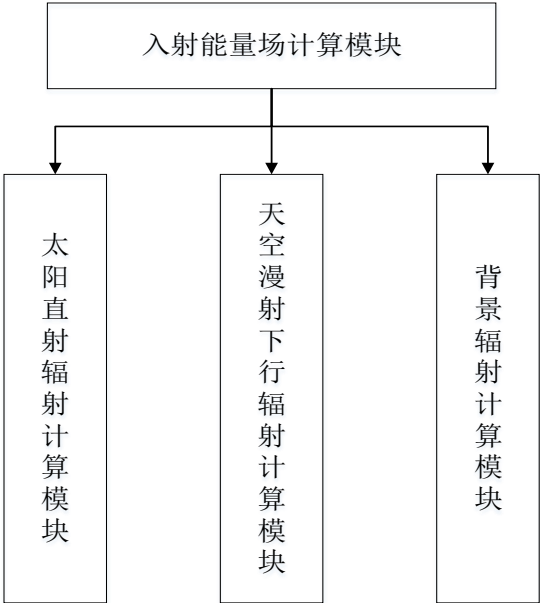


图 3.17 入射场能量计算模块构成

3.5.2.1 太阳直射辐射计算

太阳直射辐射计算,即求解 A 类辐射,首先读取仿真配置参数,获取仿真时间、气溶胶模式和能见度等参数,然后查询大气要素数据库,获取大气层外的太阳辐照度和大气下行透过率参数,同时将三维场景和太阳光直射可见性计算结果读入,最后利用公式(2.11)计算出场景中所有面元的太阳辐射能量值,计算流程如图 3.18 所示。

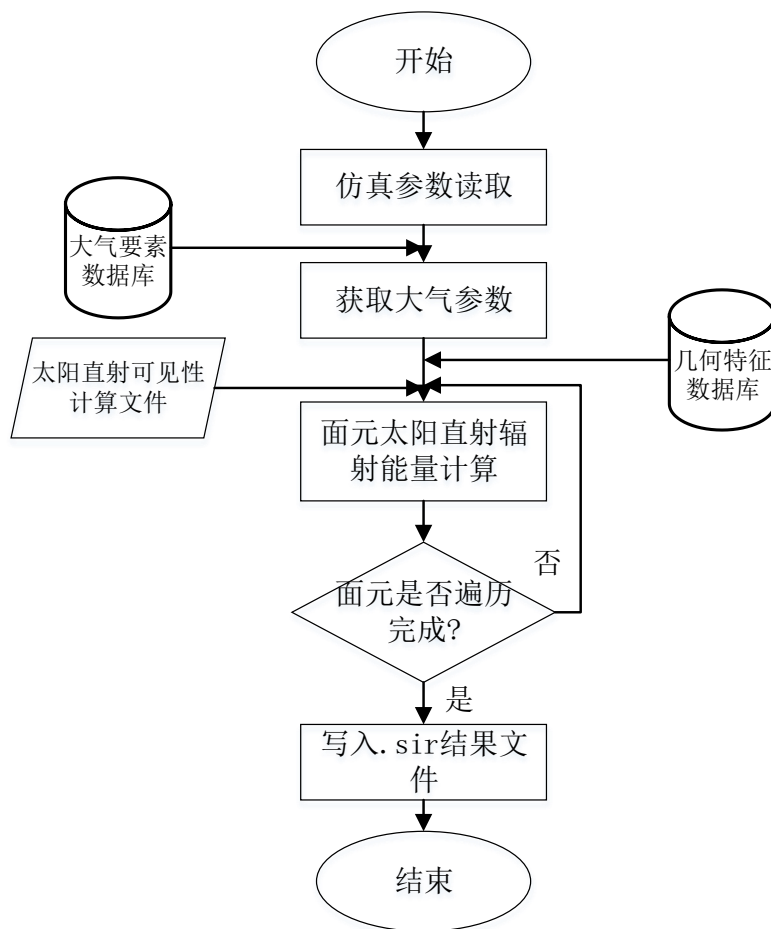


图 3.18 太阳直射辐射计算流程

3.5.2.2 天空漫射下行辐射计算

天空漫射下行辐射计算,求解场景中所有面元上整个半球天空的漫射辐射,主要包括 B 类辐射和 E 类辐射。由公式(2.16)和公式(2.19)可以看出,需要对未被遮挡的半球天空中的所有特定天顶角和方位角的下行辐亮度进行积分获得。为了求解天空下行辐射,将场景中面元之上的半球天空划分为 8 个区域,然后每个区域的中心天顶角设置为 0° 、 12° 、 24° 、 36° 、 48° 、 60° 、 72° 、

84°，每个区域再按照 20° 的方位角均匀设置采样点，一共 144 个采样方向。通过大气要素数据库查找每个特定天顶角和方位角的天空光和天空热辐射并将两者叠加，然后通过积分获得当前面元的天空的下行辐射能量，计算流程如图 3.19 所示。

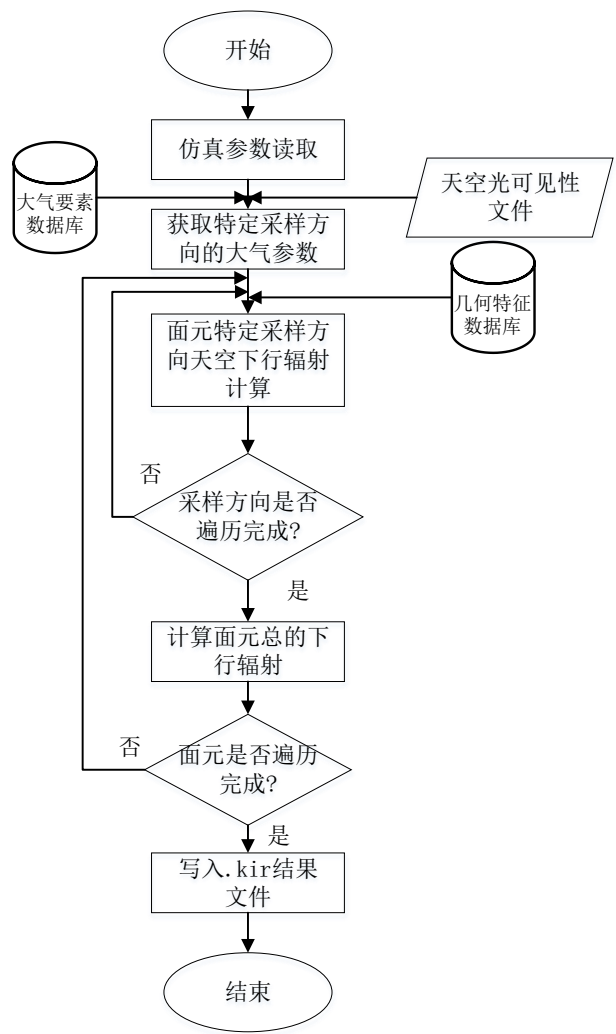


图 3.19 天空漫射下行辐射计算流程

3.5.2.3 背景辐射计算

背景反射辐射计算，主要求解场景中所有面元周围背景地物对其的辐射影响，即 G 类辐射和 H 类辐射。由公式（2.17）和公式（2.20）可以看出背景辐射的计算需要对地物上方的被遮挡的区域进行积分求解，但在实际计算中所以可以对场景中的任意两个可见面元的相互辐射影响进行分析，进而求得所有面元的背景辐射。首先，针对场景中的每一个面元，找出场景中所有与其可见的面元，然后计算这些面元对其的辐射影响，为了简化模型，主要考虑这些面元反射的太阳辐射

和自身热辐射对当前面元的影响, 这些面元接收的太阳辐射和自身热辐射可以从太阳直射辐射计算结果和温度场计算结果中查询获取到, 计算流程如图 3.20 所示。

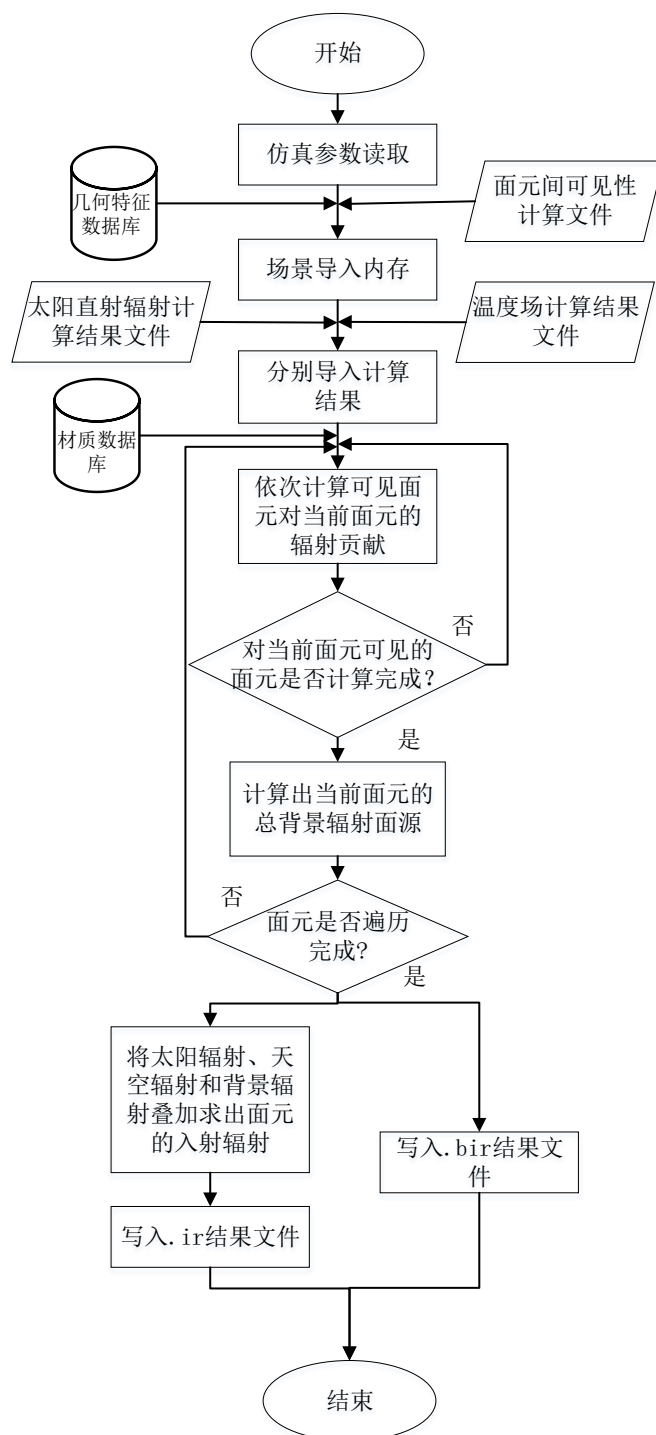


图 3.20 背景辐射计算流程

3.5.3 出射能量场

出射能量场计算，针对场景中的每一个面元，参照公式（2.38）进行计算，首先将到达其表面的所有入射辐射值叠加，包括太阳直射辐射、天空下行漫射辐射和背景辐射，然后经自身反射作用后，同时叠加自身热辐射值，向上传输，经过大气的衰减，同时叠加大气程辐射和热辐射，即 C 类辐射和 F 类辐射，计算出其入瞳辐亮度值，计算流程如图 3.21 所示。在出射场能量计算时，可以根据不同的视场方向，计算出对应视角的出射能量场，然后进行混合像元处理，同时叠加红外成像系统效应，将出射能量场的能量值转换为对应视角的红外图像。

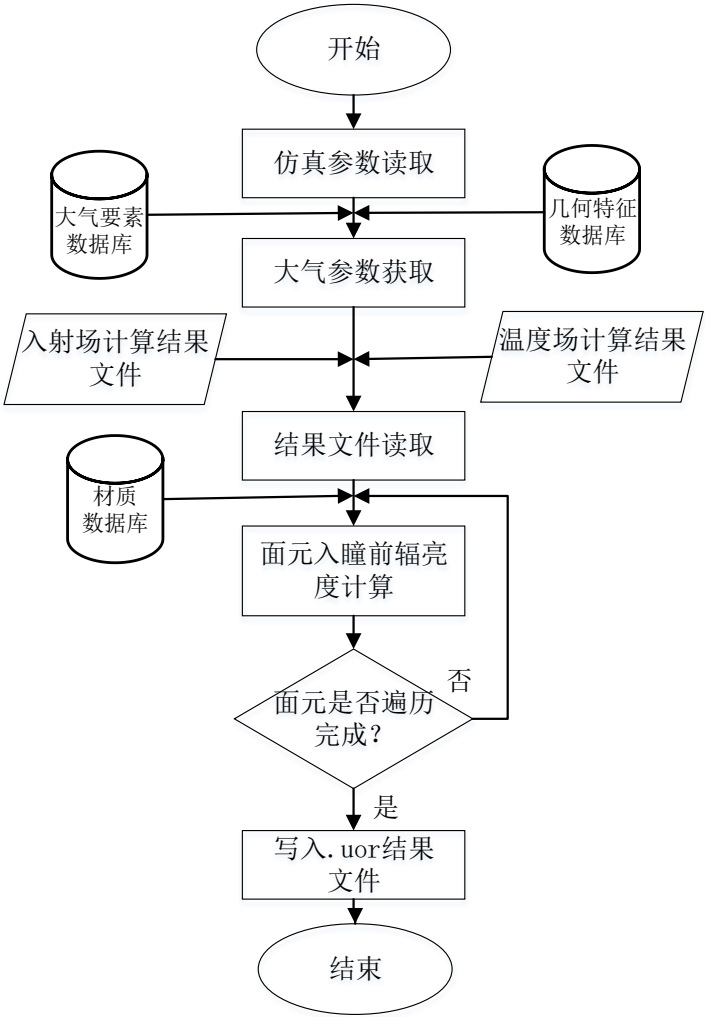


图 3.21 出射辐射场计算流程

3.6 混合像元

混合像元是指在传感器的单个像元内对应地面多个不同地物或同种地物不

同几何结构的现象。由于三维场景的构建的精度相对于传感器的空间分辨率高，所以混合像元在大多数的成像仿真中是普遍存在的现象。

混合像元形成的主要原因有三类，单个像元视场内包含多种地物或者同种地物具有不同的三维结构、大气传输过程中的混合效应和传感器本身的混合效应等。其中，后两种为非线性效应，大气的影响可以在辐射传输的过程中进行体现，仪器的混合效应可以在传感器仿真时体现。第一种造成的混合效应主要是受到地物三维结构及其在像元内分布因素影响，表现形式可以是线性的或者非线性的。物理分布的空间尺度大小通常决定了非线性程度，通常大尺度的光谱混合可以看作是一种线性混合模型，而小尺度的内部物质混合可以看作是一种微非线性混合。非线性混合的主要原因是因为场景内部之间多种地物目标之间的互相反射作用造成的。在本文中，在进行辐射计算时已经考虑了地物目标之间的相互反射作用，所以只需要考虑线性混合效应即可。

在线性的混合模型中，像元光谱被看成为像元内组分相应光谱与其面积比的线性组合^[73]。第 i 波段的像元光谱 r 可以表示为：

$$r = \sum_{j=1}^p m_j \alpha_j + e; \quad j = 1, 2, \dots, p \quad (3.13)$$

且有：

$$\sum_{j=1}^p \alpha_j = 1; \quad \alpha_j \geq 0 \quad (3.14)$$

其中， p 为像元内组分数； m_j 表示像元内第 j 组分的光谱； α_j 为像元内第 j 组分的面积比； e 为误差项。线性模型突出优点是简单、计算方便。

3.7 红外成像系统模型

红外成像系统，通常由光学系统部分、红外探测部分、电子信号处理部分和显示系统部分组成。光学系统部分将入瞳前辐亮度能量汇聚到探测器的光敏面上，红外探测部分会将辐射能量转换为对应的电信号，然后电子信号处理部分将对电信号进行处理，最后通过显示系统部分将红外图像显示出来^[74]。红外成像系统把输入辐射转换为灰度图像，其中红外图像灰度值和辐射能量之间存在一定的对应关系，为了简化模型，将其对应关系表征为线性关系，如下式所示：

$$g = K \cdot R(\lambda) \cdot L + B \quad (3.15)$$

式中, g 表示红外图像的灰度值, K 表示系统信号转换函数, B 表示相机的固定噪声, $R(\lambda)$ 表示红外成像系统的光谱响应, L 表示入瞳前辐亮度值。定标系数 K 和 B 由具体的相机参数即可获得。

3.8 本章小结

本章基于红成像链路数学模型, 构建了一种基于三维场景的红外图像仿真框架。将整个系统仿真框架分为三维场景的构建、大气要素计算、场景可见性计算、辐射能量场计算、混合像元和红外成像系统效应部分, 并对各个模块的主要功能和关键技术进行了分析和研究。

第4章 基于 GPU 的辐射场计算加速

在上一章提出的红外仿真框架中,依据实际需要仿真的对象构建出相应的三维场景,同时为其中的所有几何模型生成纹理数据库和材质数据库,作为整个仿真系统的基本输入。然后依次进行大气要素计算、场景可见性计算、辐射能量场计算,最后进行混合像元并叠加相应的红外系统效应生成相应的红外仿真图像。为了进一步加快仿真的速度,满足一些红外设备的高速需求,本章对仿真框架的整个计算流程进行优化,将整个计算流程分为离线预计算和在线计算,同时针对耗时较长的辐射场计算模块,将其从基于 CPU 的计算方式转为基于 GPU 的并行计算模式,以加快辐射能量场的计算速度。

4.1 设计概述

在整个仿真框架中,将大气要素计算模块和场景可见性计算模块作为离线预计算模块,类似于国外成熟的商业仿真软件,提前生成特定时间段的大气参数和场景的可见性计算结果,在后续辐射场在线计算时,直接利用计算好的参数进行计算。

随着场景的增大和几何模型的精细化,将会有百万甚至千万级的面元参与计算,同时各个面元之间的计算完全可以独立的进行,所以多个面元之间可以并行的进行计算。基于 CPU 的串行计算无法充分利用面元数据之间相互独立的优势,所以我们使用 CUDA 将整个计算过程转为 GPU 上并行实现,这样可以极大的提升计算的速度,进一步加快整个仿真框架的计算效率。设计结构如图 4.1 所示。

在进行红外图像仿真时,首先构建出三维场景、纹理数据库和材质数据库,同时通过大气要素预计算模块和场景可见性计算模块离线生成特定时间段的大气参数数据库和场景的可见性计算结果文件,然后根据需要基于 GPU 并行计算出特定视场的出射能量场,经过混合像元和红外成像系统效应,最后生成特定视场的红外图像。

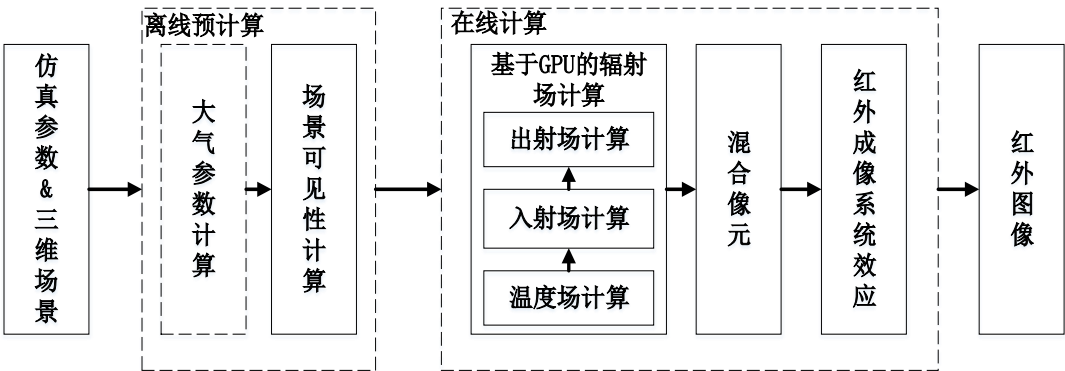


图 4.1 仿真框架设计结构图

4.2 并行计算原理

CPU 的结构主要包括运算器（ALU）、控制单元（CU）、寄存器（Register）和总线等，CPU 的结构非常复杂，擅长处理一些复杂的调度程序和指令。而 GPU 则不同，GPU 由非常多的计算单元和超长的流水线，特别擅长处理一些类型统一的数据。对于一些类型相同并且没有数据相互之间没有依赖的数据集，非常适合在 GPU 上进行处理。GPU 可以同时执行上千个计算线程，同时对数据进行计算^[75]。但是 GPU 无法单独执行，必须依靠 CPU 进行调度执行。CPU 和 GPU 的硬件架构如图 4.2 所示。

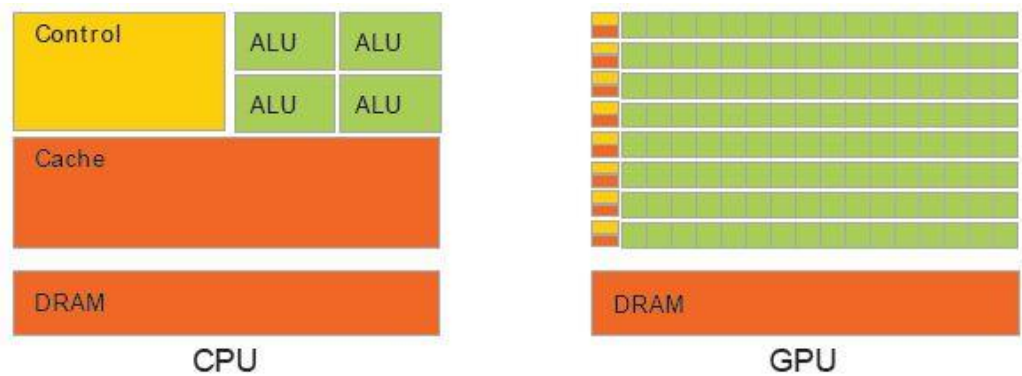


图 4.2 CPU 和 GPU 的硬件架构图

随着 CUDA 并行架构的推出，使得 GPU 的编程变得更加容易。特别是 CUDA3.0 的推出，已经可以开始使用 C++在 GPU 上进行编程。在基于 CUDA 的并行程序中，将程序分为两部分，分别为基于 Host 端的程序和基于 Device 端的程序^[76]。Host 端程序指的是在 CPU 上进行执行的程序，Device 端程序指的是在

GPU 上执行的程序。一般在程序执行时，首先从 CPU 开始进行，通过调用 kernel 函数，从而将计算任务送至 GPU 上进行并行执行，然后将所需要的计算数据从 CPU 拷贝至 GPU 中，当 GPU 上的并行任务执行完成后，再将数据从 GPU 中拷贝至 CPU 中，然后在 CPU 中继续执行后续的任务。

在 GPU 中，最基本的执行单元为 SP (Streaming Processor)，具体的并行任务都是在 SP 上进行执行，多个 SP 和一些存储和寄存器资源等构成一个 SM (Streaming Multiprocessor)，SM 在不同 GPU 的型号中有不同的数量。在软件层面上，thread 是 GPU 上的最小的逻辑单元，GPU 在进行调用时会将多个 thread 同时调用执行，将多个 thread 称为一个线程束 (Warp)，GPU 同时并行的执行多个线程，多个线程组成一个线程块 (block)，线程块被调用到 SM 上处理，同时多个线程块组成一个 grid^[77]。GPU 上软件层次的架构如图 4.3 所示。

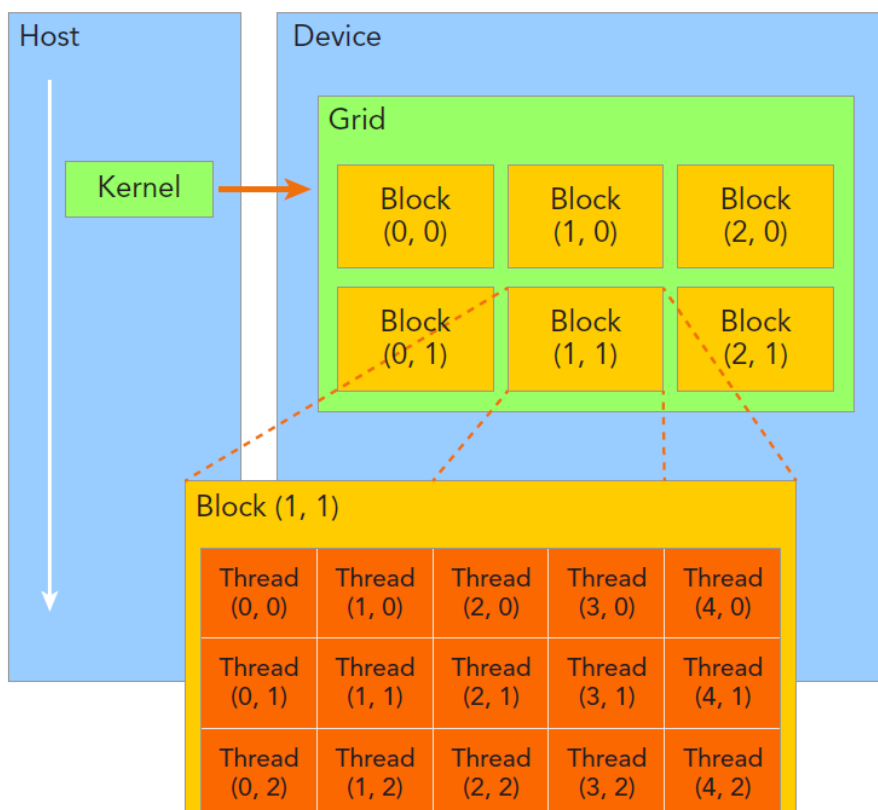


图 4.3 GPU 软件层面架构图

4.3 辐射能量场的并行计算

在进行辐射能量场计算时，计算的基本单元为三维场景中的所有面元，面元

之间的相互计算不存在依赖关系，可以一次性的对多个面元进行同时计算，所以适合利用 GPU 来进行加速整个计算过程。在辐射场计算中，主要包括温度能量场计算、入射能量场计算和出射能量场计算，在基于 GPU 的并行计算中，首先将仿真参数、三维场景数据、离线预计算的大气要素和可见性文件由 CPU 拷贝至 GPU 中，然后基于 GPU 进行并行计算，计算完成后，将计算结果由 GPU 拷贝至 CPU 中，然后将计算结果存储至文件中，计算流程如图 4.4 所示。

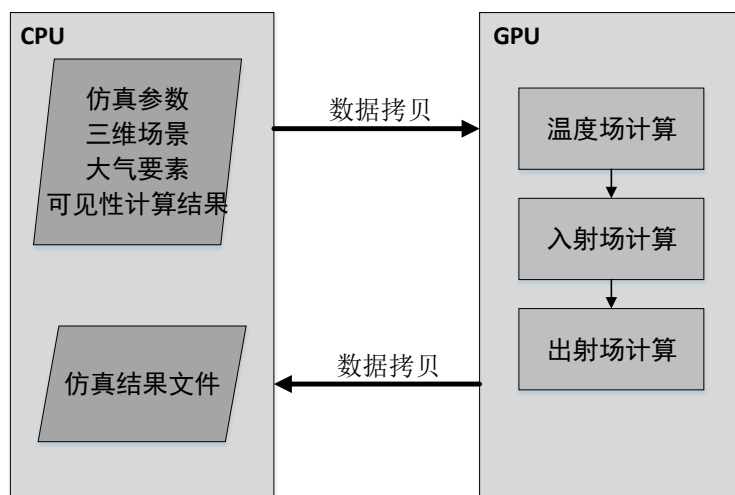


图 4.4 辐射场计算流程示意图

4.3.1 温度能量场的并行计算

在进行温度场计算时，在获取到材质的温度和发射率等数据后，需要根据公式（2.25）计算出场景中所有面元的自身热辐射能量值，在基于传统的基于 CPU 的计算模式下，需要将三维场景读入内存，然后依次遍历场景中的每一个面元，计算出其自身热辐射能量值。基于 GPU 的并行模式下，可以同时多个面元进行并行计算，例如在 GPU 计算资源充足的情况下，在 GPU 中使用一个 block，每个 block 中设置 1024 个 thread 去执行计算任务，那么调用 kernel 函数后每次会有 1024 个面元同时被计算，相对于 CPU 的串行计算方法，基于 GPU 的并行执行方式极大的提升了计算速度。温度场在 GPU 中的执行过程如图 4.5 所示。

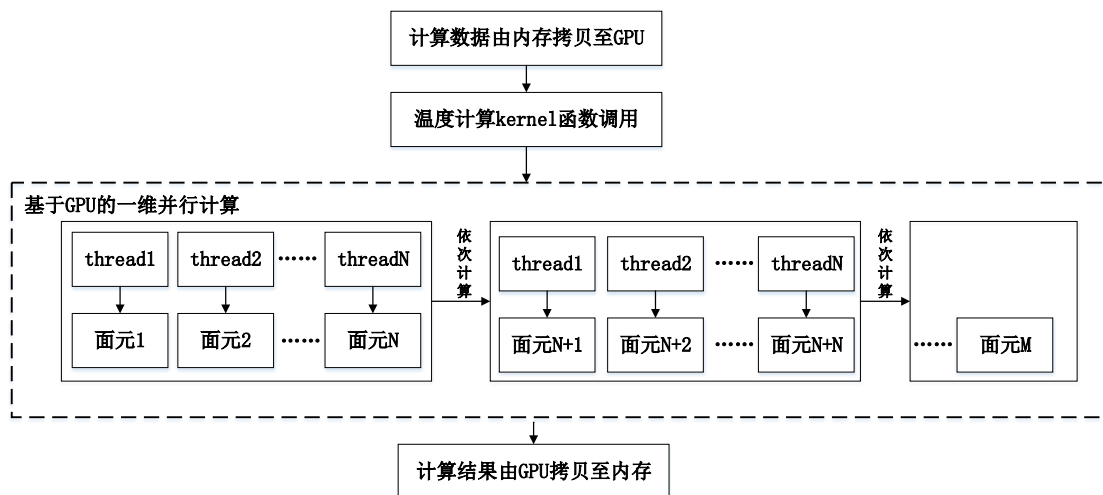


图 4.5 基于 GPU 的温度场计算示意图

4.3.2 入射能量场的并行计算

在入射场计算模块，主要包括太阳直射辐射计算、天空漫射下行辐射计算和背景辐射计算，在基于 GPU 进行并行计算时，由于在背景辐射计算时会用到太阳直射辐射计算的结果，所以将每个计算部分作为一个 kernel 函数，依次调用每个 kernel 函数，在每个 kernel 函数中并行计算出对应的辐射能量值，最后将所有面元的入射能量值写入文件中，同时将每个部分的计算结果也分别写入文件，以便于后续数据分析和各个能量模块的可视化分析。基于 GPU 的计算过程如图 4.6 所示。

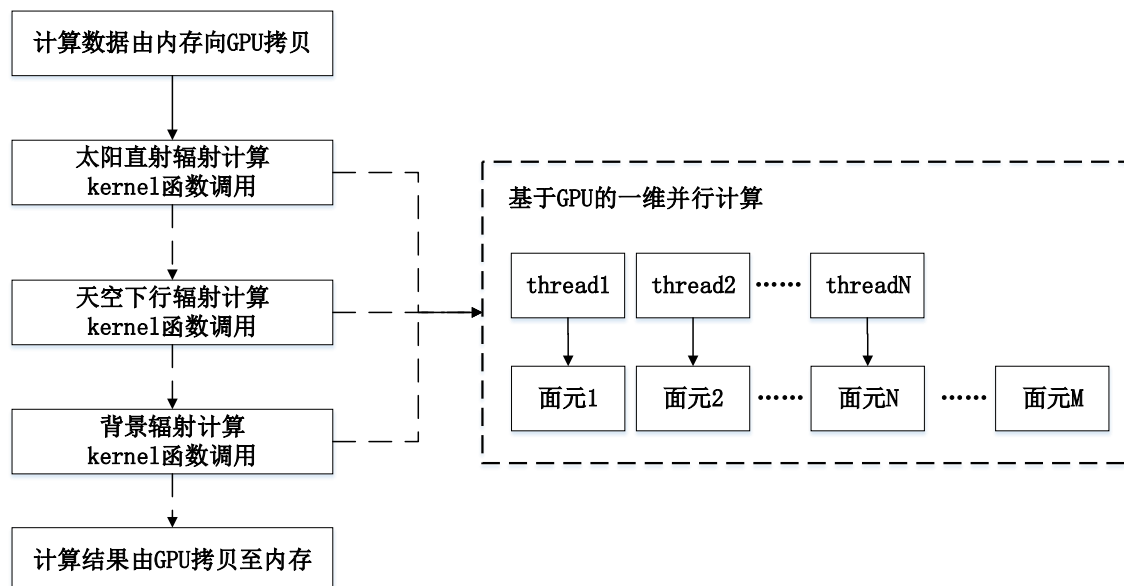


图 4.6 基于 GPU 的入射场计算过程图

4.3.3 出射能量场的并行计算

出射场能量场的计算主要是针对场景中的所有面元，将到达其表面的入射辐射经自身反射作用后，同时叠加自身热辐射值，向上传输，经过大气的衰减，同时叠加大气程辐射和热辐射，即 C 类辐射和 F 类辐射，计算出其入瞳辐亮度值。在出射场能量计算时，根据不同的视场方向，计算出对应视角的出射能量场，然后进行混合像元处理，同时叠加红外成像系统效应，将出射能量场的能量值转换为对应视角的红外图像。基于 GPU 的出射能量场计算和之前的辐射场并行计算原理类似，都是针对之前串行计算面元速度慢的问题，将其基于 GPU 进行并行计算，一次同时利用多个 SP 计算多个面元的出射能量值，以加快计算的速度。

4.4 计算性能优化分析

随着场景的不断增大和模型分辨率的不断提高，将会有百万级甚至千万级的面元参与计算。在面对基于 CPU 进行辐射场计算速度慢的情况下，将辐射能量场计算基于 GPU 进行优化，通过 GPU 的并行计算模式，极大的提升了辐射能量场的计算速度。

利用图 3.12 构建的观礼台模型，分别基于 CPU 和 GPU 进行整个辐射场计算，同时分别对辐射场进行多次计算，以便于更准确的反映出计算时间的差异。在统计辐射场计算时间时，不考虑文件由磁盘读入内存和由内存写入磁盘的时间，所以在基于 CPU 进行辐射计算时只包括 CPU 计算数据的时间，在基于 GPU 进行辐射计算时包括 GPU 计算数据的时间和数据在内存和 GPU 存储之间的数据传输时间。表 4.1 表示基于 CPU 的辐射场计算耗时，表 4.2 表示基于 GPU 的辐射场计算耗时。

表 4.1 基于 CPU 的辐射能量场计算耗时

计算模块	第一次	第二次	第三次	平均
温度场计算耗时 (ms)	328719	328731	336476	331309
入射场计算耗时 (ms)	1127591	1126056	1130918	1128188
出射场计算耗时 (ms)	191690	191504	192034	191832
总的耗时 (ms)	1648000	1646291	1659428	1651239

表 4.2 基于 GPU 的辐射能量场计算耗时

计算模块	第一次	第二次	第三次	平均
温度场计算耗时 (ms)	47817	51716	45098	48210
入射场计算耗时 (ms)	101256	98370	93986	97871
出射场计算耗时 (ms)	23121	26391	20195	23235
总的耗时 (ms)	172194	176477	159279	169317

由表 4.1 和表 4.2 中的数据可以看出, 基于 GPU 并行计算的加速比为 9.75, 由此可见, 基于 GPU 的辐射场并行计算方式可以极大的提升计算速度。在统计基于 GPU 的辐射场计算时间时, 包括 GPU 计算数据的时间和内存与 GPU 存储之间数据传输的时间, 为了进一步比较两者的数据计算时间, 将不考虑内存与 GPU 之间的数据传输所耗费的时间, 仅仅统计 GPU 在进行数据计算时所耗费的时间, 统计结果如表 4.3 所示。

表 4.3 基于 GPU 的辐射能量场计算耗时 (不包含数据拷贝的时间)

计算模块	第一次	第二次	第三次	平均
温度场计算耗时 (ms)	1496	1517	1503	1505
入射场计算耗时 (ms)	3437	3469	3511	3472
出射场计算耗时 (ms)	1239	1223	1303	1255
总的耗时 (ms)	6172	6209	6317	6233

由表 4.1 和表 4.3 中的数据可以看出, 在不考虑内存和 GPU 之间的传输时间时, 基于 GPU 并行计算的加速比为 264.92, 所以基于 GPU 的并行计算模式可以很大程度上提升系统的性能。但是同时也能看出, 内存和 GPU 之间的数据传输所耗费的时间在整个计算中占有非常大的比重, 所以在基于 GPU 进行并行计算时, 需要考虑内存和 GPU 之间的数据传输问题, 尽量减少两者之间的数据传输, 同时对两者之间传输的数据尽可能优化, 以最大程度的提升计算速度。

4.5 本章小结

本章针对第三章提出的红外仿真框架, 首先对其中的计算流程进行优化, 提出将大气要素计算模块和可见性计算模块采用离线预计算模式, 辐射能量场和后

续模块采用在线计算模式, 可以根据不同的视场需要更快的生成对应视角的红外图像。同时, 针对基于 CPU 的辐射场计算模块计算速度慢的问题, 采用 GPU 并行计算模式对其进行优化, 将整个辐射场计算模块基于 GPU 进行计算, 进一步加快红外图像的仿真速度, 以满足一些较高实时性红外设备的测试需求。

第5章 红外仿真软件系统设计与实现

5.1 软件系统概述

在以上章节中首先对整个红外成像过程进行分析，构建了红外成像链路数学模型，然后依据红外成像链路模型，提出了一种红外仿真框架，并且分别对整个框架的各个模块的主要内容进行研究和验证，同时对计算流程和辐射能量场计算模块进行进一步的改进优化。基于以上的研究内容，在本章对所有模块进行整合，对每个模块的接口文件进行设计，构建出完整的红外仿真系统，并且将仿真的实验结果进行展示和分析。整个系统的架构如图 5.1 所示。

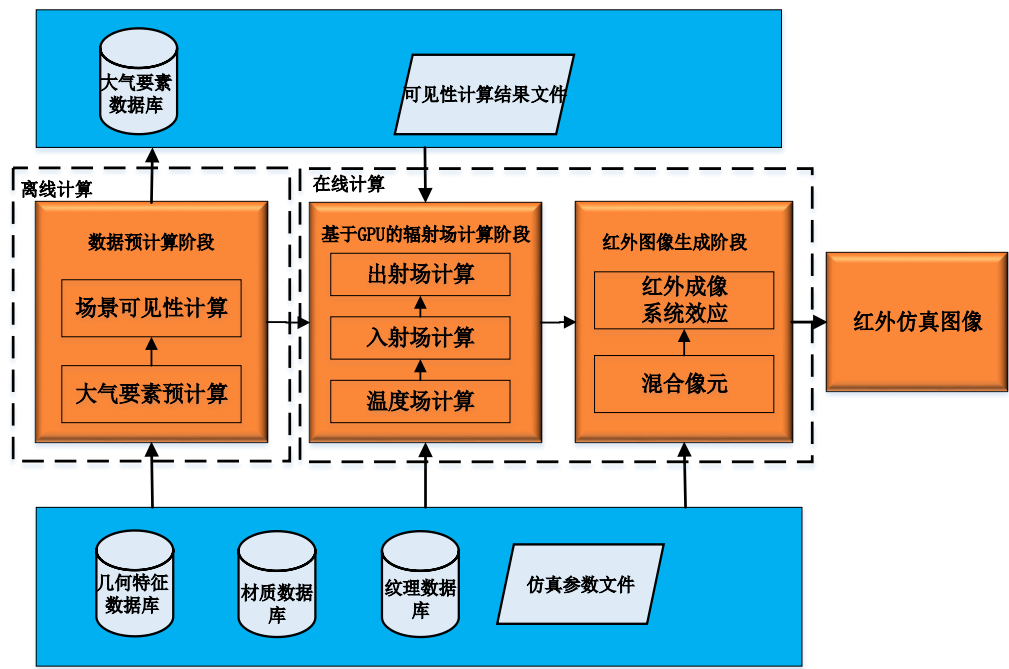


图 5.1 仿真系统结构流程图

5.2 软件仿真环境

红外仿真系统的开发和实验环境如表 5.1 所示。

表 5.1 软件仿真软硬件环境

GPU	型号	NVIDIA GeForce GTX 950
	显存	2G
	显存频率	6600MHz
CPU	型号	Intel(R) Core(TM)i7-4790 3.60GHZ
	内存	16G
	操作系统	Windows7 64 位
平台	开发环境	Visual Studio 2010
	编程库	OpenGL4.5 CUDA 8.5
	编程语言	C++、C#

5.3 系统模块接口设计

将本文中的红外仿真框架中的各个功能模块进行整合，对各个模块的接口进行统一的设计，最终构建出完整的红外仿真系统。整个红外仿真系统的仿真过程分为数据预计算阶段、辐射场计算阶段和红外图像生成阶段，在数据预计算阶段主要包括仿真参数配置、三维场景构建、大气要素预计算和场景可见性预计算，在辐射场计算阶段主要包括温度场计算、入射场计算和出射场计算，在红外仿真图像生成阶段主要包括混合像元和红外成像系统效应。

5.3.1 数据预计算阶段

在数据预计算阶段主要包括仿真参数配置、三维场景构建、大气要素预计算和场景可见性预计算，分别对各个部分的主要接口文件进行设计。

5.3.1.1 仿真参数配置

仿真参数的配置主要是以文件的形式存放，为后续阶段的计算提供输入，在仿真参数配置文件中，主要包括场景配置文件存放路径、大气参数配置文件存放路径、场景可见性配置文件存放路径、相机参数配置文件存放路径和仿真调度配置文件存放路径。仿真参数配置文件是整个红外场景仿真系统的基础文件，各个模块通过仿真参数配置文件获取其所需要的具体配置文件。

在场景配置文件中主要包括场景的经纬度和几何模型的存放路径等；在大气

参数的配置文件中主要包括太阳的天顶角和方位角、大气模式和气溶胶类型等；场景可见性配置文件主要包括计算的采样点等参数；相机参数配置文件主要报相机的辐射定标系数等参数；仿真调度配置文件参数主要包括各个阶段计算结果的文件名称和存放路径。主要的参数配置如表 5.2 所示。

表 5.2 仿真配置文件说明

仿真参数配置文件	场景配置文件	纬度 经度 海拔 模型的种类 模型的名称 模型存放路径 模型几何变换坐标 材质数据库配置参数
	大气参数配置文件	仿真波段 仿真时间 太阳方位角 太阳天顶角 大气模式 气溶胶类型 能见度 温度计算参数表观测视角
	场景可见性配置文件	天顶角采样点 方位角采样点 太阳直射可见性、天空光可见性和面元间可见性 文件存放名称和路径
	相机参数配置文件	相机的辐射定标系数 混合像元参数 红外图像存放名称和路径
	仿真调度配置文件	温度场计算结果存放名称和路径 入射场计算结果存放名称及路径（包括太阳直射、天空下行漫射、背景辐射和三者求和结果） 出射场计算结果存放名称和路径

5.3.1.2 三维场景接口设计

根据需要对物体进行几何建模，构建出相应的三维场景，并为其生成对应的纹理数据库和材质数据库，将相应的配置参数写入场景配置文件中，作为后续模块的输入。

在三维场景中通过 OBJ 文件中的 mtl 属性实现和 mtl 材质文件的关联，在 mtl 文件中包含每个模型所有的纹理图像的路径和名称，通过为纹理图像的每个像素点赋予材质编号生成与纹理图等大小的 mtm 文件，mtm 文件又称为材质纹

理，通过 **mtm** 文件中的材质编号和场景配置文件中的材质数据库配置参数，可以在相应的数据库中查询到当前编号材质的所有相关属性，进而实现几何模型、纹理数据库和材质数据库的关联。所以，三维场景构建模块的输出主要包括场景配置文件、三维场景数据文件、纹理数据库和材质数据库。三维场景数据文件主要包括几何模型的 **OBJ** 文件、**mtl** 文件和 **mtm** 文件。所有数据的关联方式如图所示。

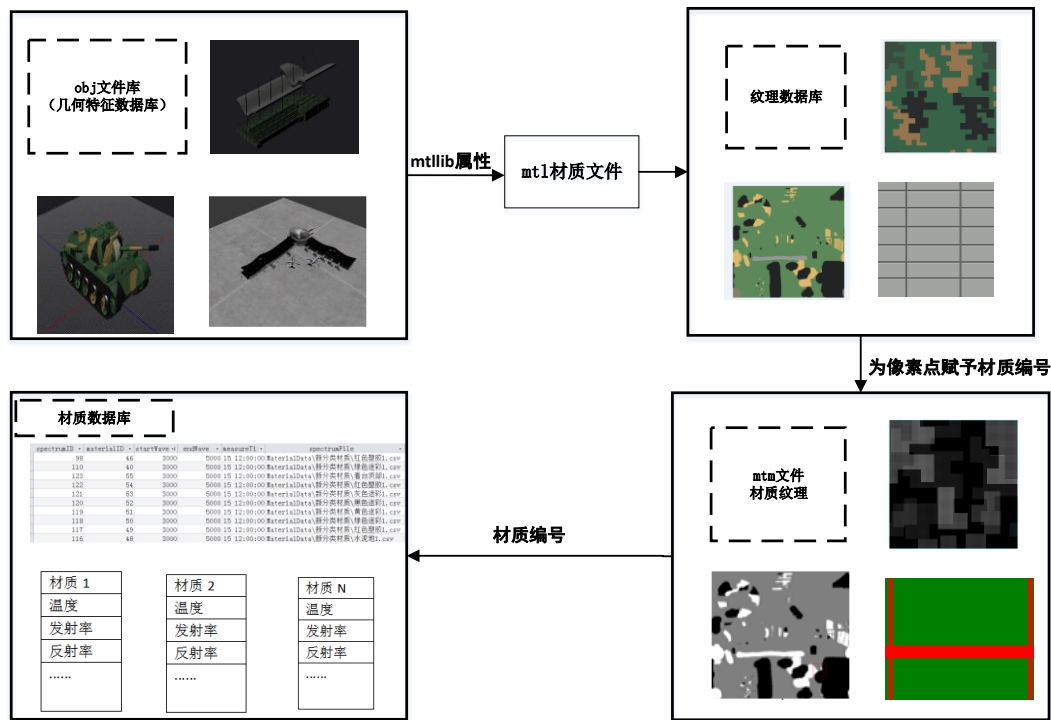


图 5.2 三维场景接口设计示意图

5.3.1.3 大气要素预计算接口设计

大气要素预计算模块首先读取仿真参数配置文件，然后根据其中的大气参数配置文件的相关参数或者直接利用界面的输入参数进行计算，生成相应的大气计算结果，并将其存入数据库中，主要的输出结果如表 5.3 所示。

表 5.3 大气要素预计算主要参数

光源计算结果	大气层外太阳辐照度和对应的大气下行透过率
下行计算结果	不同采样点的天空光辐射、不同采样点的天空热辐射
上行计算结果	不同采样点的大气程辐射、不同采样点的大气热辐射、不同观测方向的大气上行透过率

5.3.1.4 场景可见性计算接口设计

场景可见性计算将仿真参数配置文件作为输入，然后根据场景配置文件、大气参数配置文件和场景可见性配置文件中的参数，计算生成太阳直射可见性文件、天空光可见性计算结果和面元间的可见性计算结果，按照场景可见性文件中的参数存入对应的文件路径中。计算结果文件以二进制的方式存放，太阳光直射可见性计算结果和天空光可见性计算结果的存放形式如表 5.4 所示，面元间可见性计算结果如表 5.5 所示。

表 5.4 太阳直射可见性/天空光可见性计算接口展示

文件头	文件头大小 模型个数 天顶角 方位角
数据区	模型编号 1 面片个数 可见性计算结果（0 或 1）...可见性计算结果（0 或 1） ... 模型编号 N 面片个数 可见性计算结果（0 或 1）...可见性计算结果（0 或 1）

表 5.5 面元间可见性计算接口展示

文件头	文件头大小 模型个数
数据区	模型编号 1 可见面片个数 面片编号 1 可见模型个数 可见模型 1 编号 可见面片数 模型 1 可见面片 ID1 ...

5.3.2 辐射场计算阶段

辐射场计算以仿真配置参数文件作为基本输入，计算过程包括温度场计算、入射场计算和出射场计算，在温度场计算部分将会使用大气参数的计算结果，根据场景配置文件和大气参数配置文件的相关参数，计算得到场景中每个面元的温度能量值；入射场计算部分将会使用大气要素计算结果、可见性计算结果和温度

场计算结果，根据场景配置文件、大气参数配置文件和场景可见性配置文件，计算出场景中所有面元的入射场能量值；出射场计算部分将会使用大气要素计算结果、温度场计算结果和入射场计算结果，根据场景配置文件和大气参数配置文件计算出相应视角的场景中所有面元的出射能量值。为了便于对计算结果的统一读取和存取，所有计算结果的接口形式相同，如表 5.6 所示。

表 5.6 辐射场计算接口格式

文件头	文件头大小 模型个数 最大能量值
数据区	模型编号 1 面片个数 面片号 1 辐射能量值 ... 面片号 N 辐射能量值 ... 模型编号 N 面片个数 ...

5.3.3 红外仿真图像生成阶段

经过辐射场计算后，需要经过混合像元和红外成像系统效应模块，最后生成对应视角的红外图像。在进行混合像元处理时将出射能量场作为输入，依据相机参数配置文件，生成混合像元计算结果，输出文件格式如表 5.7 所示。最后，红外成像系统效应模块根据相机参数配置中的相机参数，将混合像元计算结果中的辐射能量值转换为对应区间的灰度值，生成相应观测视角的灰度图像，格式和混合像元的计算结果相同。

表 5.7 混合像元接口展示

文件头	文件头大小 采样宽 采样高 波段数值 像素数值类型 观测天顶角 观测方位角
数据区	第 1 个像素值 第 2 个像素值 ... 第 N 个像素值

5.4 仿真实验与分析

采用本文构建的红外仿真系统，针对目前现有的模型素材对其进行实验，对实验结果进行展示，并对其中一些重要的实验参数结果进行分析，以验证整个仿真系统的可用性和正确性。

5.4.1 三维场景设计

我们选择一个区域，大气模式为中纬度夏季，气溶胶类型为乡村型，构建相同的三维场景，同时对场景中的几何模型构建材质数据库和纹理数据库。场景构建结果如图 5.3 所示，图中包含所构建的三维场景、部分纹理数据和材质数据。我们以该场景为基础进行仿真实验，时间为 2018 年 5 月 23 日，天气晴朗且无风，能见度为 23km，地表的材质类型为沙土，民用目标的材质类型为混凝土类型。

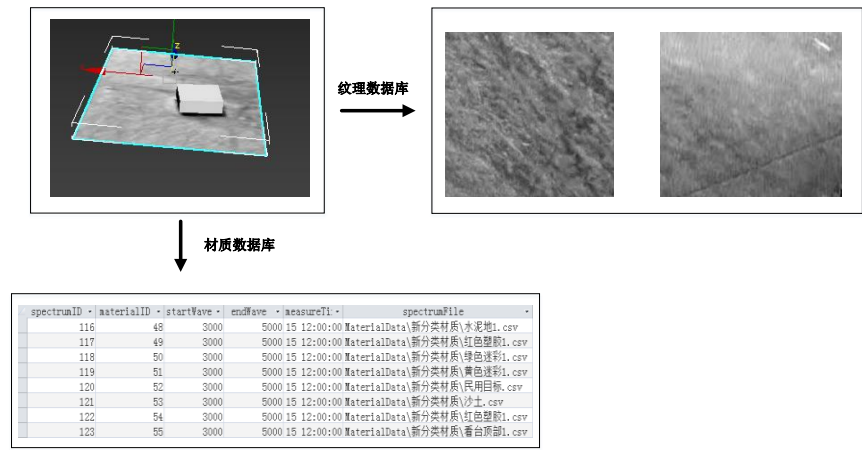


图 5.3 三维场景部分构建结果展示

5.4.2 仿真结果分析

5.4.2.1 温度计算结果分析

在图 5.3 的三维场景中，根据第三章的温度求解算法，计算场景中地表和民用目标一天 24 小时的温度变化曲线，并且和实际测量温度进行对比，结果如图 5.4 所示。

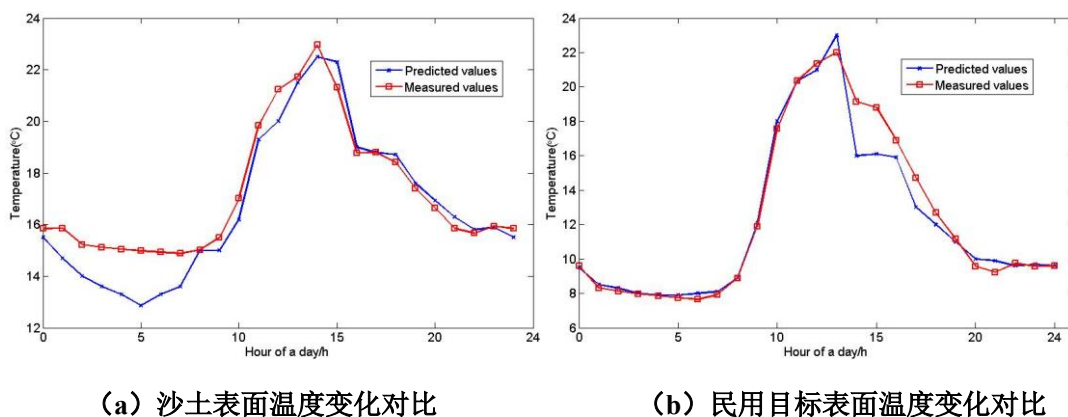


图 5.4 实测温度值与预测温度值对比

在上图中可以看出，实际测量温度与预测温度的变化相对吻合，在沙土表面温度的预测中，实测温度与预测温度的最大差值为 2.12 摄氏度，最小差值为 0.1 摄氏度；在民用目标表面温度的预测中，实测温度与预测温度的最大差值为 3.6 摄氏度，最小差值为 0.02 摄氏度。实验结果表明，通过热平衡方程计算求解的温度与实际测量的温度误差较小，满足后续实验的需求。

5.4.2.2 不同波段的辐射能量分析

在不同的红外波段需要考虑不同的辐射占比，在近红外波段（ $0.7\sim 1.1\ \mu\text{m}$ ）和短波红外波段（ $1.1\sim 2.5\ \mu\text{m}$ ），仅需要考虑太阳相关辐射的影响；在长波红外波段（ $8\sim 14\ \mu\text{m}$ ），仅需要考虑热辐射的影响；在中波红外波段（ $3\sim 5\ \mu\text{m}$ ），是所有波段中最复杂的，不仅需要考虑太阳相关辐射的影响还需要考虑热辐射的影响。

基于图 5.3 构建的场景，我们选取短波红外波段、中红外波段和长红外波段的辐射能量进行定量分析。我们将上述构建的三维场景和仿真参数作为输入，首先经过大气要素和场景可见性预计算，然后进行辐射能量场计算，得到 12 点时不同波段的入瞳前能量值，不同波段的能量分布如图 5.5 所示。其中，在进行辐射场计算时，分别对场景中的所有面元的热辐射（包括自身热辐射、天空热辐射、背景热辐射和大气热辐射）和太阳相关辐射（包括太阳热辐射、天空光辐射、背景光辐射和大气程辐射）在入瞳前辐亮度中的占比进行统计，并且分别求取其平均值，结果如表 5.8 所示。

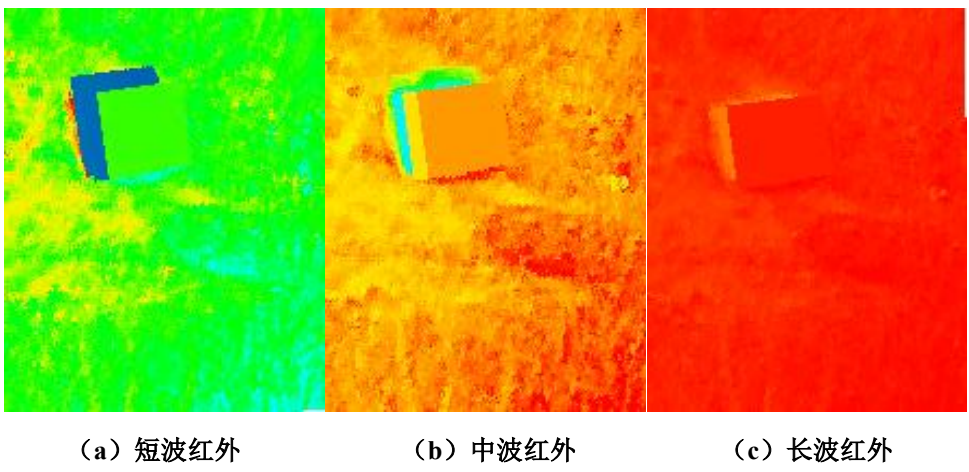


图 5.5 辐射场能量分布图

表 5.8 不同波段的辐射占比

波段	太阳辐射 占比	热辐射 占比
短波红外波段（1.1~2.5 μm ）	95.63%	4.37%
中红外波段（3~5 μm ）	46.91%	53.09%
远红外波段（8~14 μm ）	2.42%	97.58%

由上表可以看出，在近红外和短波红外波段，太阳辐射占比非常大，热辐射对红外成像过程的影响非常小，为了加快仿真速度，在仿真过程中仅仅考虑太阳相关辐射，即仅考虑图 2.1（a）中的相关辐射即可，所以在辐射场能量计算模块，不需要执行温度能量场计算模块，仅仅需要执行入射能量场计算模块和出射场能量计算模块即可，同时为了进一步加快计算，在入射场计算模块和出射场计算模块中可以直接将热辐射相关的能量值置为 0 即可。

在远红外波段，热辐射占比非常大，太阳相关辐射对红外成像过程的影响非常小，为了加快仿真速度，在仿真过程中仅仅需要考虑热相关辐射，即仅考虑图 2.1（b）中的相关辐射即可，如果为了进一步加快仿真速度，同时当场景内地物目标周围没有其它的高温地物遮挡时，此时在辐射能量场计算模块，不需要执行入射能量场计算模块，仅仅需要执行温度场计算模块和出射场计算模块即可。

在中红外波段，太阳相关辐射和热辐射都占有非常大的比重，所以相比于近红外波段、短红外波段和远红外波段，中红外波段计算过程最为复杂，在仿真过

程中需要同时考虑太阳相关辐射和热辐射对红外成像的影响。

5.4.2.3 不同时刻红外图像仿真结果

我们基于上述构建的三维场景，分别对短波红外波段（ $1.1\sim 2.5\mu\text{m}$ ）、中红外波段（ $3\sim 5\mu\text{m}$ ）和远红外波段（ $8\sim 14\mu\text{m}$ ）进行仿真实验，生成不同时间段的红外仿真图像。其中，红外成像系统模块主要负责将辐射能量转换为灰度图像，不同的红外成像系统有不同的辐射定标系数，为了更明显的反映出不同时刻之间的亮度变化差异，在此处将相同波段内不同时刻的经过混合像元处理后的入瞳前辐射能量值压缩到 0-255 像素区间进行对比，计算方式如式（5.1）所示。

$$g = \frac{255 \cdot (L_{\text{cur}} - L_{\text{min}})}{L_{\text{max}} - L_{\text{min}}} \quad (5.1)$$

式中， g 表示像素值， L_{cur} 表示当前的入瞳前能量值， L_{min} 表示同一波段内所有仿真图像的最小能量值， L_{max} 表示同一波段内所有仿真图像的最大能量值。

短波红外波段（ $1.1\sim 2.5\mu\text{m}$ ）不同时刻的仿真图像如图所示。

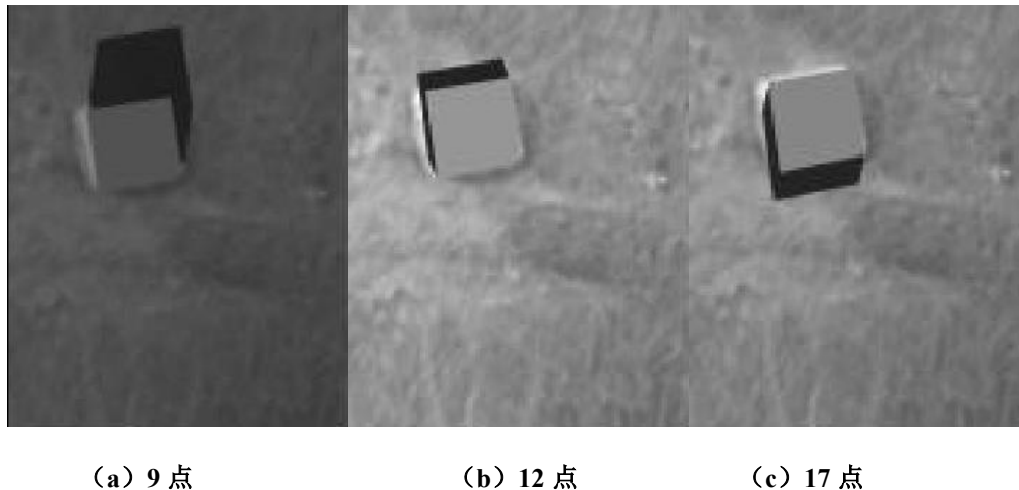


图 5.6 短波红外波段不同时刻仿真图像

在上图中，分别表示不同时刻的短波红外波段的仿真图像，在短波红外波段，太阳辐射占比较大，热相关辐射的占比较小，所以太阳辐射对红外成像的影响较大，热辐射对红外成像的影响较小。由于太阳辐射占比非常大，所以图像的亮度变化主要由太阳辐射决定。图中仿真图像的亮度由低至高依次为(a)(c)(b)，图(b)为 12 点时的仿真图像，太阳辐射相对较强，所以入瞳前辐射能量较高，图像相

对较亮；图(a)为9点时的仿真图像，太阳辐射相对较小，所以入瞳前辐射能量较小，图像亮度较暗。同时随着时间的变化，太阳的天顶角和方位角在不断变化，可以看到阴影的位置也在随着时间不断的变化。

中红外波段（ $3\sim 5\mu\text{m}$ ）不同时刻的仿真图像如图所示。

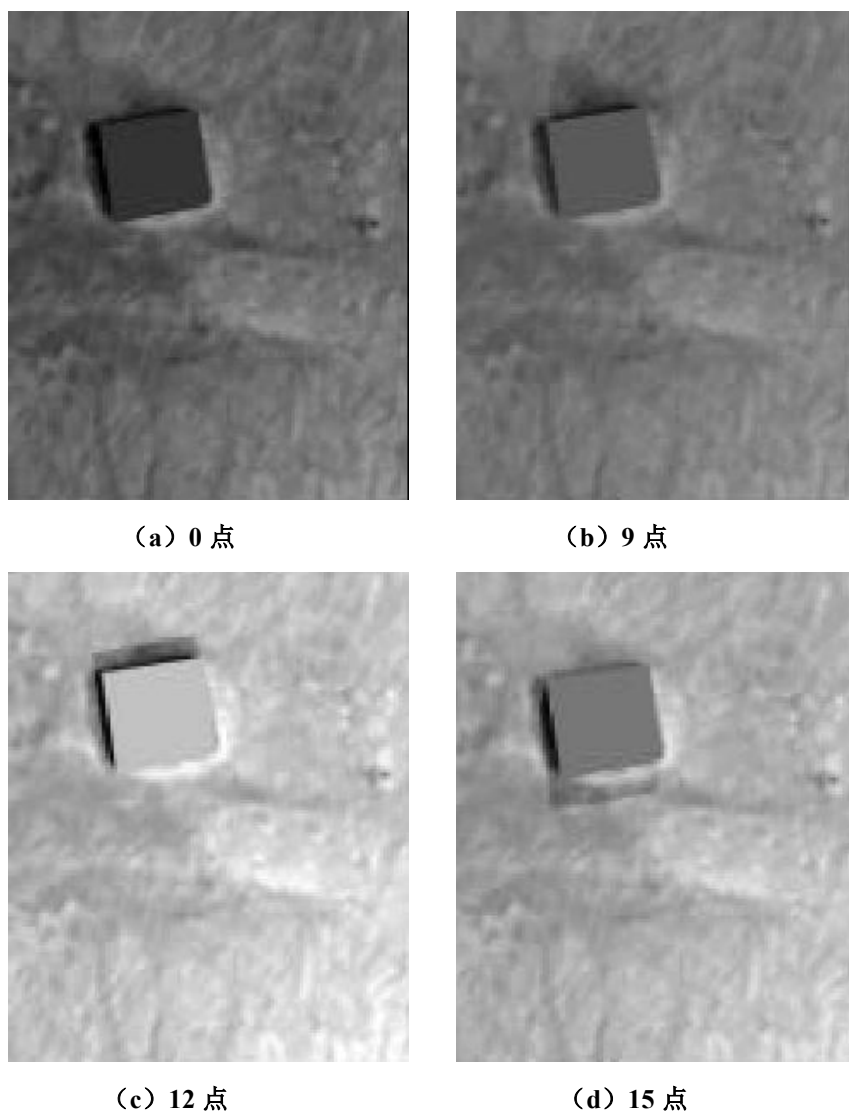


图 5.7 中红外波段不同时刻仿真图像

在上图中，分别表示不同时刻的中红外波段的仿真图像，在中红外波段，太阳辐射和热辐射的占比都比较大，所以太阳辐射和热辐射对红外成像的影响都比较大。图中仿真图像的亮度由低至高依次为(a)(b)(d)(c)，图(c)为12点时的仿真图像，太阳辐射相对较强，民用目标和地表的温度较高，所以入瞳前辐射能量较高，图像相对较亮；图(a)为0点时的仿真图像，不存在太阳辐射，民用目标和地表的

温度较低，所以入瞳前辐射能量较小，图像亮度较暗。在中红外波段，太阳辐射占比也较大，所以在图(b)(c)(d)中随着时间的改变，阴影也会存在相应的变化。

远红外波段（ $8\sim 14\mu m$ ）不同时刻的仿真图像如图所示。

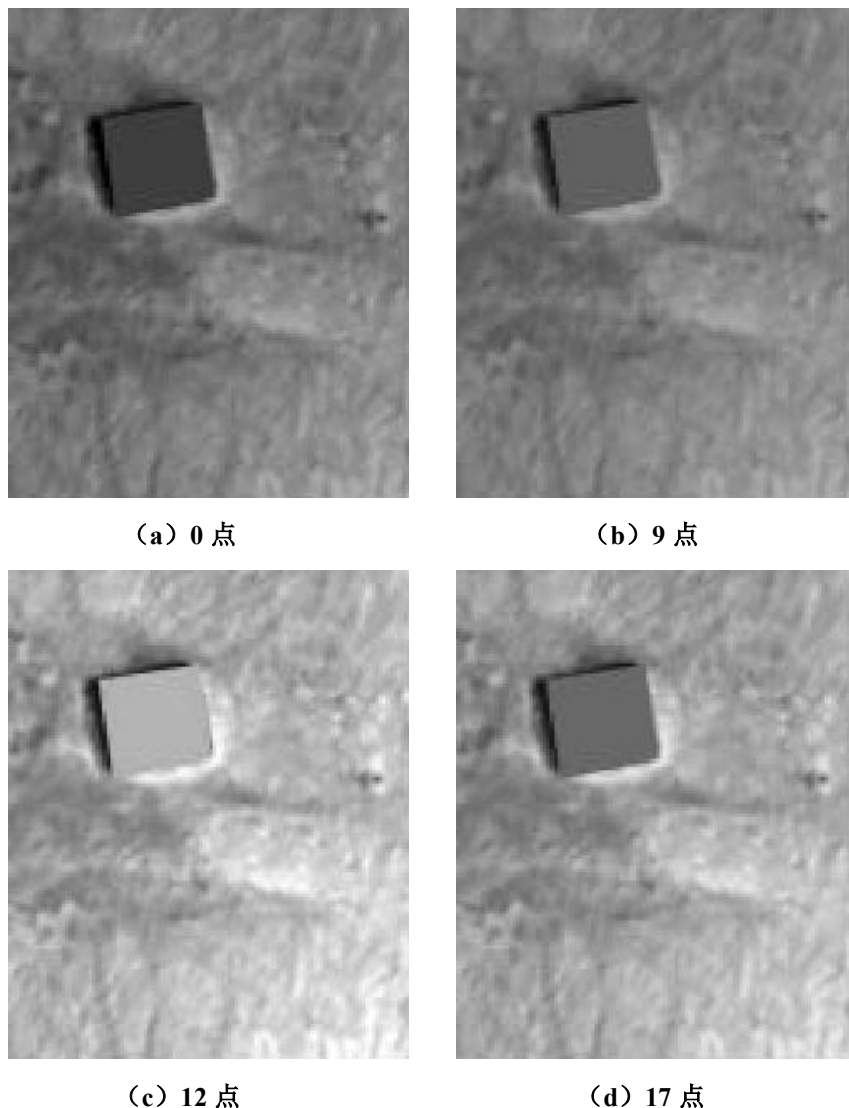


图 5.8 远红外波段不同时刻仿真图像

在上图中，表示不同时刻的远红外波段的仿真图像，在远红外波段，太阳辐射占比较小，热辐射占比较大，所以热辐射对红外成像影响非常大，太阳辐射对红外成像影响非常小。图中仿真图像亮度由低至高依次为(a)(b)(d)(c)，其中图(c)为 12 点时仿真图像，太阳相关辐射相对较强，民用目标和地表温度较高，故热辐射能量高，所以其入瞳前能量最高，图像亮度最亮；图(a)为 0 点时的仿真图像，不存在太阳相关辐射，民用目标和地表的温度较低，故热辐射能量较低，所

以其入瞳前能量最低，图像亮度最暗。

5.4.2.4 不同能见度的红外图像仿真结果

选取短波红外波段，分别生成 12 点时不同能见度的红外仿真图像，为了更明显的反映出不同能见度之间的亮度变化差异，在此处将相同波段内不同时刻的经过混合像元处理后的入瞳前辐射能量值压缩到 0-255 像素区间进行对比，仿真结果如图 5.9 所示。

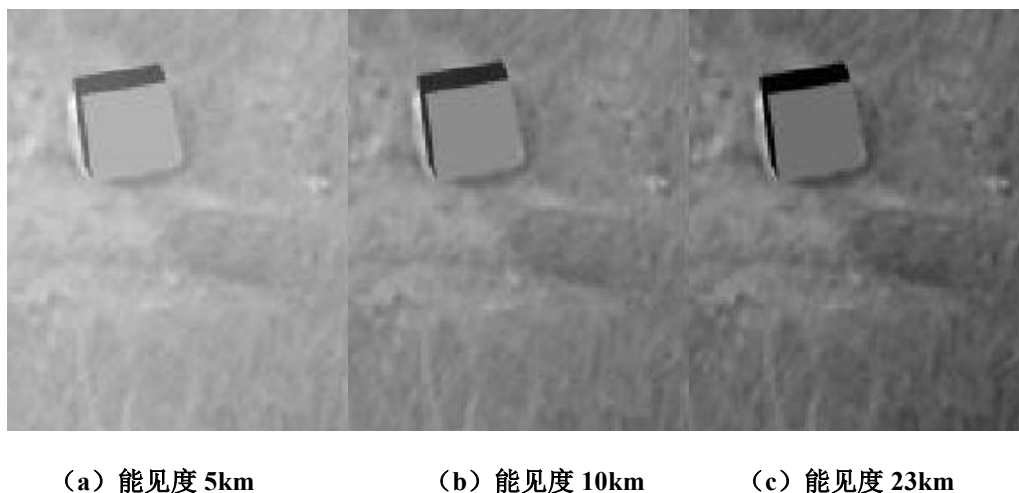


图 5.9 不同能见度的 12 点短波红外仿真图像

在上图中，分别表示不同能见度的 12 点时的短波红外仿真图像，随着能见度的增加，大气透过率将会变大，但是大气程辐射和大气热辐射将会变小，图像的整体亮度将会变暗。同时，随着能见度的减小，大气程辐射和大气热辐射变大，图像的对比度将会变低，由图像序列可以看出，在能见度为 5km 时，图像的对比度较差，在能见度为 23km 时，图像的对比度相对较高。

5.5 本章小结

本章对红外仿真框架中的各个模块进行整合，并对每个模块的接口进行统一设计，最终构建了完整的红外仿真系统。同时，利用特定的三维场景对整个红外仿真系统进行测试，生成了不同波段、不同时间段、不同能见度的红外图像。最后，对其中的温度计算结果和红外图像仿真结果进行展示和分析。

第6章 结论与展望

6.1 本文总结

本文首先对国内外红外仿真技术进行研究,结合红外成像链路模型,提出了一种基于三维场景的红外成像仿真框架,并且进行了系统实验和验证,生成了不同波段、不同时间和不同能见度的红外图像序列,基本满足红外设备的测试需求。本文中的红外仿真系统支持短波红外、近红外、中红外和长波红外的仿真,可以根据不同的观测视角生成相应的红外图像。同时,针对传统的基于 CPU 设计模式的仿真方法进行改进,提出一种离线预计算结合在线计算的设计模式,并将其计算相对耗时的辐射能量场计算模块基于 GPU 架构进行设计,进一步提升了红外仿真系统的性能。本文所做的主要工作如下:

(1) 对红外成像的过程进行了研究,对光源、大气、场景和相机之间的能量传递路径进行了分析,分别列举了太阳、大气和地物辐射对红外成像的影响,进而建立了红外成像链路的数学模型。

(2) 提出了一种基于三维场景的红外系统仿真框架,将整个框架分为三维场景的构建、大气要素计算、场景可见性计算、辐射能量场计算、混合像元和红外成像系统效应部分,并针对其中各个模块的关键技术和内容进行分析和研究。

(3) 针对传统基于 CPU 设计模式下的红外仿真系统计算速度慢的情况,提出一种离线与在线计算相结合的设计模式,并将其中计算耗时的辐射能量场计算模块基于 GPU 进行设计,极大的提升了仿真系统的仿真速度。

(4) 对整个仿真框架进行系统实现和验证,支持不同红外波段的仿真成像,并且生成了不同波段、不同时间和不同能见度的红外图像序列,满足大部分红外设备的测试需求。

6.2 研究展望

本文所构建的红外仿真系统依据实际红外成像的实际物理过程进行设计和实现,通过对红外成像链路的分析,尽可能使仿真图像更加真实,为后续国内开发相关的仿真模拟软件提供一定的参考。但是其中也存在一些改进的地方,在今

后可以进一步的研究:

(1) 本文在构建温度场时, 温度的计算仅仅使用的是一维的热传导模型, 计算结果为每个材质的温度, 并没有考虑到三维模型的几何信息, 在后续可以结合每个模型的几何信息, 针对三维场景中的每一个面元进行温度求解, 这样计算的温度将会更加准确。

(2) 本文在进行红外成像链路建模时, 没有考虑 I 类辐射即邻近效应和 J 类辐射的影响, 尽管这些辐射在一般的应用场景下影响极小, 但在一些极为特殊的情况下仍然对红外成像效果有一定的影响, 所以在后续仿真框架可以将其对红外成像的影响进行模拟。

(3) 本文的红外仿真系统对地面的场景进行红外仿真, 可以在后续对该系统的功能进行进一步的改进和扩展, 使其支持海洋和天空的场景仿真, 进一步加强红外仿真系统的通用性。

(4) 随着一些高性能、可搭载的便携式高性能硬件平台的推出, 例如 NVIDIA Jetson TX2^[78,79]等设备, 红外仿真系统也可以向这些设备上移植, 这样可以在一些无人机或机器人上进行搭载, 为其完成在线测试任务。例如在本仿真系统中, 可以将场景的温度场和入射场进行预计算, 提前存储至便携设备中, 然后根据无人机或机器人等的姿态数据, 利用出射场模块实时的生成对应视场的出射能量场, 同时进行混合像元和叠加红外成像系统效应, 实时的为这些设备生成对应视场的红外图像。

参考文献

- [1] 石川凌. 海陆场景的红外实时仿真研究[D].浙江大学,2016.
- [2] 赵利民. 地表热红外辐射背景场建模与成像模拟研究[D].南京大学,2011.
- [3] Gurton K P, Felton M. Remote detection of buried land-mines and IEDs using LWIR polarimetric imaging[J]. Optics express, 2012, 20(20): 22344-22359.
- [4] 费逸伟,黄之杰,刘芳,李华强,贺伟.防近红外侦察伪装涂料技术研究[J].红外技术,2003(01):88-92.
- [5] 杨晓段,陈鸿林.红外成像制导武器仿真系统的发展[J].现代物理知识,1999(06):30
- [6] 李炎,张月学,徐香玲,蒿若超.近红外反射光谱(NIRS)分析技术及其在农业上的应用[J].黑龙江农业科学,2008(01):105.
- [7] Kozoderov V V, Kondranin T V, Dmitriev E V, et al. Retrieval of forest stand attributes using optical airborne remote sensing data[J]. Optics Express, 2014, 22(13): 15410-15423.
- [8] Shao X, Zheng W, Huang Z. Polarized near-infrared autofluorescence imaging combined with near-infrared diffuse reflectance imaging for improving colonic cancer detection[J]. Optics express, 2010, 18(23): 24293-24300.
- [9] 蔡方伟. 实时红外辐射传输与成像仿真技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心),2017.
- [10] 邱纯. 基于可见光的近红外场景仿真研究[D].北京理工大学,2016.
- [11] Jacobs P A M. Simulation of the thermal behavior of an object and its nearby surroundings[J]. 1980.
- [12] J. M. Cathcart, A. D. Sheffer. Target synthetic scenes. Proceedings of the SPIE-890:103095-103103.background infrared signature modeling for complex International Society for Optical Engineering, 1988.
- [13] Ben-Yosef N, Wilner K, Simhony S, et al. Measurement and analysis of 2-D infrared natural background[J]. Applied optics, 1985, 24(14): 2109-2113.
- [14] Biesel H, Rohlfing T. Real-time simulated forward looking infrared (FLIR) imagery for training[C]//Infrared image processing and enhancement. International Society for Optics and

- Photonics, 1987, 781: 71-81.
- [15] Balfour L S, Bushlin Y. Semi-empirical model-based approach for IR scene simulation[C]//Infrared Technology and Applications XXIII. International Society for Optics and Photonics, 1997, 3061: 616-624.
- [16] Gambotto J P. Combining image analysis and thermal models for infrared scene simulations[C]//Proceedings of 1st International Conference on Image Processing. IEEE, 1994, 1: 710-714.
- [17] Akiyama T, Tamagawa Y, Yanagisawa T. Simulation of visible/infrared sensor images[C]//Infrared Technology and Applications XXII. International Society for Optics and Photonics, 1996, 2744: 61-68.
- [18] Türler D, Griffith B T, Arasteh D K. Laboratory procedures for using infrared thermography to validate heat transfer models[M]//Insulation Materials: Testing and Applications, 3rd Volume. ASTM International, 1997.
- [19] Cathcart J M, Sheffer A D. Generation and application of high-resolution infrared computer imagery[J]. Optical Engineering, 1991, 30(11): 1745-1756.
- [20] Schott J R, Raqueno R V, Salvaggio C. Incorporation of a time-dependent thermodynamic model and a radiation propagation model into IR 3D synthetic image generation[J]. Optical Engineering, 1992, 31(7): 1505-1517.
- [21] Pentecost H T A, Rogoyski A M, McCann D R, et al. Target recognition, identification, and tracking using real and synthetic IR imagery[C]//Infrared Technology and Applications XXII. International Society for Optics and Photonics, 1996, 2744: 520-527.
- [22] Kwan Y T, Sawtelle S, Bernstein U, et al. A simulation for hyperspectral thermal IR imaging sensors[C]//Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XIV. International Society for Optics and Photonics, 2008, 6966: 69661N.
- [23] Multigen-Paradigm Inc. Vega Prime IR Scene Technical Overview. Multigen-Paradigm Inc. 2004
- [24] Jeffers S A, Baldwin R O, Mullins B E. Accelerating missile threat simulations using personal computer graphics cards[J]. Simulation, 2006, 82(8): 549-558.
- [25] Mielikainen J, Huang B, Huang H L A. GPU-accelerated multi-profile radiative transfer model

- for the infrared atmospheric sounding interferometer[J]. IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, 2011, 4(3): 691-700
- [26] 张建奇,方小平,张海兴,白长城,杨宜禾.自然环境下地表红外辐射特性对比研究[J].红外与毫米波学报,1994(06):418.
- [27] 魏合理,宋正方.随机风场对自然地表红外辐射统计分布的影响[J].红外与毫米波学报,1995(06):424
- [28] 陈良富,庄家礼,徐希孺,柳钦火,项月琴.用 Monte Carlo 方法模拟连续植被热辐射方向性[J].遥感学报,2000(04):261
- [29] 杨德贵,黎湘,庄钊文.基于统一模型的典型地表红外辐射特性对比研究[J].红外与毫米波学报,2001(04):263
- [30] 杨尧,吴振森,姚连兴.从红外辐照热平衡方程求解海面温度[J].红外与毫米波学报,2003(05):357
- [31] 高懋芳,覃志豪,刘三超.MODIS 数据反演地表温度的参数敏感性分析[J].遥感信息,2005(06):3
- [32] 吕相银,凌永顺,黄超超.地面目标表面温度及红外辐射的计算[J].红外与激光工程,2006(05):563
- [33] 韩玉阁,刘荣辉,宣益民.复杂地面背景红外热像模拟[J].南京理工大学学报(自然科学版),2007(04):487
- [34] 王长胜.典型地物表面温度特性研究[D].大连海事大学,2013.
- [35] 简爱平.红外目标图像建模与仿真[D].西北工业大学,2001.
- [36] 吴亚平,张天序.红外图像的计算机仿真及仿真软件[J].红外与激光工程,2000(04):1
- [37] 潘雪萍,陈怀民,吴成富.基于 Creator 和 Vega 的红外飞行视景仿真[J].计算机仿真,2007(09):46
- [38] 笄邦友,桑农,张天序.一种利用 Vega 软件的长波红外图像仿真方法[J].红外与激光工程,2007(03):333
- [39] 郑小宝,王仕成,廖守亿,张金生,苏德伦,杨述华.基于 Creator 和 Vega 的红外图像实时生成软件设计[J].红外技术,2008(10):575
- [40] 季园园.典型地物红外特性仿真关键技术研究[D].大连海事大学,2014.
- [41] 解卫博.一种实时红外场景仿真方法研究[D].西安电子科技大学,2006.

- [42] 管莉,张胜超,郝重阳.基于 GPU 的虚拟战场红外仿真技术研究[J].计算机工程与应用,2008(32):213
- [43] 俞洲. 基于 CUDA 的光线追踪实时成像模拟技术研究[D].中国科学院研究生院(空间科学与应用研究中心),2011.
- [44] 刘冬冬. 红外地面场景高速渲染方法研究[D].西安电子科技大学,2013.
- [45] 王松. 基于 CUDA 的人在回路红外成像制导仿真系统及技术研究[D].国防科学技术大学,2014.
- [46] 黄曦,陈伟,张建奇.基于 GPU 的实时红外场景仿真系统研究[J].航空兵器,2015(06):49
- [47] 纪纬. 基于 GPU 并行加速的高速飞行目标实时红外仿真技术研究[D].哈尔滨工业大学,2015.
- [48] 陈衡.红外物理学[M].国防工业出版社, 1985.
- [49] Jacobs P A, Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Thermal infrared characterization of ground targets and backgrounds[C]. SPIE, 2006.
- [50] Palph Balerlein. Thermal Physics. England: Cambridge University Press, 1999.
- [51] Schott J R. Remote sensing: the image chain approach[M]. Oxford University Press on Demand, 2007.
- [52] 戴立群,唐绍凡,徐丽娜,孙启扬,杨晓博,王智谋,金占雷,赵艳华.从可见光到热红外全谱段探测的星载多光谱成像仪器技术发展概述[J].红外技术,2019(02):107-117.
- [53] 赵帅阳,胡兴帮,景欣,蒋思佳,贺丽琴,马蔼乃,晏磊.中红外波段地表发射率特性分析[J].光谱学与光谱分析,2018,38(05):1393-1399.
- [54] 马晓珊,孟新,杨震,彭晓东,谢文明.光学遥感成像系统全链路仿真框架研究[J].量子电子学报,2012,29(04):392-399.
- [55] You-Lin G U , Dong-Ying Z , Wei-Ning Y I , et al. Simulation of Space Optical Remote Sensor Imaging Based on Aviation Image[J]. Journal of System Simulation, 2008, 20(14):3730-3732.
- [56] Qing X, Min L. A study on the transformation of airborne remote sensing image to spaceborne remote sensing image[J]. JOURNAL-BEIJING NORMAL UNIVERSITY NATURAL SCIENCE EDITION, 2007, 43(3): 234.
- [57] LIU C, GUO L, GAO F, et al. Infrared imaging simulation based on Vega[J]. Chinese Journal of Optics and Applied Optics, 2010 (2): 12.

- [58] Shouyi Z X W S L, Delun Z J S. APPLYING SENSOR MODULES OF VEGA IN INFRARED IMAGING SIMULATION [J][J]. Computer Applications and Software, 2010, 4.
- [59] 吴航海. 支持 Vega Prime 仿真的多平台模型简化与集成技术[A]. 中国指挥与控制学会. 第四届中国指挥控制大会论文集[C].中国指挥与控制学会:中国指挥与控制学会,2016:8.
- [60] 李浩. 红外场景仿真及像质评估技术研究[D].北京理工大学,2016.
- [61] 刘晓光. 3dsmax 软件在三维效果图中的应用[J]. 科学技术创新, 2015(35):202-202.
- [62] 汪昊. 红外场景仿真技术研究及仿真系统开发[D].北京理工大学,2016.
- [63] ENVI User's Guide. Research Systems Inc. 2004.
- [64] 张慧敏. 遥感成像大气辐射传输快速仿真与实现[D].华中科技大学,2016.
- [65] 秦慧平. 山地光学遥感成像仿真与建模方法研究[D]. 2011.
- [66] 张建奇,方小平,张海兴,白长城,杨宜禾.自然环境下地表红外辐射特性对比研究[J].红外与毫米波学报,1994(06):418-424.
- [67] 梁欢. 地面背景的红外辐射特性计算及红外景象生成[D].南京理工大学,2009.
- [68] 吕相银,凌永顺,黄超超.地面目标表面温度及红外辐射的计算[J].红外与激光工程,2006(05):563-567.
- [69] Qin Z, Berliner P, Karnieli A. Numerical solution of a complete surface energy balance model for simulation of heat fluxes and surface temperature under bare soil environment[J]. Applied mathematics and computation, 2002, 130(1): 171-200.
- [70] Jacobs P A, Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Thermal infrared characterization of ground targets and backgrounds[C]. SPIE, 2006.
- [71] 崔文煜. 基于高分辨率光学图像的三维热红外场景仿真研究[D]. 2013.
- [72] Norman J M. Modification of the aerial environment of plants[J]. ASAE, St. Joseph, MI, 1979: 538.
- [73] 陈川. 高分辨率遥感成像仿真关键技术研究[D].中国科学技术大学,2018.
- [74] Ahmed S, Gilerson A, Harmel T, et al. Evaluation of atmospheric correction procedures for ocean color data processing using hyper-and multi-spectral radiometric measurements from the Long Island Sound Coastal Observatory[C]//Ocean Sensing and Monitoring IV. International Society for Optics and Photonics, 2012, 8372: 83720M.
- [75] 韩菲,李炜.CPU 与 GPU 的计算性能对比[J].电子技术与软件工程,2019(01):125-126.

- [76] 董萃, 葛万成, 陈康力. CUDA 并行计算的应用研究[J]. 信息技术, 2010(4):11-15.
- [77] Shane Cook. CUDA 并行程序设计--GPU 编程指南[M]. 2014.
- [78] <https://www.nvidia.cn/autonomous-machines/embedded-systems/>
- [79] 齐健.NVIDIA Jetson TX2 平台:加速发展小型化人工智能终端[J].智能制造,2017(05):20-21.

致谢

时间飞快，转眼间三年的研究生生活结束了，在这三年时间里，自己有了很大的进步。在这其中，离不开老师、同学和家人的帮助，所以在此，对他（她）们无私的付出表示感谢。

首先，非常感谢我的导师李立钢老师，在这三年中给我提供了很大的帮助，在学习过程中，从刚开始的迷茫到帮助我选择课题，我在研究中遇到困难时，李老师会和我一起分析问题并讨论解决问题的方法；在生活中，李老师更像是我的朋友，在我生活中遇到一些问题时，会给我很多建议，在我找工作的时候，会帮助我修改简历，帮我推荐工作，在此，再一次对李老师表示感谢；感谢倪伟老师，倪老师对于编程技术非常擅长，在课题研究中，经常帮助我调试各种程序问题，平时生活中和我一起讨论很多技术问题，对我的学习有很大的帮助，非常感谢倪老师。

感谢实验室的刘波老师、杨震老师、彭晓东老师、马晓珊老师和郑伟老师对我的帮助，在我遇到问题的时候，每当向他（她）们请教的时候，大家都会给我提供各种资料，给我讲解和分析问题。

感谢实验室的李运师兄、牛文龙师兄和高辰师兄对我的帮助，感谢实验室的曹亚明、朱尧、吴勇和刘红林同学的帮助，和大家在一起的时候非常快乐，一起在实验室学习，一起出国参加比赛，生活中大家互相帮助，能遇到大家真的很幸运，非常感谢大家。

最后，感谢我的家人的支持与陪伴，虽然家人们对我的研究课题不太了解，但是大家一直在背后默默的支持我，从小时候刚开始上学到现在研究生毕业，大家一直在陪伴着我，每次回到家里，父母对我无微不至的照顾，因为有你们的支持，我才能一步一步的读书到现在，非常感谢你们。

回顾这些年的读书生涯，从一个什么都不懂的农村孩子，到现在硕士研究生毕业，即将投入到工作岗位中，自己有很多很多的感慨，感谢所有支持我的人，感谢所有帮助过我的人，真心对你们表示感谢，谢谢你们！

